



Universitat
de les Illes Balears

TRABAJO DE FIN DE GRADO

LEAFTASK: PLATAFORMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS VISUAL, IMPULSADO POR AGENTES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

David Vázquez Rivas

Grado en Ingeniería Informática

Escola Politècnica Superior

2025-2026

LEAFTASK: PLATAFORMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS VISUAL, IMPULSADO POR AGENTES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

David Vázquez Rivas

Trabajo de Fin de Grado

Escola Politècnica Superior

Universitat de les Illes Balears

2025-2026

Palabras clave del trabajo: Gestión de Proyectos, Inteligencia Artificial, Agentes de Inteligencia Artificial, Arquitectura de Software, Interfaces de Usuario

Tutor: Raimon Jaume Massanet Vila

Gracias a mi familia por su apoyo incondicional, a mis amigos y compañeros por hacer esta etapa más llevadera y divertida, y a mis profesores por transmitirme no solo conocimientos, sino valores y motivación para seguir aprendiendo.

ÍNDICE GENERAL

Índice general	i
Acrónimos	1
Resumen	3
1 Introducción	5
1.1 Contexto	5
1.2 Motivación	5
1.3 Objetivos	6
1.3.1 Objetivo General	6
1.3.2 Objetivos Específicos	6
1.4 Estado del Arte	7
1.4.1 Paradigmas de visualización	7
1.4.2 Evolución de la Inteligencia Artificial	7
2 Análisis	9
2.1 Interesados	9
2.1.1 Matriz de interesados	9
2.1.2 Usuarios del sistema	9
2.2 Especificación funcional	10
2.3 Especificación no funcional	14
2.4 Modelado del Dominio	16
2.4.1 Lenguaje ubicuo	16
2.4.2 Modelo de Datos	18
3 Diseño	29
3.1 Arquitectura de la aplicación	29
3.1.1 Diagrama de contexto (Nivel 1)	29
3.1.2 Diagrama de contenedores (Nivel 2)	29
3.1.3 Diagrama de componentes (Nivel 3)	31
3.2 Patrón de despliegue	36
3.2.1 Orquestación con Docker Compose	36
3.2.2 Despliegue del cliente web	36
3.3 Diagramas de secuencia	37
3.3.1 Sincronización de datos entre módulos	37
3.3.2 Ejecución de tareas de los agentes de Inteligencia Artificial (IA)	39

3.3.3	Flujo de autenticación	40
3.4	Patrones de diseño	42
3.4.1	Patrones creacionales	42
3.4.2	Patrones estructurales	42
3.4.3	Patrones de comportamiento	44
3.5	Diseño de la interfaz de usuario	46
3.5.1	Decisiones de diseño e implementación	46
3.5.2	Visualización de datos y complejidad	47
3.5.3	Flujo de comunicación con el usuario	47
4	Planificación	51
4.1	Gestión del ciclo de vida	51
4.1.1	Organización del proyecto y Sprints	51
4.1.2	Diagrama de Gantt	52
4.1.3	Flujo de trabajo y seguimiento de tareas	53
4.2	Aseguramiento de la calidad y pruebas	53
4.3	Definición del <i>Backlog</i>	53
4.3.1	Estructuración y jerarquía de elementos	54
4.3.2	Criterios de priorización	54
4.3.3	Estimación de esfuerzo	54
4.3.4	<i>Definition of Ready</i>	54
4.3.5	<i>Definition of Done</i>	55
4.4	Camino crítico y análisis de dependencias	56
4.5	Políticas de versionado y gestión del código fuente	57
4.5.1	Modelo teórico y políticas de protección	57
4.5.2	Adaptación pragmática: <i>Trunk-Based Development</i>	57
5	Desarrollo	59
5.1	Metodología y herramientas de desarrollo	59
5.1.1	Entornos de desarrollo y ecosistema	59
5.1.2	Uso de Inteligencia Artificial	59
5.2	Cronología de desarrollo	60
5.2.1	<i>Sprint 4</i> - Base del proyecto y autenticación	60
5.2.2	<i>Sprint 5</i> - Organizaciones	62
5.2.3	<i>Sprint 6</i> - Proyectos	63
5.2.4	<i>Sprint 7</i> - Elementos de trabajo	65
5.2.5	<i>Sprint 8</i> - Chat y inicio de agentes	66
5.2.6	<i>Sprint 9</i> - Agentes y notificaciones	67
5.2.7	<i>Sprint 10</i> - Pruebas de rendimiento	68
5.3	Consideraciones generales	70
5.3.1	Monolito Modular y los <i>Read Models</i>	70
5.3.2	Problemas de la Consistencia Eventual	70
5.3.3	El retorno de inversión de la complejidad inicial	71
6	Conclusiones	73
6.1	Resultados obtenidos	73
6.1.1	Requisitos funcionales	73

6.1.2	Requisitos no funcionales	74
6.2	Lecciones aprendidas	76
6.3	Reflexión final y conclusiones personales	77
A	Anexos	79
A.1	Fragmentos de código	79
	Bibliografía	93

ACRÓNIMOS

IA Inteligencia Artificial

LLM Large Language Model

UX Experiencia de Usuario

MVP Producto Mínimo Viable

CI Integración Continua

DDD Domain-Driven Design

MER Modelo Entidad-Relación

CQRS Command Query Responsibility Segregation

API Interfaz de Programación de Aplicaciones

SPA Single Page Application

MVC Modelo-Vista-Controlador

HTTP Protocolo de Transferencia de Hipertexto

VPS Servidor Privado Virtual

PaaS Plataforma como Servicio

ÍNDICE GENERAL

CDN Red de Distribución de Contenidos

CI/CD Integración y Despliegue Continuos

UML Lenguaje de Modelado Unificado

LLM Modelo de Lenguaje Grande

XSS Cross-Site Scripting

CSRF Cross-Site Request Forgery

SSO Single Sign-On

JWT JSON Web Token

UI Interfaz de Usuario

UX Experiencia de Usuario

TDD Desarrollo Guiado por Pruebas

MCP Model Context Protocol

CPM Critical Path Method

SLA Acuerdo de Nivel de Servicio

IDE Entorno de Desarrollo Integrado

CRUD Crear, Leer, Actualizar y Borrar

FPS Fotogramas por Segundo

RESUMEN

La gestión de proyectos de *software* tradicional suele apoyarse en representaciones tabulares y listas que generan una alta carga cognitiva y fatiga visual, desviando la atención de los perfiles técnicos hacia tareas burocráticas y de microgestión [1]. Para dar solución a esta problemática, este Trabajo de Fin de Grado presenta LeafTask, una plataforma de gestión de proyectos que sustituye las vistas convencionales por metáforas visuales inmersivas basadas en grafos y árboles interactivos. Esta representación visual prioriza la claridad estructural y permite identificar dependencias, esfuerzos y el estado del trabajo de un vistazo [2].

Además de la innovación en la interfaz de usuario, LeafTask integra un sistema multi-agente impulsado por Inteligencia Artificial. A diferencia de los asistentes convencionales, estos agentes operan como miembros proactivos del equipo: son capaces de ejecutar acciones de forma autónoma mediante herramientas (*Tools*), reaccionar a eventos en la aplicación, comunicarse de forma asíncrona mediante chats y suspender sus flujos de trabajo a la espera de la interacción humana. Esto permite a los managers delegar muchas tareas rutinarias y de coordinación relacionadas con la gestión de proyectos, liberando tiempo para centrarse en tareas de mayor valor.

A nivel de ingeniería, la plataforma se ha construido sobre una base técnica robusta y escalable. Se ha diseñado e implementado una arquitectura de Monolito Modular orientada a eventos, aplicando los principios de la Arquitectura Hexagonal [3] y la segregación de responsabilidades. La sincronización de datos entre los distintos *Bounded Contexts* [4] se resuelve bajo un modelo de consistencia eventual mediante la implementación de los patrones *Command Query Responsibility Segregation (CQRS)* y *Transactional Outbox/Inbox*.

Los resultados obtenidos validan la viabilidad técnica de la propuesta, logrando un producto funcional con una alta mantenibilidad y escalabilidad. En definitiva, el sistema proporciona un rendimiento óptimo en la interfaz gráfica y establece un entorno colaborativo donde la Inteligencia Artificial asume eficientemente la coordinación técnica rutinaria.

INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto

La gestión de proyectos es un proceso complejo que requiere la coordinación de múltiples tareas, recursos y personas. Tradicionalmente, las herramientas de gestión han utilizado representaciones tabulares y listas para organizar la información, lo que puede resultar en una sobrecarga cognitiva para los usuarios.

En los últimos años se ha innovado en el campo de la visualización de datos en diversos sectores, como los videojuegos, la simulación, la monitorización de sistemas y la visualización científica. Estas áreas han desarrollado técnicas avanzadas para representar información compleja de manera intuitiva, esto sin embargo no se ha trasladado de manera efectiva al ámbito de la gestión de proyectos.

Por otro lado, la inteligencia artificial es el foco de investigación, desarrollo y aplicación en los últimos años, y ha demostrado ser capaz de automatizar tareas repetitivas, mejorar la toma de decisiones y optimizar procesos en diversos campos de forma efectiva.

1.2 Motivación

Aunque las herramientas actuales de gestión han integrado con éxito visualizaciones clásicas, estas en su mayoría perpetúan paradigmas analógicos. Esta herencia visual desaprovecha las capacidades de las interfaces modernas para sintetizar la complejidad, lo que genera dos barreras principales en la industria actual:

- **Alta carga cognitiva y fatiga visual:** Para comprender el estado real de un proyecto, los gestores y desarrolladores deben procesar manualmente una gran cantidad de texto y datos abstractos dispersos. La falta de representaciones visuales intuitivas dificulta la detección rápida de bloqueos, dependencias o riesgos, obligando al usuario a realizar un esfuerzo mental considerable para construir un modelo mental del proyecto.

- **Burocracia frente a trabajo de valor:** Gran parte del tiempo de gestión se invierte en tareas mecánicas y repetitivas: solicitar actualizaciones de estado, requerir la cumplimentación de campos y sintetizar información fragmentada. Esta microgestión interrumpe los estados de concentración de los perfiles técnicos y desvía a los responsables de la toma de decisiones estratégicas.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Investigar, diseñar y desarrollar un nuevo paradigma de plataforma de gestión de proyectos que reemplace las vistas tabulares convencionales por metáforas visuales inmersivas, capaces de representar la complejidad estructural del trabajo. Asimismo, se pretende concebir e integrar un sistema inteligente capaz de actuar de forma autónoma para asistir en la coordinación asíncrona y el seguimiento de los equipos.

1.3.2 Objetivos Específicos

Para alcanzar el objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- **A. Investigación y análisis:** Analizar las limitaciones de usabilidad y Experiencia de Usuario (UX) en las herramientas de gestión convencionales y estudiar su impacto en la carga cognitiva. Investigar patrones de diseño de interfaces en sectores ajenos a la gestión empresarial que permitan representar jerarquías y dependencias de forma intuitiva.
- **B. Diseño conceptual y visual:** Definir una propuesta de interfaz gráfica y experiencia de usuario que permita visualizar la topología de un proyecto como un sistema interconectado. El objetivo es priorizar la claridad visual frente a la lectura extensiva de texto, fomentando una interacción más natural y adaptada a entornos profesionales.
- **C. Sistema de agentes:** Diseñar un sistema basado en IA capaz de actuar como intermediario ágil entre el usuario y la plataforma. El propósito es establecer flujos de trabajo que permitan delegar tareas repetitivas de coordinación, comunicación asíncrona y seguimiento de estados.
- **D. Arquitectura de software:** Diseñar e implementar una base técnica robusta que garantice la escalabilidad, el alto rendimiento y la mantenibilidad del código. Se persigue estructurar el sistema aplicando principios de diseño de software avanzados que aseguren un alto grado de desacoplamiento entre los dominios de la aplicación, facilitando su evolución y mantenimiento futuros.
- **E. Prototipado y validación técnica:** Desarrollar un Producto Mínimo Viable (MVP) que integre los nuevos paradigmas de visualización y el sistema multi-agente. Validar la viabilidad de la arquitectura propuesta y evaluar si la solución aporta un valor funcional tangible frente a los enfoques de gestión de proyectos tradicionales.

1.4 Estado del Arte

La gestión de proyectos de software es un dominio maduro con multitud de herramientas consolidadas. No obstante, la constante evolución de las metodologías de trabajo y el auge de la IA están forzando un cambio de paradigma en cómo se visualiza la información y cómo se interactúa con el sistema.

1.4.1 Paradigmas de visualización

Las herramientas líderes en el sector, como Jira, Asana o Trello, han evolucionado significativamente ofreciendo múltiples perspectivas de los datos. Tradicionalmente estructuradas en representaciones tabulares y listas planas, la mayoría ha incorporado con éxito tableros Kanban para visualizar el flujo de trabajo y diagramas de Gantt para la planificación temporal.

Si bien los tableros Kanban son excelentes para gestionar el estado de tareas aisladas, presentan dificultades a la hora de representar relaciones jerárquicas complejas y dependencias cruzadas en proyectos densos. Por su parte, los diagramas de Gantt ofrecen una visión cronológica precisa, pero tienden a volverse visualmente sobrecargados y rígidos, resultando a menudo poco ágiles para el trabajo diario de los perfiles técnicos. Esto genera una fragmentación donde el usuario debe cambiar constantemente de vista para construir un modelo mental completo del proyecto, aumentando la carga cognitiva. El ecosistema actual evidencia un área de mejora en la adopción de representaciones topológicas interactivas (como grafos o vistas de árbol bidimensionales) que permitan observar simultáneamente la jerarquía, el estado y las dependencias estructurales de forma orgánica y sin depender exclusivamente del eje temporal.

1.4.2 Evolución de la Inteligencia Artificial

La integración de Modelo de Lenguaje Grande (LLM) en la gestión de proyectos está experimentando una rápida transición. Las primeras implementaciones, visibles en herramientas como Atlassian Intelligence o Notion AI, se han centrado en un enfoque reactivo: asistentes conversacionales diseñados para resumir hilos de comentarios, redactar descripciones o traducir requisitos, actuando siempre bajo demanda síncrona del usuario.

Sin embargo, la tendencia del mercado avanza hacia la autonomía funcional. Plataformas como ClickUp están comenzando a explorar flujos de trabajo basados en agentes, donde la IA puede encadenar acciones simples y automatizaciones. A pesar de estos avances, la mayoría de estas soluciones todavía operan como capas externas o complementos sobre sistemas heredados. El reto técnico y funcional de la industria reside actualmente en la integración nativa de estos agentes como actores de primer nivel: entidades proactivas capaces no solo de ejecutar herramientas internas, sino de gestionar su propio ciclo de vida, participando en los canales de comunicación asíncrona y suspendiendo sus ejecuciones a la espera de validación humana cuando la criticidad de la acción lo requiere.

ANÁLISIS

2.1 Interesados

Para asegurar la viabilidad, adopción y éxito comercial de la plataforma, es fundamental identificar a todas las partes interesadas. El ecosistema no solo influye a las personas que interactúan con la interfaz, sino a entidades, organizaciones y servicios cuyo interés o influencia pueden determinar la viabilidad del producto.

A continuación, se establece una diferenciación clara entre el ecosistema general de interesados y los perfiles de usuario que operan directamente el sistema.

2.1.1 Matriz de interesados

En la Tabla 2.1 se identifican las principales partes interesadas del producto, evaluando su nivel de influencia sobre el diseño del sistema, su interés principal y la prioridad que se les ha otorgado durante el proceso de análisis de requisitos.

2.1.2 Usuarios del sistema

Dentro del grupo de interesados con prioridad alta, se extraen los actores que interactúan de forma directa y continua con el *software*. Estos usuarios se agrupan en tres perfiles operativos principales:

- **Gestores y Liderazgo Técnico:** Usuarios encargados de la dirección, planificación y supervisión operativa. Este perfil engloba a *Project Managers*, *Product Owners* y Arquitectos de *Software*. Sus objetivos principales dentro de la herramienta son la configuración de los proyectos, la gestión de roles y accesos, y la detección temprana de cuellos de botella mediante la vista del Árbol de Trabajo.
- **Miembros del equipo:** Profesionales encargados de la ejecución técnica o creativa de las tareas (desarrolladores, diseñadores, analistas, etc.). Su interacción con el sistema se basa en el consumo de información (qué hacer y en qué orden) y en la

2. ANÁLISIS

Interesado	Influencia	Interés Principal	Prioridad
Empresas Cliente (B2B)	Alta	Aumento de productividad, seguridad y retorno de inversión (ROI).	Alta
Gestores de Proyectos	Alta	Visibilidad clara del estado del trabajo, reducción de la carga burocrática y facilidades para la coordinación de equipos.	Alta
Miembros del Equipo	Media	Interfaz intuitiva, mínima fricción en el reporte de tareas y claridad en las dependencias sin exceso de microgestión.	Alta
Proveedores de IA y Cloud	Alta	Integración técnica robusta, cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) y consumo eficiente de cuotas de API.	Media
Productos Competidores	Media	Retención de cuota de mercado, comparación de funcionalidades y estándares de Experiencia de Usuario (UX).	Baja

Cuadro 2.1: Matriz de identificación y priorización de partes interesadas.

actualización del estado de los elementos de trabajo. Requieren una experiencia libre de fricciones para poder concentrarse en el trabajo de valor.

- **Agentes de IA:** A diferencia de los sistemas tradicionales, la arquitectura de Leaf-task eleva a los agentes de IA a la categoría de actores de primer nivel. Estos entes interactúan con la plataforma de manera análoga a un usuario humano: ejecutan acciones mediante herramientas (*Tools*), leen el progreso de otros usuarios, actualizan estados y se comunican a través de los chats del proyecto.

2.2 Especificación funcional

La especificación de los requisitos funcionales se ha realizado con la técnica de historias de usuario, que permite describir las funcionalidades de la aplicación desde la perspectiva del usuario final. Cada historia de usuario se ha formulado siguiendo el formato:

“Como *[tipo de usuario]*, quiero *[funcionalidad]* para *[beneficio]*.”

Además, cada historia de usuario se ha priorizado utilizando la técnica MoSCoW, que clasifica las funcionalidades en *Must Have* (imprescindibles), *Should Have* (deseables), *Could Have* (interesantes) y *Won't Have* (no necesarias).

También se han organizado las historias de usuario en *épicas*, que agrupan funcionalidades relacionadas entre sí.

Cuadro 2.2: Historias de usuario

ID	Historia	Prioridad
Épica 1: Identidad y acceso		
HU-01	Como usuario, quiero registrarme mediante OAuth (Google, Microsoft, Facebook, X) para acceder a mi espacio de trabajo de forma segura sin gestionar nuevas contraseñas.	<i>Must Have</i>
Épica 2: Organización		
HU-02	Como gestor, quiero crear una organización que agrupe proyectos y usuarios para centralizar la gestión de mi empresa o grupo de trabajo en un solo lugar.	<i>Should Have</i>
HU-03	Como gestor, quiero definir roles y permisos de la organización para permitir a ciertos usuarios diferentes acciones sobre los proyectos de la organización.	<i>Should Have</i>
Épica 3: Configuración de proyectos		
HU-04	Como gestor, quiero crear proyectos dentro de una organización o de forma independiente para organizar el trabajo en diferentes iniciativas o clientes.	<i>Must Have</i>
HU-05	Como gestor, quiero poder configurar nombre, abreviación y privacidad de los proyectos para gestionar el acceso y la visibilidad de la información del proyecto.	<i>Must Have</i>
HU-06	Como gestor, quiero definir permisos y roles a nivel de proyecto para controlar el acceso a la información y funcionalidades del proyecto.	<i>Must Have</i>
HU-07	Como gestor, quiero invitar a usuarios a un proyecto para colaborar con mi equipo en la gestión del proyecto.	<i>Must Have</i>
HU-08	Como gestor, quiero clonar un proyecto existente para reutilizar la estructura y configuración de un proyecto anterior como plantilla en un nuevo proyecto.	<i>Could Have</i>
HU-09	Como gestor, quiero añadir campos personalizados a los elementos de trabajo del proyecto para adaptar la gestión del proyecto a las necesidades específicas de mi equipo o proyecto.	<i>Should Have</i>
Épica 4: Elementos de Trabajo		
HU-10	Como usuario, quiero crear y gestionar elementos de trabajo para organizar y seguir el progreso de las tareas dentro de un proyecto.	<i>Must Have</i>
Continúa en la siguiente página		

2. ANÁLISIS

Tabla 2.2 – continuación		
ID	Historia	Prioridad
HU-11	Como usuario, quiero que los elementos de trabajo tengan un set de campos predefinidos (título, descripción, estado, responsable, etiquetas, etc.) para facilitar la organización y seguimiento de las tareas dentro de un proyecto.	<i>Must Have</i>
HU-12	Como usuario, quiero poder dividir el trabajo en elemento de trabajo más pequeños (subtareas) para gestionar tareas complejas dividiéndolas en partes más manejables y asignar diferentes responsables a cada parte.	<i>Must Have</i>
HU-13	Como miembro del equipo, quiero poder añadir comentarios a los elementos de trabajo y ver un historial de cambios para facilitar la comunicación y colaboración entre los miembros del equipo, y mantener un registro de las decisiones relacionadas con cada tarea.	<i>Should Have</i>
Épica 5: Notificaciones		
HU-14	Como usuario, quiero recibir notificaciones sobre eventos que me afecten (asignación de tareas, cambios en tareas asignadas, menciones, etc.) para mantenerme informado sobre el progreso del proyecto y las tareas que me afectan.	<i>Should Have</i>
HU-15	Como usuario, quiero recibir notificaciones cuando se hace una solicitud de aprobación de una acción que requiera mi aprobación para poder desbloquear el trabajo de otros miembros del equipo.	<i>Should Have</i>
Épica 6: Chats y agentes		
HU-16	Como usuario, quiero poder tener chats, tanto con otros usuarios como con agentes de IA para facilitar la comunicación y colaboración entre los miembros del equipo.	<i>Should Have</i>
HU-17	Como usuario, quiero poder crear agentes de IA que me ayuden en la gestión del proyecto y tengan un rol específico para automatizar tareas repetitivas, obtener resúmenes de información relevante, o recibir sugerencias para la gestión del proyecto.	<i>Should Have</i>
HU-18	Como gestor, quiero que los agentes de IA puedan realizar acciones dentro de la aplicación (crear elementos de trabajo, asignar tareas, enviar notificaciones, etc.) para automatizar tareas y procesos dentro de la gestión del proyecto.	<i>Should Have</i>
Continúa en la siguiente página		

Tabla 2.2 – continuación		
ID	Historia	Prioridad
HU-19	Como gestor, quiero tener un agente de IA predefinido <i>Daily Standup</i> para recibir un resumen diario del estado del proyecto, incluyendo tareas pendientes, bloqueos, y progreso general.	<i>Could Have</i>
HU-20	Como gestor, quiero tener un agente de IA predefinido <i>Desglose de Trabajo</i> para poder introducir una tarea compleja y recibir una propuesta de desglose en subtareas más manejables.	<i>Could Have</i>
Épica 7: Visualización en Árbol		
Tras investigar diferentes opciones para mostrar el estado del proyecto de forma visual, se ha decidido implementar una vista en árbol que permita visualizar la estructura del proyecto y el progreso de cada elemento.		
HU-21	Como usuario, quiero visualizar el proyecto como un grafo donde los elementos de trabajo son nodos y las dependencias son conexiones para entender la estructura jerárquica y el orden de ejecución sin entrar al detalle de cada elemento de trabajo.	<i>Must Have</i>
HU-22	Como usuario, quiero identificar el tipo de trabajo por la forma del nodo y su esfuerzo estimado por el tamaño para distinguir rápidamente <i>features</i> complejas de tareas pequeñas sin leer.	<i>Must Have</i>
HU-23	Como usuario, quiero identificar el avance de cada elemento de trabajo por el relleno del nodo para conocer rápidamente el progreso.	<i>Must Have</i>
HU-24	Como usuario, quiero ver visualmente cuanto esfuerzo se ha dedicado a un elemento de trabajo respecto a lo planificado para detectar rápidamente desviaciones y poder actuar en consecuencia.	<i>Must Have</i>
HU-25	Como usuario, quiero ver en que estado se encuentra un elemento de trabajo mediante su color para coordinarme con el equipo y saber rápidamente si un elemento de trabajo está bloqueado, en progreso, o completado.	<i>Must Have</i>
HU-26	Como usuario, quiero ver quién tiene asignado un elemento de trabajo para coordinarme con el equipo.	<i>Must Have</i>
HU-27	Como usuario, quiero poder minimizar partes del árbol de trabajo para enfocarme en las partes del proyecto que me interesen sin perder la visión global.	<i>Must Have</i>
Épica 8: Perfil		
Continúa en la siguiente página		

Tabla 2.2 – continuación

ID	Historia	Prioridad
HU-28	Como usuario, quiero tener un perfil personal indicando mi rol y zona horaria para que otros usuarios puedan conocer mi rol en los proyectos y para que las notificaciones se ajusten a mi zona horaria.	<i>Could Have</i>
HU-29	Como usuario, quiero acumular experiencia en diferentes áreas para que gestores y agentes de IA puedan recomendarme tareas o proyectos en función de mi experiencia y habilidades.	<i>Could Have</i>
HU-30	Como usuario, quiero que mi perfil contenga un indicador de calidad técnica para que los gestores y agentes de IA puedan tener en cuenta no solo mi experiencia, sino también la calidad de mis contribuciones.	<i>Could Have</i>
HU-31	Como usuario, quiero que mi perfil contenga un indicador de la velocidad a la que suelo completar tareas para que los gestores y agentes de IA puedan asignarme tareas teniendo en cuenta no solo mi experiencia y calidad, sino también mi velocidad de trabajo.	<i>Could Have</i>
HU-32	Como usuario, quiero que mi perfil contenga un indicador de mi sesgo de optimismo/pesimismo en la estimación de tareas para que los gestores y agentes de IA puedan ajustar las estimaciones de las tareas que me asignen teniendo en cuenta mi sesgo de optimismo/pesimismo.	<i>Could Have</i>

2.3 Especificación no funcional

Así mismo, se han identificado los requisitos no funcionales que rigen las restricciones, cualidades y atributos de calidad globales del sistema. Estos requisitos son críticos para garantizar el correcto funcionamiento, la robustez y la viabilidad práctica de la aplicación, abarcando dimensiones esenciales como la seguridad, el rendimiento, la escalabilidad, la disponibilidad, la mantenibilidad y la usabilidad.

Seguridad:

- **Autenticación estandarizada:** El control de acceso a la plataforma debe gestionarse mediante un sistema de autenticación seguro basado en los estándares industriales OAuth 2.0[5].
- **Control de acceso granular:** La protección de los datos e información sensible de las organizaciones y proyectos debe garantizarse mediante un modelo de control de acceso basado en roles (RBAC), aplicando restricciones jerárquicas tanto a nivel global de la organización como a nivel específico de cada proyecto.
- **Gestión de sesiones:** Las sesiones de los usuarios deben expirar automáticamente tras un periodo preconfigurado de inactividad y ofrecer la capacidad de revocar

de forma remota e instantánea cualquier sesión activa en caso de compromiso de la cuenta.

Rendimiento:

- **Tiempo de respuesta de la API:** El tiempo medio de respuesta del servidor para operaciones síncronas de lectura y escritura de datos debe mantenerse por debajo de los 300 ms para el 95 % de las solicitudes (percentil 95) bajo condiciones normales de carga.
- **Procesamiento asíncrono de IA:** Las tareas con alta carga computacional, tales como la generación de resúmenes por parte de agentes de IA o el desglose automatizado de elementos de trabajo complejos, deben procesarse de manera asíncrona, notificando al usuario el inicio del proceso.
- **Fluidez de la interfaz (Vista en árbol):** El motor de renderizado en el cliente debe asegurar una tasa de refresco fluida y cercana a los 60 Fotogramas por Segundo (FPS) durante la interacción visual y la manipulación del grafo de tareas, minimizando el impacto del re-renderizado en proyectos complejos.

Escalabilidad:

- **Escalado horizontal:** La arquitectura del sistema debe permitir el escalado horizontal independiente de sus componentes (servicios de aplicación, pasarelas de agentes de IA y bases de datos), facilitando el aislamiento de cargas de trabajo intensivas sin degradar el núcleo de la aplicación.
- **Concurrencia del sistema:** El sistema debe ser capaz de manejar de forma eficiente hasta 1000 usuarios concurrentes activos y soportar picos de carga de hasta 100 operaciones por segundo sin experimentar una degradación perceptible en los tiempos de respuesta.

Disponibilidad:

- **Tiempo de actividad (Uptime):** La aplicación debe garantizar una disponibilidad continua del 99.9 % del tiempo, excluyendo exclusivamente las ventanas de tiempo previamente notificadas para tareas de mantenimiento programado.
- **Tolerancia a fallos:** El sistema debe implementar mecanismos de recuperación automática y aislamiento de fallos, tales como políticas de reintentos, para mitigar caídas de servicios externos o de las APIs de proveedores de IA.

Mantenibilidad:

- **Arquitectura desacoplada:** El diseño del código fuente debe seguir un patrón arquitectónico modular, desacoplado y de alta cohesión (como la arquitectura hexagonal o limpia[6]), separando estrictamente la lógica del dominio de los detalles de infraestructura para facilitar su comprensión, mantenimiento y extensión.

- **Cobertura de pruebas:** Las capas de la aplicación que albergan las reglas de negocio y los casos de uso centrales deben contar con una cobertura de pruebas unitarias automatizadas de al menos un 80 %.
- **Inyección de configuración:** Todos los parámetros operativos, variables de entorno, credenciales de servicios externos e hiperparámetros de los modelos de IA deben estar completamente externalizados del código fuente, permitiendo modificaciones en caliente sin necesidad de recompilar o redesplegar la aplicación.
- **Análisis estático obligatorio:** El flujo de integración continua (Integración Continua (CI)) debe requerir la superación obligatoria de un análisis estático de código para garantizar los estándares de calidad del software, el control de la complejidad ciclomática y la ausencia de deuda técnica crítica antes de cada despliegue.

Usabilidad:

- **Heurísticas de diseño:** La interfaz de usuario deberá cumplir con los criterios de usabilidad validados mediante una evaluación heurística basada en los 10 principios de Nielsen y Molich [7].
- **Accesibilidad web:** La aplicación debe observar las directrices esenciales de accesibilidad web, asegurando relaciones de contraste cromático adecuadas en los nodos del árbol de tareas y el soporte para la navegación y operación mediante teclado en los formularios principales [8].

2.4 Modelado del Dominio

El análisis del núcleo de LeafTask se ha abordado desde la perspectiva del Domain-Driven Design (DDD) [4], priorizando la comprensión de las reglas de negocio. Dado que la gestión de proyectos asistida por inteligencia artificial presenta una alta complejidad conceptual, el dominio principal se ha descompuesto en múltiples *Bounded Contexts* [9].

En esta fase de análisis, cada *Bounded Context* [9] establece un límite estricto donde un subconjunto del modelo de dominio tiene total validez y autonomía. Esta separación permite aislar y entender áreas de responsabilidad claras (como la gestión de identidades, la estructura de los elementos de trabajo o la coordinación de agentes automatizados), garantizando que el modelo refleje fielmente la realidad del negocio antes de tomar decisiones.

A continuación, se detallan los pilares de este análisis, comenzando por el vocabulario compartido que vertebra el sistema, hasta llegar a la representación de los datos de cada contexto.

2.4.1 Lenguaje ubicuo

Siguiendo los principios del DDD[4], se ha definido un lenguaje ubicuo que unifica la terminología utilizada por los desarrolladores y los usuarios, facilitando la comunicación y el entendimiento mutuo entre ambos grupos. Este lenguaje se ha construido a

partir de los términos y conceptos más relevantes para la gestión de proyectos, y se ha utilizado de forma consistente en toda la documentación, los diagramas y el código fuente de la aplicación.

Organización: Entidad principal que agrupa a múltiples usuarios y proyectos bajo un mismo espacio de trabajo, centralizando la gestión de permisos y roles a nivel corporativo o de grupo.

Proyecto: Iniciativa de trabajo acotada que contiene un conjunto estructurado de elementos de trabajo orientados a un objetivo común.

Miembro del Equipo: Entidad asignada a un proyecto para colaborar en su ejecución. Un miembro del equipo puede ser tanto un usuario humano (desarrollador, diseñador) como un Agente de IA.

Gestor: Rol encargado de la configuración, supervisión y administración de proyectos y organizaciones.

Agente de IA: Miembro del equipo automatizado que colabora en el proyecto. Actúa bajo un rol específico y tiene capacidad para interactuar con el sistema de manera análoga a un usuario humano.

Elemento de Trabajo (*Work Item*): Unidad básica de gestión dentro de un proyecto. Representa una tarea, funcionalidad o incidencia, y encapsula información como estado, responsable, esfuerzo estimado y dependencias.

Subtarea: Elemento de trabajo que se deriva o desglosa de un elemento de trabajo padre más complejo, estableciendo una relación jerárquica.

Árbol de Trabajo: Representación visual, jerárquica e interactiva del conjunto de elementos de trabajo de un proyecto en forma de grafo.

Nodo: Representación gráfica de un único Elemento de Trabajo dentro del Árbol de Trabajo. Sus atributos visuales (forma, tamaño, color y relleno) comunican instantáneamente el tipo de trabajo, el esfuerzo estimado, el estado y el avance.

Estado: Situación operativa actual de un elemento de trabajo en su ciclo de vida (pendiente, en progreso, bloqueado, completado).

Rol: Conjunto de responsabilidades y nivel de autoridad asignado a un Miembro del Equipo dentro de una Organización o Proyecto. Define qué acciones puede realizar en el sistema.

Permiso: Autorización explícita y granular para ejecutar una acción específica o acceder a un recurso concreto (ej. crear proyecto, invitar usuario, modificar elemento de trabajo). Los permisos se agrupan conformando un Rol.

Campo Personalizado: Atributo dinámico definido para extender la información predefinida de los Elementos de Trabajo, adaptándolos a las necesidades específicas de un proyecto.

Aprobación: Petición formal generada dentro del ciclo de vida de una acción que requiere la validación explícita de un usuario con los permisos adecuados para desbloquear el progreso.

2.4.2 Modelo de Datos

Siguiendo el enfoque de DDD[4], se ha diseñado un modelo conceptual de datos que refleja fielmente las entidades y relaciones del negocio. Si bien el dominio se concibe bajo un paradigma orientado a objetos, se ha optado por emplear el Modelo Entidad-Relación (MER)[10] para representar la estructura de la información que deberá ser persistida.

Dada la amplitud de la información que maneja el sistema, el modelo de datos no se presenta mediante un diagrama global. En su lugar, se ha segmentado haciendo corresponder los diagramas MER con los *Bounded Contexts* previamente identificados. Esta agrupación lógica agiliza la comprensión de los datos y asegura que cada módulo analizado mantenga una alta cohesión en torno a su contexto de negocio específico.

Modelo de Usuarios e Identidad

Este módulo es responsable de gestionar la información relacionada con los usuarios, su autenticación y sus estadísticas (ver Figura 2.1). Incluye las entidades:

- ***refresh_tokens***: Almacena los tokens de refresco generados para los usuarios, es importante persistirlos para poder invalidarlos en caso de compromiso de la cuenta.
- ***users***: Almacena la información básica de los usuarios, como su nombre, correo electrónico, rol y zona horaria.
- ***profile_images***: Almacena información sobre las imágenes de perfil de los usuarios como su URL y metadatos asociados.
- ***skill_types***: Almacena los tipos de habilidades que puede tener un usuario (lenguajes, metodologías, herramientas, etc.)
- ***skills***: Almacena las habilidades disponibles en el sistema, asociadas a un tipo de habilidad.
- ***user_skill_metrics***: Tabla intermedia que asocia a cada usuario con sus habilidades y contiene métricas como experiencia, calidad, velocidad y sesgo de predicción.

Módulo de Organizaciones

Este módulo gestiona la información relacionada con las organizaciones, sus miembros y roles (ver Figura 2.2). Incluye las entidades:

- ***organizations***: Almacena la información básica de las organizaciones, como su nombre, descripción y website.

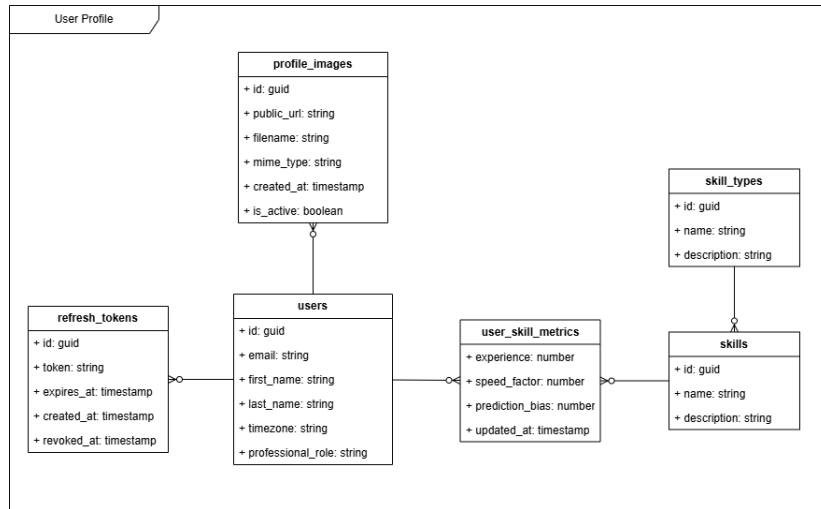


Figura 2.1: MER del módulo de Usuarios e Identidad

- **organization_invitations:** Almacena las invitaciones enviadas a usuarios para unirse a una organización, incluyendo el estado de la invitación. Los miembros activos de la organización, son los que tienen una invitación en estado aceptada.
- **organization_roles:** Almacena los roles definidos a nivel de organización, como Administrador, Gestor, Miembro, etc.
- **organization_permissions:** Almacena los permisos de organización disponibles en el sistema, como Crear Proyecto, Invitar Usuario, etc.
- **organization_role_permissions:** Tabla intermedia que asocia los roles de organización con sus permisos correspondientes y su nivel sobre estos permisos.
- **user_readmodels:** Almacena información de lectura específica de los usuarios dentro del contexto de una organización. Sigue el patrón Command Query Responsibility Segregation (CQRS)[11] que se detallará más adelante en el diseño de la arquitectura.

Módulo de Proyectos

Este módulo gestiona la información relacionada con los proyectos, sus miembros, roles, elementos de trabajo y otras configuraciones específicas de cada proyecto (ver Figura 2.3). Incluye las entidades:

- **projects:** Almacena la información básica de los proyectos, como su nombre, abreviación, privacidad, etc.
- **organization_readmodels:** Almacena información de lectura de las organizaciones para conocer la relación entre proyectos y organizaciones.
- **user_readmodels:** Almacena información de lectura de los usuarios para conocer su relación con los proyectos. Aquí encontramos un polimorfismo ya que un

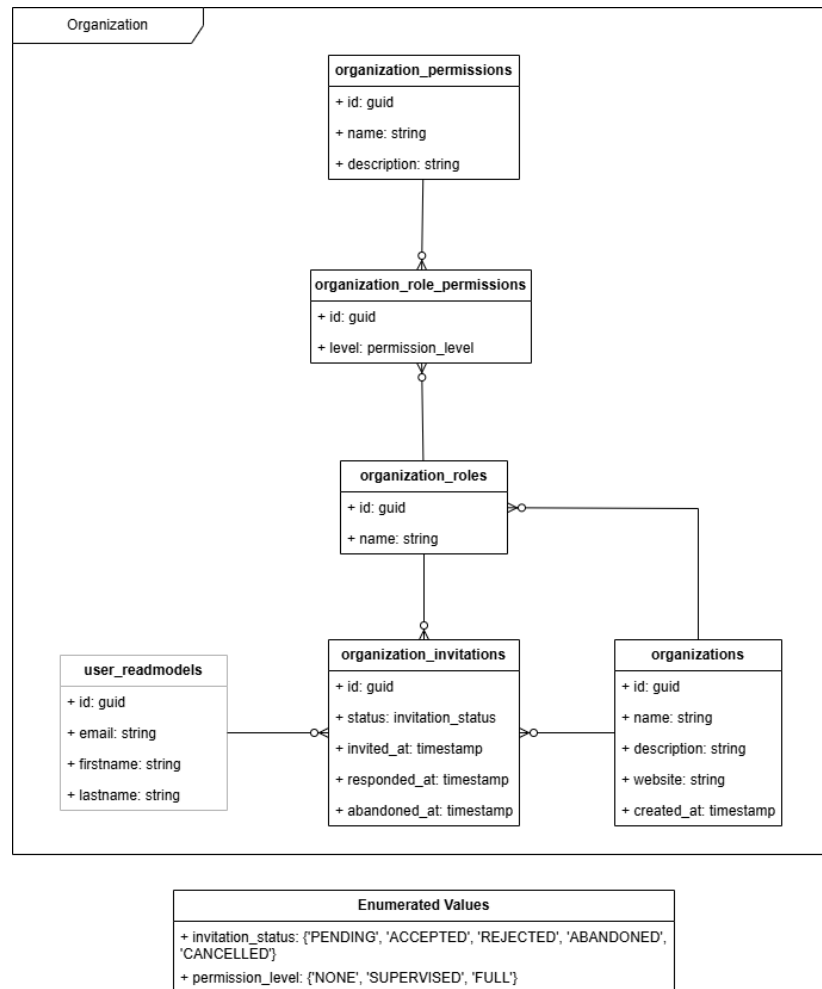


Figura 2.2: MER del módulo de Organizaciones

proyecto puede pertenecer a una organización o a un usuario de forma independiente.

- **agent_readmodels:** Almacena información de lectura de los agentes de IA para conocer los pertenecientes a un proyecto y su rol dentro de este.
- **project_invitations:** Almacena las invitaciones para unirse a un proyecto, los miembros activos de un proyecto son los que tienen una invitación en estado aceptada. Aquí también encontramos un polimorfismo ya que se pueden invitar tanto usuarios humanos como agentes de IA.
- **project_roles:** Almacena los roles definidos a nivel de proyecto, como Gestor, Desarrollador, etc.
- **project_permissions_groups:** Almacena los grupos de permisos de proyecto disponibles en el sistema, únicamente se han definido para diferenciar visualmente los permisos que afectan a la gestión del proyecto de los que afectan a la gestión de los elementos de trabajo.

- ***project_permissions***: Almacena los permisos de proyecto disponibles en el sistema, como Configurar Proyecto, Crear Elemento de Trabajo, etc.
- ***project_role_permissions***: Tabla intermedia que asocia los roles de proyecto con sus permisos correspondientes y su nivel sobre estos permisos.
- ***field_types***: Almacena los tipos de campos personalizados disponibles en el sistema, como texto, número, fecha, etc.
- ***fields***: Almacena los campos personalizados de los proyectos, incluyendo su tipo y nombre.
- ***project_fields***: Tabla intermedia que asocia los campos personalizados con los proyectos a los que pertenecen.
- ***options***: Almacena las opciones de los campos personalizados de tipo selección, incluyendo su valor y su contenido.
- ***work_item_type_readmodels***: Almacena información de lectura de los tipos de elementos de trabajo, para poder relacionarlos con los campos personalizados.
- ***field_applies***: Tabla intermedia que asocia los campos personalizados con los tipos de elementos de trabajo a los que aplican.

Módulo de Elementos de Trabajo

Este módulo gestiona la información relacionada con los elementos de trabajo, sus estados, responsables etc. (ver Figura 2.4). Incluye las entidades:

- ***work_items***: Almacena la información de los elementos de trabajo, como su título, descripción, código, estimación, progreso, etc. Estos son los campos indispensables considerados el núcleo, ya que afectan a la forma de representar los nodos en el árbol de trabajo. Destaca una relación recursiva que permite representar la jerarquía de elementos de trabajo y subtareas.
- ***project_readmodels***: Almacena información de lectura de los proyectos para conocer a qué proyecto pertenece un elemento de trabajo.
- ***skill_readmodels***: Almacena información de lectura de las habilidades para conocer las habilidades requeridas por un elemento de trabajo.
- ***skill_work_items***: Tabla intermedia que asocia las habilidades con los elementos de trabajo a los que requieren con sus estadísticas calculadas.
- ***field_readmodels* y *field_type_readmodels***: Almacenan información de lectura de los campos personalizados y sus tipos para conocer los campos personalizados que tiene un elemento de trabajo.
- ***field_values***: Almacena los valores de los campos personalizados de cada elemento de trabajo.

2. ANÁLISIS

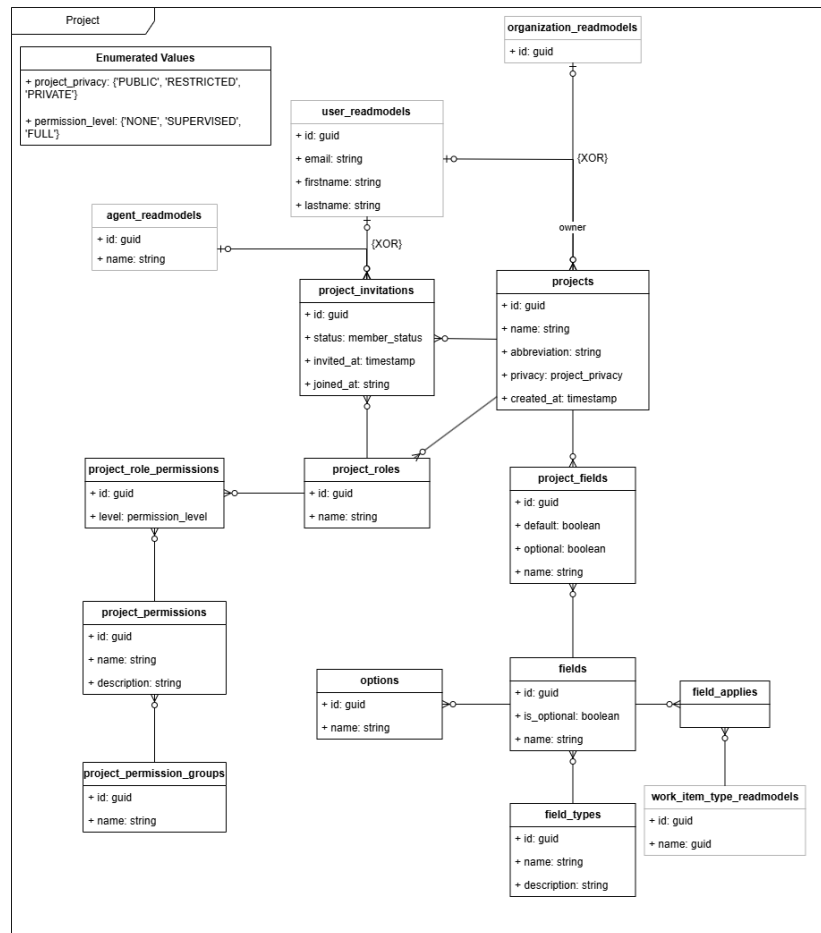


Figura 2.3: MER del módulo de Proyectos

- ***work_item_status***: Almacena los estados de los elementos de trabajo definidos en el sistema.
- ***work_item_types***: Almacena los tipos de elementos de trabajo definidos en el sistema.
- ***user_readmodels***: Almacena información de lectura de los usuarios para conocer quién tiene asignado un elemento de trabajo y otros datos como quién hace comentarios o registra trabajo realizado.
- ***attachments***: Almacena la información de los archivos adjuntos a los elementos de trabajo ya sea en su descripción o en los comentarios, incluyendo su URL y metadatos asociados.
- ***work_item_comments***: Almacena los comentarios realizados en los elementos de trabajo, incluyendo el autor, el contenido y la fecha de creación.
- ***work_logs***: Almacena los registros de trabajo realizados en los elementos de trabajo, incluyendo el usuario que realizó el registro, la cantidad de tiempo registrado y la fecha del registro.

- **activity_logs:** Almacena un historial de cambios y eventos relacionados con los elementos de trabajo, como cambios de estado, reasignaciones, actualizaciones de campos, etc.

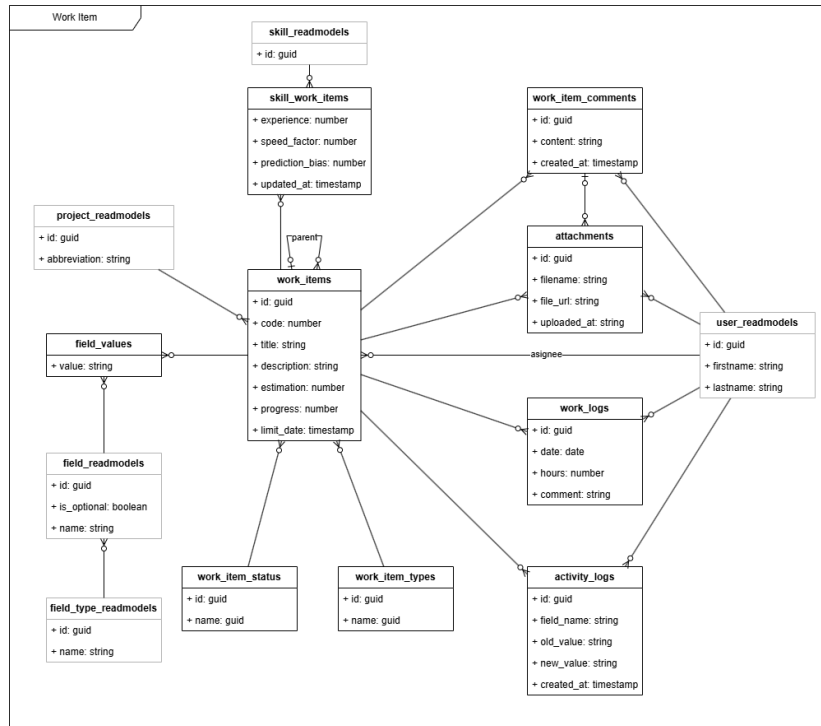


Figura 2.4: MER del módulo de Elementos de Trabajo

Módulo de Chats

Este módulo gestiona la información relacionada con los chats entre usuarios y agentes de IA (ver Figura 2.5). Incluye las entidades:

- **chats:** Almacena la información básica de los chats, como su identificador y fecha de creación.
- **chat_participants:** Tabla intermedia que asocia los chats con sus participantes, ya sean usuarios humanos o agentes de IA.
- **chat_messages:** Almacena los mensajes enviados en los chats, incluyendo el autor, el contenido, la fecha de envío y su estado (enviado, entregado, leído).
- **user_readmodels:** Almacena información de lectura de los usuarios para conocer su participación en los chats.
- **agent_readmodels:** Almacena información de lectura de los agentes de IA para conocer su participación en los chats.

- ***project_readmodels***: Almacena información de lectura de los proyectos para conocer a qué proyecto pertenece un agente.

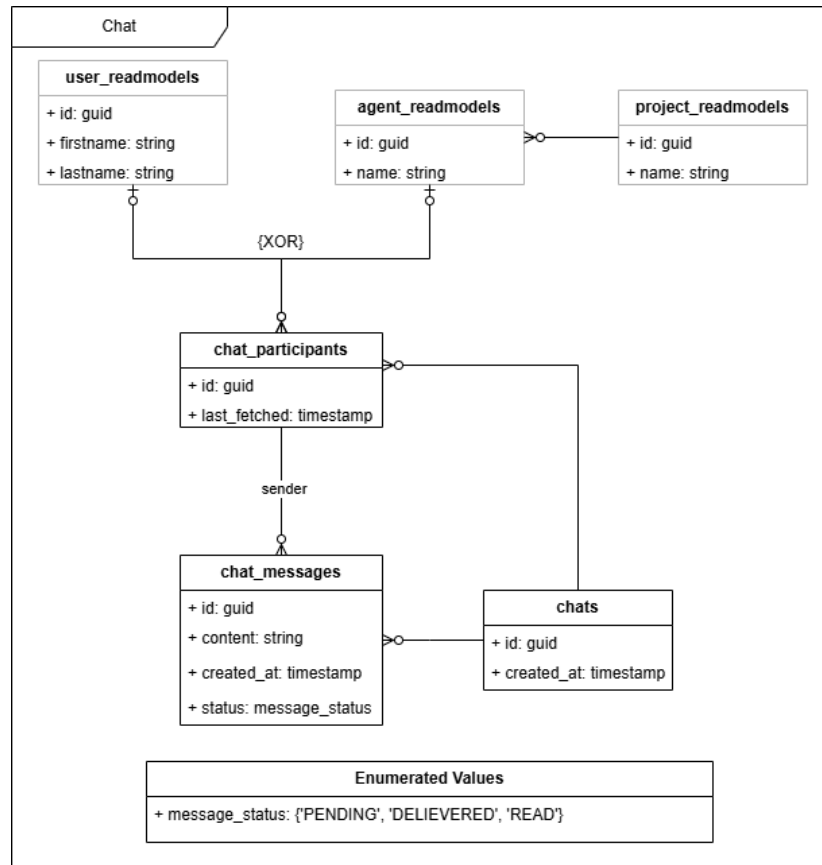


Figura 2.5: MER del módulo de Chats

Módulo de Agentes

Este módulo gestiona la información relacionada con los agentes de IA que colaboran en los proyectos (ver Figura 2.6). Incluye las entidades:

- ***project_readmodels***: Almacena información de lectura de los proyectos para conocer a qué proyecto pertenece un agente.
- ***model_providers***: Almacena los proveedores de modelos de IA disponibles en el sistema, como OpenAI, Claude, etc. junto con sus tokens de Interfaz de Programación de Aplicaciones (API).
- ***models***: Almacena los modelos de IA disponibles en el sistema, asociados a un proveedor de modelos con su descripción y precio por millón de tokens de entrada.
- ***agents***: Almacena la información de los agentes de IA creados en el sistema, incluyendo su nombre, instrucciones y *system prompt*.

- ***model_configs***: Tabla intermedia que asocia los agentes de IA con los modelos de IA que utilizan, incluyendo la configuración específica del modelo (temperatura y máximo de tokens).
- ***agent_templates***: Almacena las plantillas de agentes de IA predefinidos en el sistema, incluyendo su nombre, descripción e instrucciones. Ejemplos de plantillas pueden ser el agente *Daily Standup* o el agente *Desglose de Trabajo*.
- ***agent_time_triggers***: Almacena los disparadores temporales configurados para los agentes de IA, incluyendo la frecuencia de ejecución, zona horaria etc. Estos disparadores permiten configurar la ejecución automática de los agentes en función del tiempo, como por ejemplo ejecutar el agente *Daily Standup* todos los días a las 9:00 am.
- ***agent_event_triggers***: Almacena los disparadores de eventos configurados para los agentes de IA, incluyendo el tipo de evento que los dispara (creación de elemento de trabajo, cambio de estado, etc.) y las condiciones específicas del evento. Estos disparadores permiten configurar la ejecución automática de los agentes en función de eventos específicos dentro del proyecto.
- ***agent_executions***: Representa una instancia de ejecución de un agente de IA, que puede ser disparada mediante alguno de los disparadores definidos (mode: regular) o mediante un mensaje directo de un usuario (mode: direct query). Almacena información sobre la ejecución del agente, como su estado (pendiente, en progreso, completada, fallida y suspendida) y el *payload* de entrada.
- ***agent_execution_messages***: Almacena los mensajes generados durante la ejecución de un agente de IA, incluyendo los mensajes del sistema, los mensajes de usuario y los mensajes generados por el agente. Estos mensajes permiten mantener un contexto completo de la ejecución del agente.
- ***agent_execution_pending_events***: Almacena los eventos de los que está pendiente una ejecución de un agente de IA para poder reactivar la ejecución cuando se cumplan las condiciones del evento. Por ejemplo, si la ejecución de un agente está pendiente de la respuesta de un usuario para acabar su ejecución. Es importante no solo el tipo de evento esperado, sino el *correlation_id* del evento para poder asociarlo con la ejecución correcta.

Modelo de Notificaciones

Este módulo gestiona la información relacionada con las notificaciones enviadas a los usuarios, además de la aceptación de solicitudes de aprobación para acciones que requieren cierto nivel de permisos (ver Figura 2.7). Incluye las entidades:

- ***project_permission_readmodels***: Almacena información de lectura de los permisos de proyecto, para conocer los permisos de cada usuario en cada proyecto y poder determinar si una approval request le afecta o no.

2. ANÁLISIS

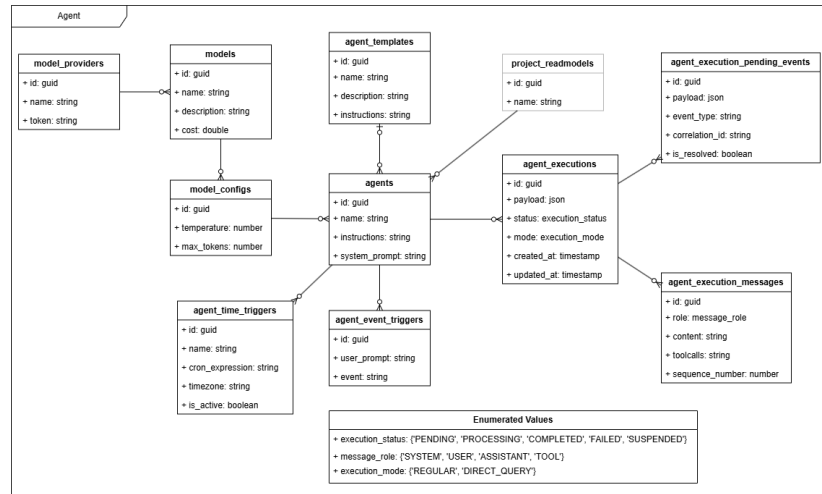


Figura 2.6: MER del módulo de Agentes

- **organization_permission_readmodels:** Almacena información de lectura de los permisos de organización, para conocer los permisos de cada usuario en cada organización y poder determinar si una approval request le afecta o no.
- **user_readmodels:** Almacena información de lectura de los usuarios para relacionarlos con las notificaciones que reciben, las que envían, las solicitudes de aprobación que les afectan, y sus comentarios en estas.
- **notifications:** Almacena las notificaciones enviadas a los usuarios, incluyendo el tipo de notificación, el contexto (id de proyecto u organización), y el objetivo (id del elemento que genera la notificación, como un elemento de trabajo, un proyecto, un agente, etc.)
- **approval_requests:** Almacena las solicitudes de aprobación generadas para acciones que requieren validación, incluyendo el estado, el tipo de contexto (proyecto u organización), el id del contexto, el id del elemento que genera la solicitud, el tipo de acción que se solicita aprobar (o nombre de la operación) y el payload con la información para realizar esa acción automáticamente si la solicitud es aprobada.
- **actions:** Almacena las acciones que se pueden ejecutar automáticamente al aprobar una solicitud de aprobación.
- **request_comments:** Almacena los comentarios realizados en las solicitudes de aprobación, incluyendo el autor, el contenido y la fecha de creación.

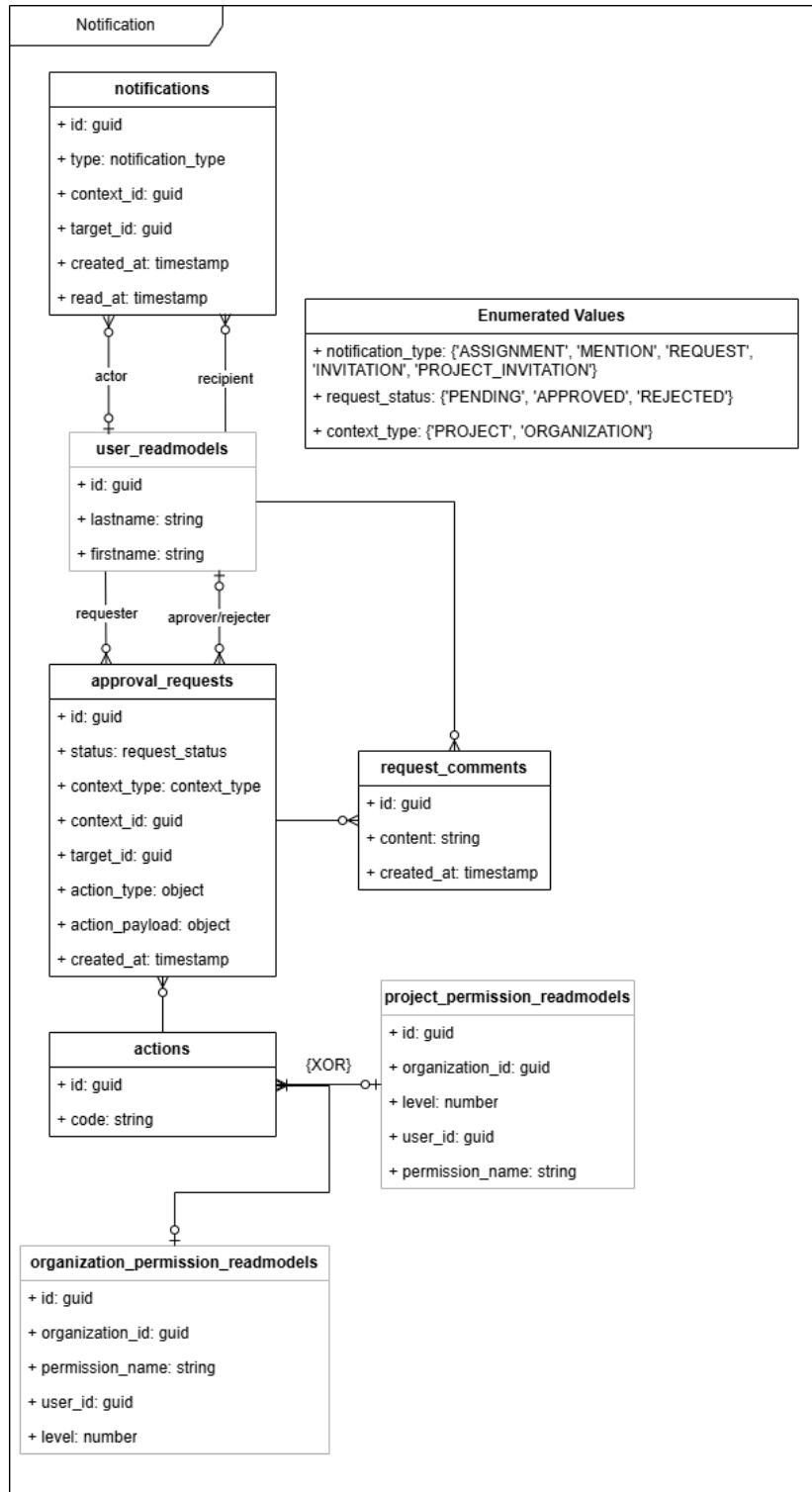


Figura 2.7: MER del módulo de Notificaciones

3.1 Arquitectura de la aplicación

Para representar la arquitectura de la aplicación, se ha recurrido a diagramas C4 [12], que permiten describir el sistema a diferentes niveles de abstracción, desde una visión general hasta los detalles de implementación. A continuación, se detallarán los tres primeros niveles de este modelo, llegando hasta el diagrama de componentes.

3.1.1 Diagrama de contexto (Nivel 1)

El nivel del diagrama de contexto proporciona una visión general del sistema, mostrando las interacciones entre el sistema, los usuarios y otros sistemas externos (ver Figura 3.1).

Los principales actores identificados en el diagrama de contexto son:

- **Usuario:** Actor humano que interactúa con la aplicación para gestionar su trabajo, colaborar en proyectos y comunicarse con otros usuarios y agentes.
- **Sistema:** Plataforma que proporciona las funcionalidades anteriormente descritas.
- **Proveedor de autenticación:** Servicio externo responsable de gestionar la autenticación de los usuarios (ej. Google).
- **Proveedores de IA:** Servicios externos que ofrecen modelos IA para procesar prompts del módulo de agentes (ej. OpenAI, Anthropic).

3.1.2 Diagrama de contenedores (Nivel 2)

Descendiendo al siguiente nivel de detalle, el diagrama de contenedores muestra las unidades de ejecución del sistema (aplicaciones, servicios, bases de datos), así como las responsabilidades de cada una y cómo se comunican entre sí (ver Figura 3.2).

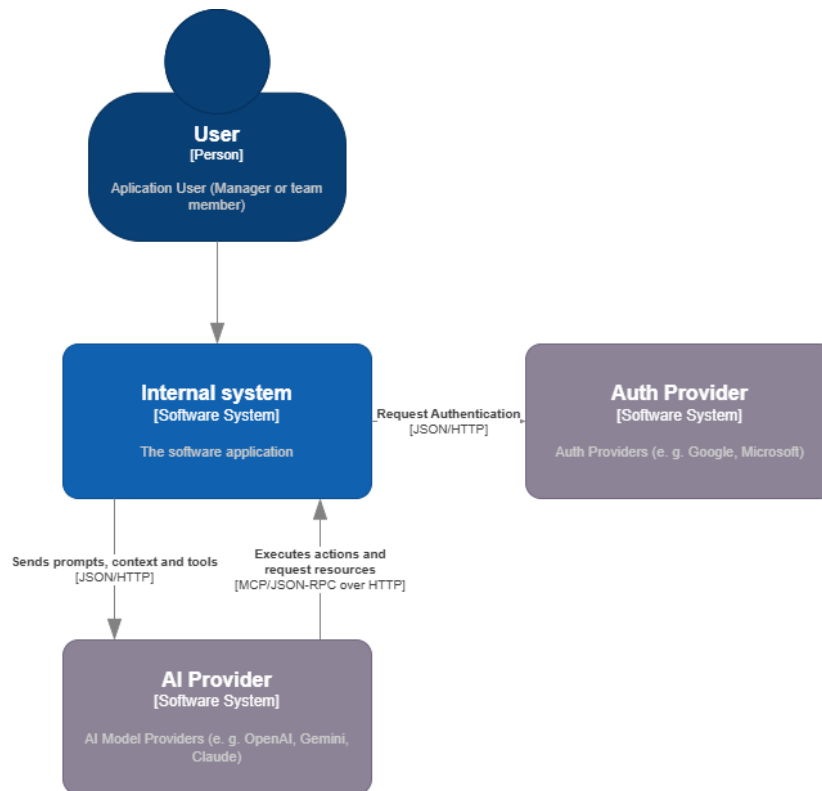


Figura 3.1: Diagrama de contexto de la aplicación

Los contenedores identificados en el diagrama son:

- **Frontend:** Aplicación web Single Page Application (SPA) ejecutada en el navegador del usuario, actúa como interfaz gráfica para interactuar con el sistema. Su responsabilidad es la composición visual de la interfaz, delegando la lógica de negocio al *backend* a través de llamadas a la API REST.
- **Backend:** Forma el núcleo del sistema, implementando la lógica de negocio, además de orquestar la comunicación entre diferentes servicios y gestionar la persistencia de datos. Expone una API REST para que el *frontend* pueda interactuar con él, y también se encarga de comunicarse con los proveedores externos (autenticación y IA).
- **Bases de datos:** Cumpliendo de forma estricta con los principios de DDD, cada módulo o *Bounded Context* tiene su propia base de datos, garantizando la independencia y autonomía de cada uno. Esto permite que cada módulo evolucione de forma aislada, sin afectar a los demás, y facilita la implementación de diferentes tecnologías de almacenamiento si fuera necesario. Esta separación anticipa una separación física futura en microservicios que se analiza más adelante al entrar al detalle del *backend*.
- **Almacenamiento de objetos:** Contenedor de infraestructura dedicado a almacenar archivos y recursos estáticos, como imágenes, documentos o cualquier

Para garantizar esta autonomía, la comunicación entre los distintos módulos se realiza a través de interfaces bien definidas mediante eventos y colas de mensajería asíncrona [14]. Esta independencia maximiza la escalabilidad lógica de cada contexto, pero introduce complejidad en la gestión de los datos. Al prescindir de la transaccionalidad global e inmediata de las bases de datos centralizadas, el diseño del sistema debe afrontar las disyuntivas descritas por el Teorema CAP [15]. En este escenario, la aplicación prioriza la disponibilidad y el aislamiento de los módulos, asumiendo un modelo de *consistencia eventual*. Para manejar eficazmente esta separación entre la emisión de eventos y la actualización de los estados, el sistema se apoya en el patrón CQRS [11], optimizando de forma independiente los flujos de lectura y escritura.

El detalle técnico sobre cómo se orquesta esta arquitectura orientada a eventos de la comunicación asíncrona entre módulos se detallará más adelante en este mismo capítulo, donde se ilustrará el proceso apoyándose en un diagrama de secuencia explicativo.

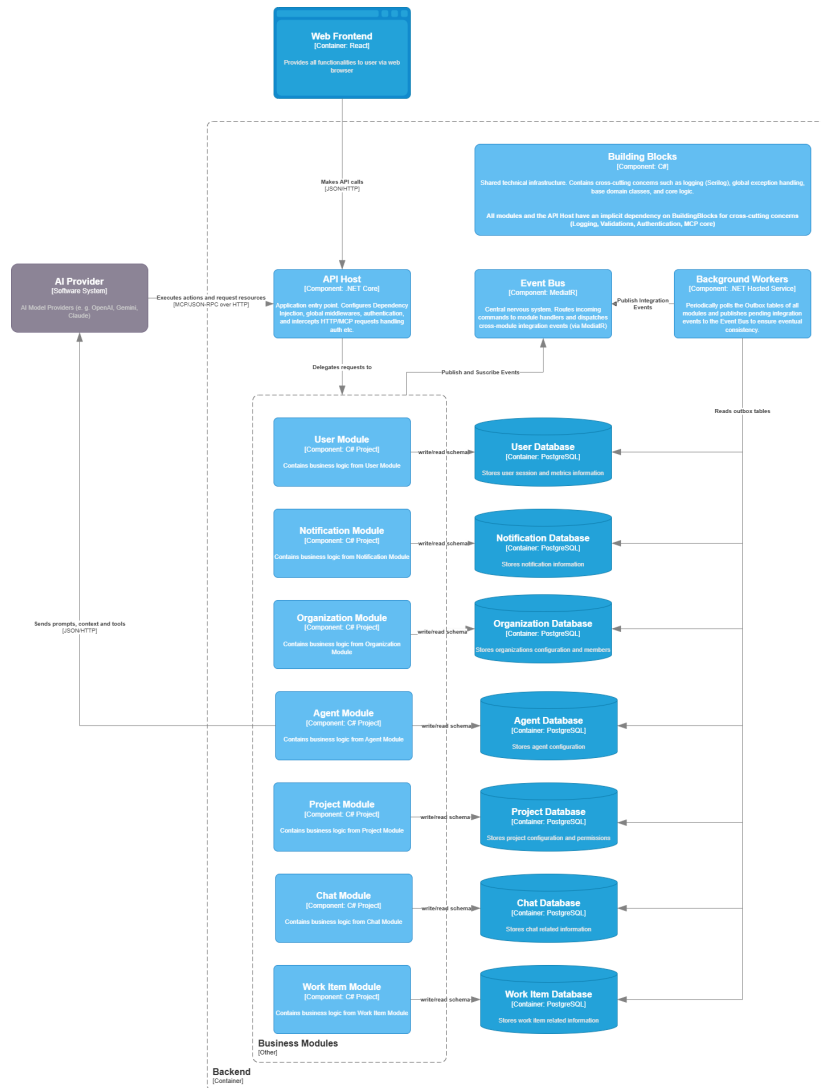
Revisando ahora los componentes que encontramos en este diagrama (Figura 3.3), observamos:

- **Módulos:** Un componente referente a cada uno de los módulos identificados, que funcionan de forma independiente.
- **API Host:** Es el punto de entrada de la aplicación, se encarga de levantar el servidor web, gestionar las rutas y configurar cada uno de los módulos para que estén disponibles a través de la API REST.
- **Bus de eventos:** Componente central que facilita la comunicación asíncrona entre los módulos, permitiendo que cada uno emita eventos sin necesidad de conocer los consumidores de dichos eventos.
- **Background workers:** Componentes encargados de procesar tareas en segundo plano, como la sincronización de datos entre módulos u otros procesos que no requieren una respuesta inmediata al usuario.
- **Building blocks:** Componentes comunes que pueden ser utilizados por varios módulos, como abstracciones, funcionalidades transversales para realizar llamadas, gestionar conexiones con las bases de datos, publicación y suscripción de eventos, etc.

Backend (dentro de un módulo)

Entrando en el detalle de cada módulo, la arquitectura interna sigue los preceptos de la *Clean Architecture* [6], separando claramente las responsabilidades en capas concéntricas. En el núcleo se encuentran las entidades de dominio, que encapsulan la lógica de negocio pura y se mantienen independientes de cualquier tecnología o *framework*. Alrededor de estas entidades, en la capa de aplicación, se ubican los casos de uso, encargados de orquestar la lógica de negocio y coordinar las interacciones para cumplir con los requisitos funcionales.

La capa de infraestructura se ha estructurado adoptando la topología de la Arquitectura Hexagonal (también conocida como patrón de Puertos y Adaptadores) propuesta

Figura 3.3: Diagrama de componentes del *backend*

por Cockburn [3]. Con el añadido de que, esta capa de infraestructura se divide en dos: la *Driving Infrastructure*, que recibe las solicitudes entrantes, las traduce y las dirige hacia los casos de uso; y la *Driven Infrastructure* que se encarga de implementar las interfaces definidas por el dominio para interactuar con servicios externos, tales como bases de datos o APIs de terceros.

Es importante destacar que toda esta estructura se vertebra en torno al Principio de Inversión de Dependencias [16]. La aplicación de este principio asegura que las dependencias a nivel de código fuente apunten hacia el centro del sistema, haciendo que el núcleo de la aplicación sea completamente independiente de las implementaciones tecnológicas concretas de las capas externas.

Además de estos componentes esenciales, cada módulo también incluye un componente de integración, que expone los eventos de integración que el módulo emite para que otros módulos puedan suscribirse a ellos (ver Figura 3.4).

3. DISEÑO

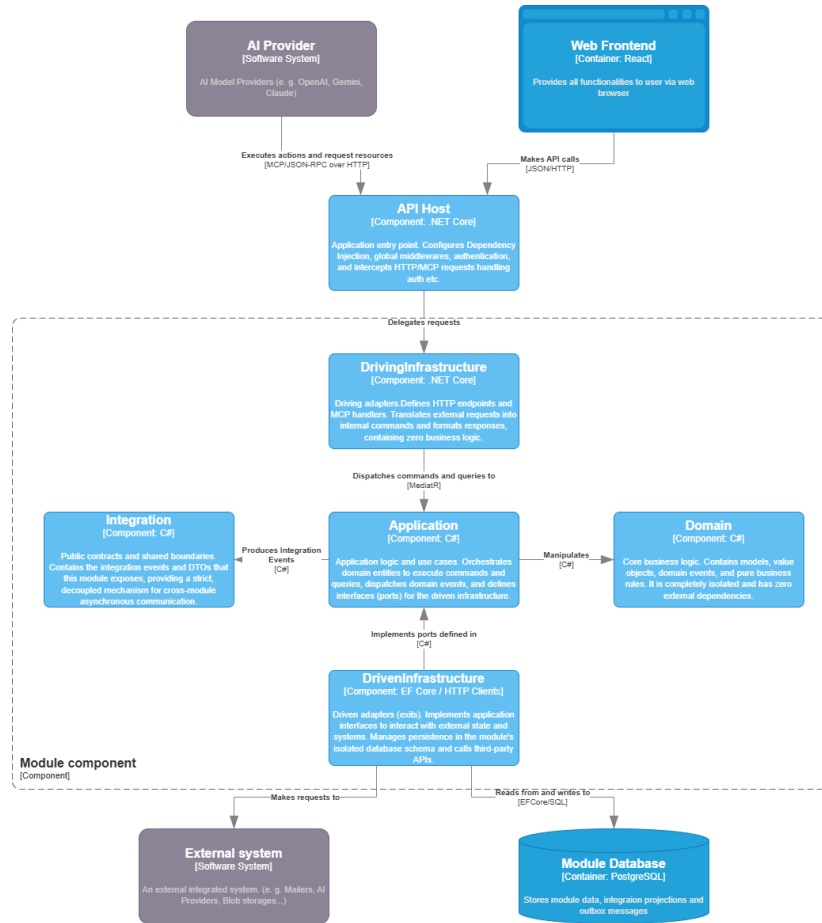


Figura 3.4: Diagrama de componentes dentro de un módulo

Frontend

El *frontend* de la plataforma se ha desarrollado como una aplicación web SPA utilizando React, lo que permite ofrecer una experiencia de usuario fluida y sin recargas de página. La arquitectura del cliente se aleja de los enfoques clásicos basados en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), para adoptar una arquitectura orientada a componentes que se alinea de forma natural con el ecosistema de React. Con el objetivo de mantener una alta cohesión y respetar las fronteras de los *Bounded Contexts* definidos en el dominio, se ha optado por estructurar la aplicación mediante *Vertical Slices* [17], priorizando el pragmatismo y la agrupación por funcionalidades en lugar de por capas técnicas (ver Figura 3.5).

Para lograr una correcta separación de responsabilidades dentro de cada módulo, la aplicación se estructura internamente en tres capas principales:

- **Capa de presentación:** Compuesta por los componentes visuales que conforman la interfaz de usuario. Utiliza de forma intensiva la metodología de Diseño Atómico (*Atomic Design*) [18] para garantizar la reutilización y la consistencia visual en toda la aplicación. A nivel organizativo, se divide en tres bloques: utilidades y componentes compartidos (*shared*) que pueden ser consumidos por cualquier

módulo; componentes específicos de dominio encapsulados en su respectivo módulo; y el componente *Root Composition*, encargado del enrutamiento global y la composición final de la interfaz.

- **Capa de proveedores:** Contiene los proveedores de la API de Contexto (*Context API*) de React que gestionan el estado global de la aplicación. Esta capa aísla y expone funcionalidades transversales críticas, tales como la autenticación, la gestión de sesiones de usuario y la internacionalización de la aplicación.
- **Capa de datos:** Encargada de abstraer y gestionar toda la comunicación asíncrona con el *backend* mediante llamadas a la API REST. Está formada por tres elementos principales: el cliente Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP) base; el cliente API, que actúa como un patrón *Facade* [19] exponiendo métodos tipados y específicos para cada uno de los *endpoints*; y finalmente el componente de *queries*, que utiliza la biblioteca React Query [20] para optimizar el ciclo de vida de las peticiones, gestionando de forma eficiente el estado asíncrono, la caché de datos y la invalidación de la misma.

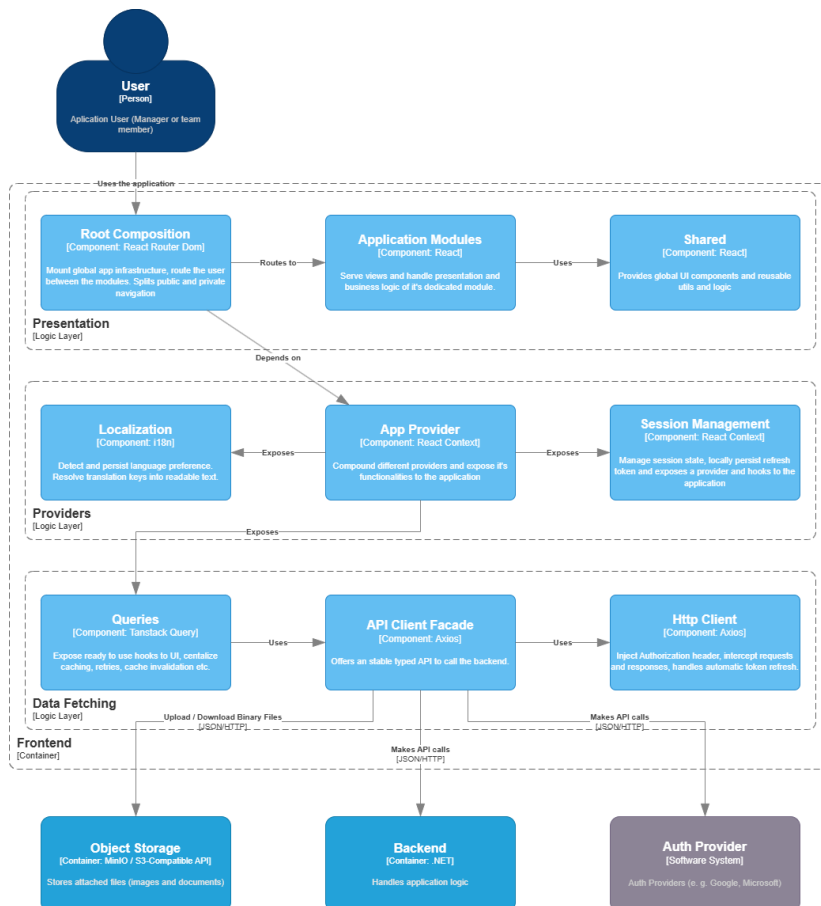


Figura 3.5: Diagrama de componentes del *frontend*

3.2 Patrón de despliegue

En el contexto académico actual del proyecto, se ha tomado la decisión arquitectónica de establecer un entorno de despliegue pragmático y acotado. Desplegar una arquitectura distribuida en servicios *cloud* de alta disponibilidad excedería los objetivos, el presupuesto y el marco temporal de esta fase de desarrollo. Por tanto, el patrón de despliegue se centra en la contenerización para asegurar un entorno de integración local robusto e idéntico para todos los evaluadores, combinado con un alojamiento estático para el cliente web de LeafTask.

3.2.1 Orquestación con Docker Compose

Para evitar el clásico problema de 'funciona en mi máquina' y estandarizar la infraestructura necesaria para ejecutar el *backend*, se ha contenerizado la aplicación utilizando Docker y orquestando los servicios mediante Docker Compose.

Para el entorno de evaluación y producción, esta infraestructura se despliega íntegramente en un Servidor Privado Virtual (VPS) aprovisionado mediante los créditos académicos del programa *Azure for Students*. Esta decisión permite disponer de los recursos de cómputo necesarios a coste cero, automatizando las actualizaciones del servidor mediante un flujo de Integración y Despliegue Continuos (CI/CD) gestionado con GitHub Actions.

A través de un único archivo de configuración declarativa (`docker-compose.yml`), el sistema levanta simultáneamente todos los componentes necesarios aislados en su propia red virtual. Los contenedores orquestados son:

- **Backend:** El servidor principal que agrupa los módulos del monolito, empaquetado en una imagen Docker que contiene el entorno de ejecución. Expone la API REST por un puerto específico para comunicarse con el cliente web.
- **Bases de datos:** Los contenedores de las bases de datos relacionales asociadas a cada *Bounded Context*. Se despliegan con volúmenes persistentes asociados para evitar la pérdida de datos al destruir los contenedores.
- **Almacenamiento de objetos:** Contenedor de infraestructura (MinIO) que simula un entorno de *Object Storage*, utilizado para almacenar los archivos y adjuntos de forma desacoplada de las bases de datos.
- **Servidor de logs:** Contenedor encargado de centralizar y recolectar las trazas de ejecución y métricas generadas por el sistema.

3.2.2 Despliegue del cliente web

La ejecución y despliegue de la aplicación cliente (SPA desarrollada en React) se ha planteado en dos escenarios diferentes, separando el flujo de desarrollo del de producción:

- **Simulación en vivo (Entorno local):** Para las fases de diseño de interfaz (*UI*) y construcción de componentes, se utiliza el servidor de desarrollo propio del ecosistema. Esto habilita el *Hot Reloading*, permitiendo visualizar los cambios

instantáneamente en el navegador del desarrollador sin el coste de tiempo que supone realizar un *build* de producción en cada iteración.

- **Despliegue automatizado en la nube (Vercel):** Para la puesta en producción, se ha descartado el uso del VPS interno en favor de **Vercel**, una plataforma Plataforma como Servicio (PaaS) optimizada específicamente para alojar aplicaciones *frontend* modernas. Esta plataforma se integra de forma nativa con el repositorio de código y proporciona un flujo de CI/CD completamente transparente: con cada actualización en la rama principal, Vercel ejecuta automáticamente el *build* de React, optimiza los archivos estáticos y los distribuye a través de una red Red de Distribución de Contenidos (CDN) global. Esto garantiza alta disponibilidad, despliegues sin intervención manual y acceso seguro a la plataforma a través de una URL pública a coste cero.

3.3 Diagramas de secuencia

Algunos de los procesos más críticos del sistema, como la sincronización de datos entre módulos, la ejecución de tareas de los agentes de IA o el flujo de autenticación, requieren de una orquestación más compleja que involucra múltiples componentes y servicios. Para ilustrar claramente cómo se desarrollan estos procesos, se han elaborado diagramas de secuencia Lenguaje de Modelado Unificado (UML) que detallan paso a paso las interacciones entre los diferentes elementos del sistema.

3.3.1 Sincronización de datos entre módulos

Como se mencionó en la definición de la arquitectura, la separación física y lógica de las bases de datos por cada *Bounded Context* impone el reto de mantener la consistencia de la información sin recurrir a transacciones distribuidas, las cuales penalizarían gravemente el rendimiento y la disponibilidad del sistema. Para resolver este desafío, se ha implementado una arquitectura basada en eventos combinada con el patrón *Transactional Outbox* y su contraparte *Inbox* [21].

Este patrón garantiza la entrega de mensajes de forma fiable (*at-least-once delivery*) y permite un procesamiento idempotente en el módulo destino, asumiendo un modelo de consistencia eventual. A continuación, se detalla el flujo de este proceso, tomando como ejemplo el cambio de estado de un elemento de trabajo y la consecuente generación de una notificación asíncrona (ver Figura 3.6):

1. **Fase 1: Actualización síncrona y Outbox:** El flujo comienza cuando el usuario solicita actualizar el estado de una tarea a través de la API. La capa de aplicación procesa el caso de uso, actualiza la entidad de dominio y genera un evento de integración (ej. *WorkItemStatusChangedEvent*). El aspecto crítico de esta fase es que la capa de infraestructura persiste tanto la actualización de la entidad de negocio como el evento (en una tabla auxiliar *OutboxMessages*) dentro de una única transacción ACID en la base de datos local del módulo. Esto asegura la consistencia interna: si la base de datos falla, ninguna de las dos operaciones se confirma. Inmediatamente después, se devuelve una respuesta exitosa HTTP 200

3. DISEÑO

al usuario, sin bloquear el hilo principal esperando la comunicación con otros módulos.

2. **Fase 2: Despacho de eventos (*Outbox Webjob*):** Un proceso en segundo plano (*background job*) aislado del flujo web consulta periódicamente la tabla *OutboxMessages* en busca de eventos no publicados. Al encontrarlos, los extrae, los publica en el bus de integración (*Event Bus*) y actualiza su estado a procesado. Esta separación permite aislar la latencia o posibles caídas del sistema de mensajería (tras un futuro cambio a microservicios) del tiempo de respuesta de la API.
3. **Fase 3: Recepción aislada (*Inbox*):** El bus de eventos entrega el mensaje al módulo suscriptor (en este diagrama, el módulo de Notificaciones). En lugar de ejecutar la lógica de negocio inmediatamente, el suscriptor se limita a guardar el evento recibido en su propia tabla *InboxMessages*. Esta operación de persistencia está diseñada mediante restricciones de base de datos para ser idempotente, protegiendo al sistema receptor de posibles entregas duplicadas por parte del bus de eventos.
4. **Fase 4: Procesamiento asíncrono (*Inbox Job*):** Finalmente, una tarea programada (*webjob*) dentro del módulo de Notificaciones lee los mensajes pendientes de su bandeja de entrada por lotes (*batches*). Por cada evento, ejecuta la lógica de aplicación correspondiente, como generar la entidad de Notificación para el usuario asignado, la persiste en su base de datos y marca el mensaje original del *Inbox* como procesado.

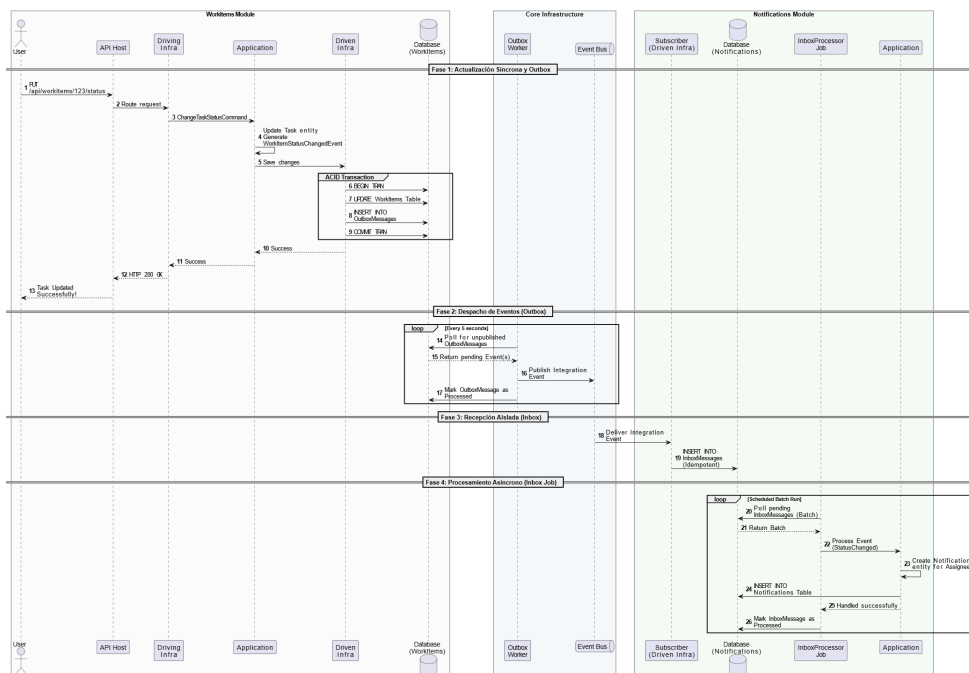


Figura 3.6: Diagrama de secuencia de la sincronización de datos mediante el patrón Outbox/Inbox.

3.3.2 Ejecución de tareas de los agentes de IA

A diferencia de las interacciones síncronas tradicionales mediante *prompts*, los agentes de IA en la plataforma operan como miembros dentro del equipo. Esto implica que sus tareas pueden ser de larga duración (*long-running workflows*) y requieren la capacidad de reaccionar a eventos, ejecutar herramientas del sistema y, cuando es necesario, pausar su ejecución para esperar la validación o respuesta de un usuario humano.

Para modelar este comportamiento asíncrono y reactivo de forma resiliente, se ha diseñado un motor de ejecución propio (*Agent Core*). La Figura 3.7 ilustra el ciclo de vida completo de la ejecución de una tarea por parte de un agente, dividido en cuatro fases principales:

1. **Fase 1: Desencadenador (*Trigger*):** La activación de un agente puede producirse por dos vías. Por un lado, mediante *Event Triggers*: cuando ocurre un evento de dominio en el bus (por ejemplo, la creación de un nuevo elemento de trabajo), el manejador consulta en base de datos si existe algún agente suscrito a dicho evento y, de ser así, inserta un registro de ejecución en estado pendiente. Por otro lado, mediante *Time Triggers*: el planificador (Quartz) dispara eventos basados en expresiones *cron* (por ejemplo, para generar el *Daily Standup* cada mañana), generando igualmente una ejecución pendiente.
2. **Fase 2: Ejecución e Invocación del Modelo:** Un proceso en segundo plano (*web-job*) recoge las ejecuciones pendientes. El sistema compone el contexto, inyectando el *system prompt* del agente, la información del entorno y el historial de ejecución, y realiza la llamada al LLM. A partir de aquí, la IA razona sobre los pasos a seguir [22]. Si decide ejecutar una acción directa, invoca la API de *Tools*, procesa el resultado y continúa. Sin embargo, si el agente determina que necesita información o aprobación de un humano, invoca la herramienta *SuspendWorkflow*. Esta acción actualiza el estado de la ejecución a suspendida, guarda el contexto de la conversación para no perder memoria de la misma, e inserta un registro indicando qué evento específico está esperando para reactivarse.
3. **Fase 3: Reactivación por Evento:** Mientras el flujo está suspendido, el agente no consume recursos computacionales. Si el sistema detecta el evento esperado en el bus (por ejemplo, un usuario responde al comentario del agente), el manejador localiza la ejecución suspendida correspondiente mediante identificadores de correlación, la devuelve al estado pendiente y el flujo retorna automáticamente a la Fase 2, permitiendo que el LLM continúe su razonamiento con la nueva información aportada por el usuario.
4. **Fase 4: Reactivación por *Timeout*:** Para evitar que los flujos de trabajo queden bloqueados indefinidamente si el usuario humano ignora la solicitud del agente, el sistema cuenta con un mecanismo de caducidad. Si se alcanza el tiempo máximo de espera definido, el planificador (Quartz) reactiva la ejecución de forma forzada. En este caso, se inyecta un *prompt* al modelo indicando explícitamente que el tiempo de espera ha expirado sin respuesta del usuario. Basándose en esta instrucción, el LLM puede decidir sus siguientes pasos de forma autónoma, como escalar el problema a un gestor, reintentar la comunicación o continuar con la ejecución asumiendo un escenario por defecto.

3.3.3 Flujo de autenticación

La gestión de la identidad y las sesiones en aplicaciones web modernas (SPA) requiere un diseño riguroso para prevenir vulnerabilidades de seguridad, tales como el robo de credenciales mediante ataques Cross-Site Scripting (XSS) o Cross-Site Request Forgery (CSRF). Para garantizar el acceso seguro a la aplicación, se ha implementado un flujo de autenticación delegada basado en OAuth 2.0 [5] (concretamente mediante Google Single Sign-On (SSO)), combinado con un sistema de doble token (*Access Token* y *Refresh Token*) con rotación de credenciales.

El proceso completo, ilustrado en la Figura 3.8, se divide en dos fases operativas:

1. **Fase 1: Autenticación inicial y aprovisionamiento (Google SSO):** El ciclo comienza cuando el usuario inicia sesión mediante el proveedor de identidad externo (Google). El cliente web recibe un token de autorización temporal y lo transmite al *backend*. Por motivos de seguridad, el servidor no confía en la aserción del cliente y verifica criptográficamente la validez de este token directamente contra los servidores de Google. Una vez validada la identidad (nombre y correo electrónico), el sistema comprueba si el usuario existe en la base de datos de la plataforma; de no ser así, se le registra automáticamente.

A continuación, el *backend* genera dos credenciales de sesión:

- Un *Access Token* (en formato JSON Web Token (JWT) [23]) de vida corta (60 minutos), que se devuelve en el cuerpo de la respuesta HTTP. El *frontend* almacena este token **exclusivamente en memoria** (nunca en *Local Storage*), protegiéndolo contra extracciones maliciosas por parte de *scripts* de terceros.
- Un *Refresh Token* de larga duración (7 días), el cual se persiste en la base de datos y se envía al cliente empaquetado en una cabecera Set-Cookie con los atributos `HttpOnly` y `Secure`. Esto garantiza que el navegador lo almacene de forma segura e inaccesible mediante JavaScript.

2. **Fase 2: Flujo de renovación de sesión (Refresh Flow):** Dado que el *Access Token* expira rápidamente, el sistema debe ser capaz de renovarlo sin interrumpir la experiencia del usuario. Cuando el *frontend* intenta consumir un recurso protegido y recibe un error HTTP 401 Unauthorized (indicando que el JWT ha caducado o no existe), un interceptor en el cliente HTTP pausa la petición original y lanza una llamada al *endpoint* de renovación (`/session/refresh`).

Al realizar esta petición, el navegador incluye automáticamente la cookie `HttpOnly` con el *Refresh Token*. El *backend* recibe la petición, valida la existencia y vigencia del token en su base de datos, e implementa un mecanismo de **Rotación de Tokens de Refresco**:

- Si el token no es válido o ha caducado, se deniega la renovación y el usuario es redirigido a la pantalla de inicio de sesión.
- Si el token es válido, el sistema revoca inmediatamente ese *Refresh Token* antiguo de la base de datos, generando un nuevo par de *Access Token* y *Refresh Token*. Este mecanismo asegura que si un token de refresco es

3.3. Diagramas de secuencia

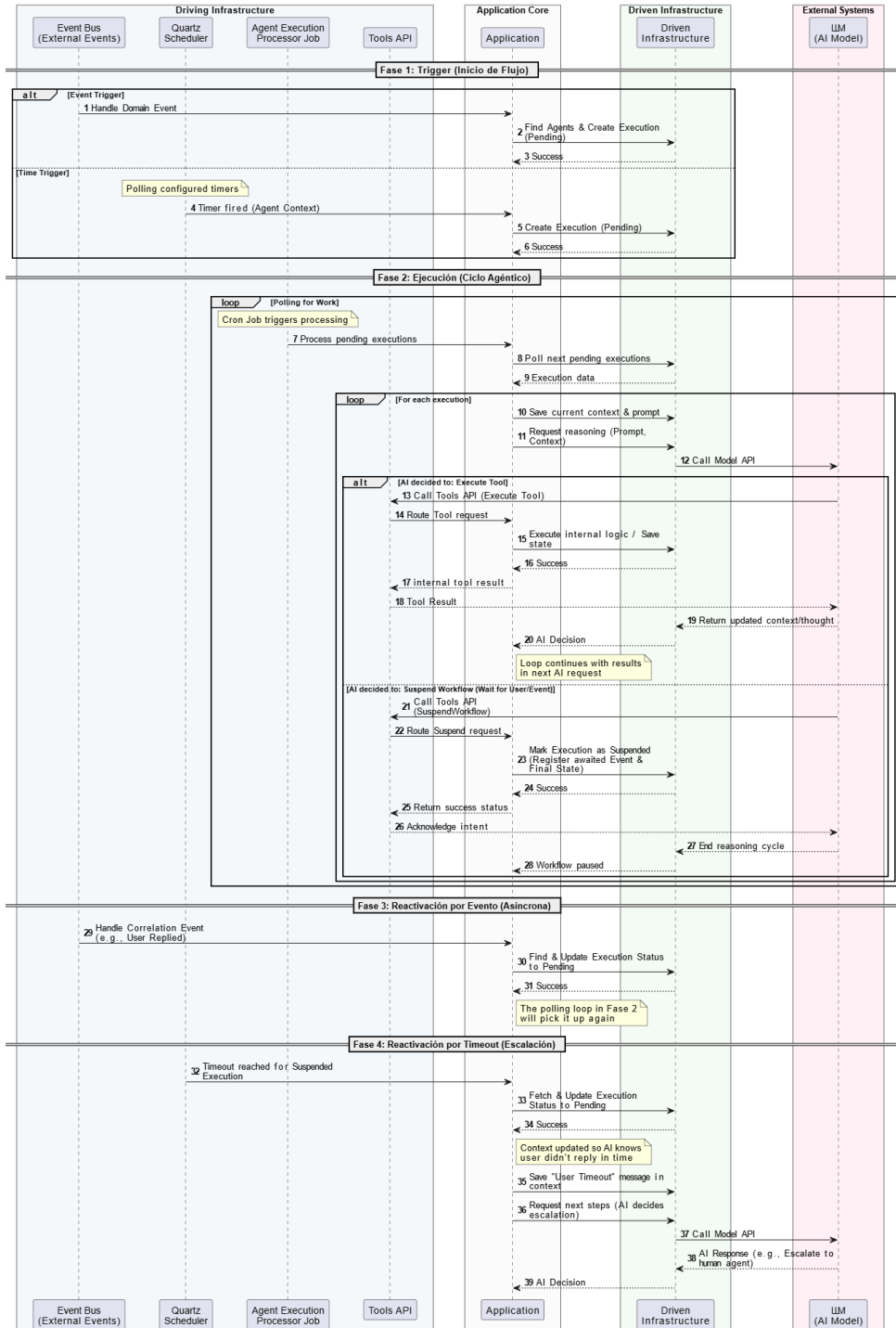


Figura 3.7: Diagrama de secuencia del ciclo de ejecución, suspensión y reactivación de un agente de IA.

interceptado, su reutilización invalidará la familia de tokens, alertando de una brecha de seguridad.

Finalmente, el *frontend* actualiza su JWT en memoria y reintenta de forma transparente la petición original que había fallado, completando así el proceso sin fricción para el usuario.

3.4 Patrones de diseño

Para mantener una arquitectura sólida, se aplican forma sistemática un conjunto de patrones de diseño orientados a objetos. Muchos de estos son los patrones clásicos de diseño de software [19], proporcionan soluciones probadas y estandarizadas a problemas recurrentes de diseño de software. Su aplicación no solo resuelve retos técnicos de bajo nivel, sino que establece un vocabulario común y facilita la mantenibilidad, extensibilidad y legibilidad del código.

Con el fin de estructurar su análisis, los patrones implementados se han clasificado en tres categorías fundamentales, de acuerdo con su propósito principal dentro de la arquitectura del sistema: patrones creacionales, estructurales y de comportamiento.

Durante el desarrollo, se han aplicado algunos más que se detallan más adelante, pero los que se presentan a continuación son los más representativos y diseñados de forma explícita desde un inicio.

3.4.1 Patrones creacionales

Los patrones creacionales abstraen el proceso de instanciación de los objetos, ocultando la lógica de creación. En el contexto de la aplicación, se han aplicado diversas variantes de estos patrones adaptadas tanto al paradigma orientado a objetos del *backend* como al paradigma funcional del *frontend*.

Static Factory Method (Agregados de Dominio)

En el núcleo de la aplicación, siguiendo los principios del DDD, se ha descartado el uso de constructores públicos para las Entidades y *Aggregate Roots*. En su lugar, se ha implementado el patrón *Static Factory Method*.

Este patrón define métodos estáticos de creación (Create) que actúan como el único punto de entrada válido para instanciar un objeto. Al mantener el constructor privado, se garantiza que no se puedan crear entidades en un estado inválido, permitiendo encapsular la validación de invariantes de negocio y la emisión del evento de dominio inicial en una única transacción atómica en memoria.

Se puede observar un ejemplo de este patrón en el Listado A.1.

3.4.2 Patrones estructurales

Los patrones estructurales se centran en cómo las clases y objetos se componen para formar estructuras más grandes y complejas, garantizando que el sistema sea flexible y eficiente.

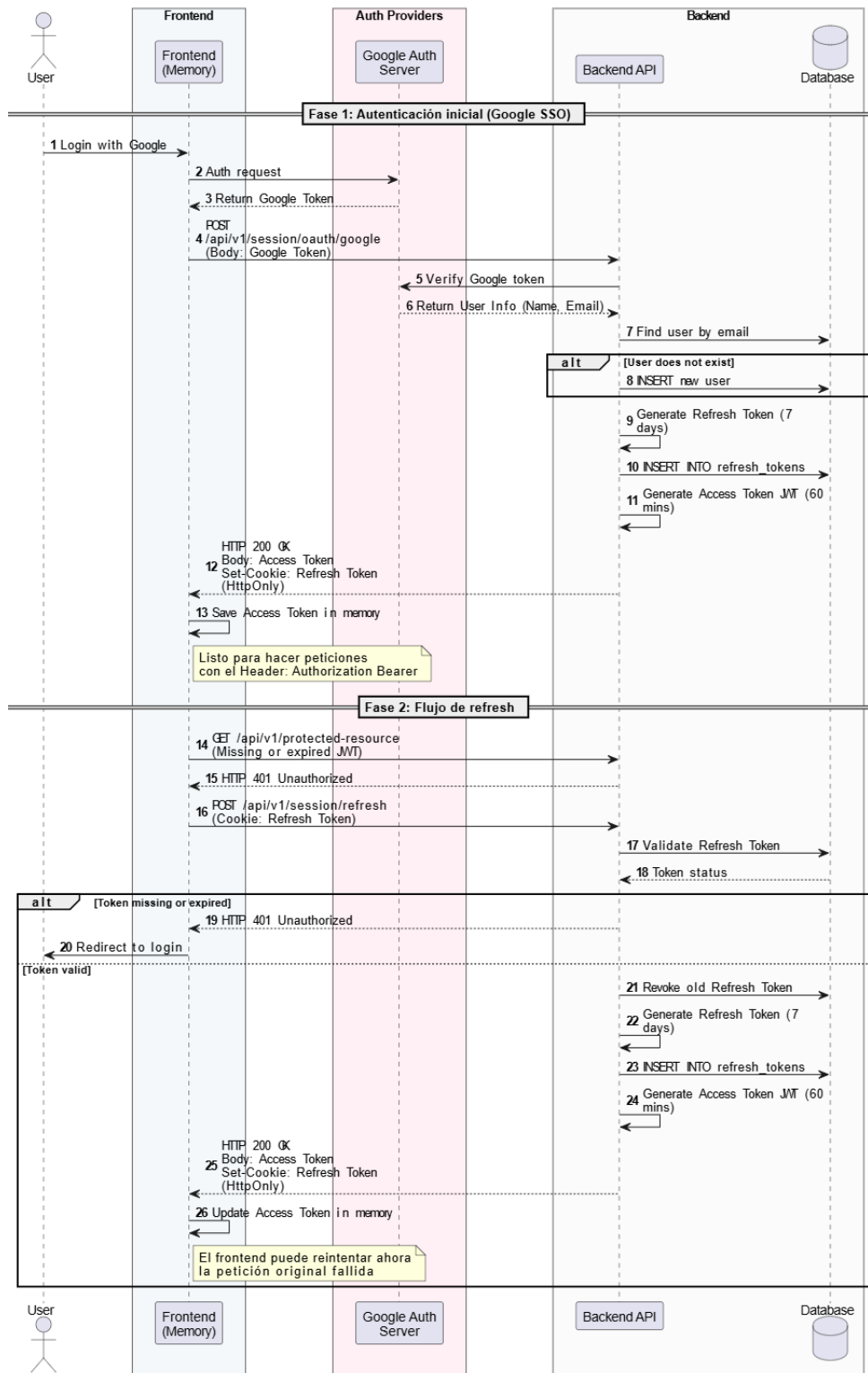


Figura 3.8: Diagrama de secuencia del flujo de autenticación, aprovisionamiento de usuarios y rotación de tokens.

Decorator (Comportamientos de canalización con MediatR)

El patrón *Decorator* permite añadir responsabilidades dinámicamente a un objeto envolviéndolo en otro objeto con la misma interfaz, sin alterar su código fuente. En el *backend*, este patrón se ha materializado a través de los *Pipeline Behaviors* de la biblioteca MediatR.

La interfaz `IPipelineBehavior<TRequest, TResponse>` permite encadenar capas de ejecución alrededor de cada manejador (*handler*) de casos de uso. De este modo, se ejecutan operaciones transversales de forma secuencial: primero la trazabilidad y medición de tiempos (*Logging*), seguido de la validación estructural (*FluentValidation*) y, finalmente, la autorización. Cada comportamiento cede el control a la siguiente capa mediante la invocación de `next()`, manteniendo a los casos de uso completamente agnósticos respecto a estas validaciones externas.

Un ejemplo de implementación de este patrón se puede observar en el Listado A.2.

Proxy (Interceptores HTTP en Frontend)

El patrón *Proxy* proporciona un intermediario o sustituto para controlar el acceso a un objeto real, añadiendo comportamiento de forma transparente. En la aplicación cliente, los interceptores de la biblioteca Axios actúan como un *proxy* bidireccional para el cliente HTTP.

El interceptor de peticiones (*request*) inyecta la cabecera de autorización (JWT) en todas las llamadas salientes, liberando a los servicios individuales de esta responsabilidad. Por su parte, el interceptor de respuestas (*response*) actúa como un mecanismo de resiliencia: si detecta un error 401 *Unauthorized*, pausa las llamadas, ejecuta el refresco del token de forma centralizada (utilizando una promesa compartida para evitar condiciones de carrera ante múltiples peticiones simultáneas) y, una vez obtenido el nuevo token, reintenta automáticamente la petición original de forma invisible para el usuario.

Un ejemplo de uso de este patrón se puede observar en el Listado A.3.

Facade (ApiGateway de cliente)

El patrón *Facade* ofrece una interfaz unificada, simplificada y de alto nivel que oculta la complejidad de un subsistema subyacente compuesto por múltiples interfaces.

En la capa de datos del *frontend*, *ApiGateway* implementa este patrón agrupando todos los controladores (*Gateways*) individuales bajo un único espacio de nombres jerárquico. De este modo, los componentes de Interfaz de Usuario (UI) y los gestores de estado asíncrono no necesitan importar docenas de archivos ni conocer la topología de la API, simplemente importan el objeto unificado y navegan por sus propiedades de forma semántica e intuitiva, mejorando significativamente la mantenibilidad y la experiencia del desarrollador (*Developer Experience*).

El uso de este patrón se ejemplifica en el Listado A.4.

3.4.3 Patrones de comportamiento

Los patrones de comportamiento se centran en los algoritmos y en la asignación de responsabilidades entre los objetos. En lugar de enfocarse únicamente en la estructura,

estos patrones gestionan el flujo de control y la comunicación dinámica en el sistema, permitiendo que los componentes interactúen de forma eficiente y con un bajo nivel de acoplamiento.

CQRS (Separación de Responsabilidades)

El patrón CQRS [11] separa estrictamente las operaciones que modifican el estado del sistema (*Commands*) de aquellas que únicamente leen información (*Queries*). En el *backend*, esta separación permite optimizar y escalar ambas vías de forma independiente. A nivel de implementación, las interfaces *ICommand* e *IQuery<T>* actúan como marcadores que extienden *IRequest* de MediatR, garantizando mediante el sistema de tipos estático que cada manejador reciba exclusivamente su tipo correspondiente.

El Listado A.5 muestra un ejemplo de definición de estas interfaces y su aplicación.

Mediator (Desacoplamiento de Flujos)

El patrón *Mediator* centraliza la comunicación entre objetos para evitar dependencias directas entre ellos. En la arquitectura del servidor, la biblioteca MediatR actúa como el mediador central: los controladores API, los manejadores de eventos y las tareas en segundo plano envían peticiones a través de las interfaces *ISender* o *IPublisher*, ignorando por completo qué clase concreta procesará la solicitud.

Se puede observar un ejemplo de este patrón en el Listado A.6.

Repository (Abstracción de Persistencia)

Aunque catalogado fundacionalmente como un patrón de dominio [4], el *Repository* actúa conductualmente como una abstracción de colección en memoria, ocultando los detalles de acceso a datos. Cada módulo del sistema define las interfaces de sus repositorios en la capa de dominio, mientras que su implementación concreta (basada en *Entity Framework Core*) reside en la capa de infraestructura, cumpliendo el Principio de Inversión de Dependencias.

Un ejemplo de este patrón se puede observar en el Listado A.7.

Observer (Múltiples Contextos)

El patrón *Observer* define una dependencia de uno-a-muchos, permitiendo que múltiples suscriptores reaccionen a cambios de estado sin que el emisor deba conocerlos. Dada su versatilidad, este patrón vertebra tres componentes críticos del sistema:

1. Eventos de Dominio: Los agregados acumulan eventos de dominio internamente durante su ciclo de vida. Al invocar *SaveChangesAsync*, el contexto de base de datos extrae estos eventos, los despacha sincrónicamente mediante MediatR y, en la misma transacción, los serializa en la tabla del *Outbox*.

Este uso se puede observar en el Listado A.8.

2. Eventos de Integración (Outbox/Inbox): Constituyen la aplicación *cross-módulo* del *Observer*. Un módulo publica un evento que otros módulos consumen de forma asíncrona. La combinación de los patrones *Outbox* e *Inbox* asegura que la publicación es atómica respecto a la escritura en base de datos y que la recepción es idempotente.

Se puede observar un ejemplo de este uso del patrón en el Listado A.9.

3. Gestión de Estado en Frontend (React Query): En el cliente, React Query implementa el patrón *Observer* para sincronizar el estado del servidor. Los componentes se suscriben a una *Query*, cuando los datos se invalidan o actualizan en la caché compartida, todos los observadores se re-renderizan automáticamente. Se ha diseñado un sistema de QueryKeys jerárquicas para permitir invalidaciones de caché granulares.

Este uso del patrón se puede observar en el Listado A.10.

Command (Mutaciones en Frontend)

El patrón *Command* encapsula una solicitud y sus efectos secundarios como un objeto independiente. En el *frontend*, las mutaciones de React Query actúan como comandos puros: agrupan la llamada a la API, el manejo de errores, la invalidación de la caché local y la retroalimentación visual al usuario en una unidad funcional encapsulada.

El Listado A.11 muestra un ejemplo de este patrón.

Strategy (Inicialización Dinámica de Datos)

El patrón *Strategy* define una familia de algoritmos, los encapsula y los hace intercambiables en tiempo de ejecución sin alterar el cliente que los utiliza. La inicialización de la base de datos (*Seeding*) utiliza este patrón inyectando diferentes estrategias (DevelopmentUserSeeder frente a ProductionUserSeeder) en función del entorno de despliegue, evitando lógicas condicionales distribuidas.

El Listado A.12 muestra un ejemplo de implementación de este patrón para la inyección de datos iniciales en la base de datos.

3.5 Diseño de la interfaz de usuario

El diseño de la UI de LeafTask se concibió con el objetivo principal de ofrecer una experiencia fluida y reducir la carga cognitiva del usuario al enfrentarse a un sistema con alta densidad de información (gestión de proyectos jerárquicos e interacciones con inteligencia artificial) [24]. Para lograr esto, se establecieron patrones de interacción consistentes que priman la claridad y el pragmatismo sobre la ornamentación visual.

3.5.1 Decisiones de diseño e implementación

El sistema visual de la aplicación se construyó utilizando la biblioteca de componentes *shadcn/ui*, combinada con el motor de estilos Tailwind CSS. Esta decisión técnica, similar al uso de utilidades atómicas en el desarrollo móvil, ha permitido estandarizar de forma centralizada los espaciados, la paleta cromática y las tipografías, encapsulando los estilos en un sistema unificado y limpio sin generar una arquitectura de hojas de estilo inmanejable.

La navegación espacial se resolvió adoptando un patrón de Panel Lateral Jerárquico. Este enfoque garantiza la heurística de "Visibilidad del estado del sistema" [7], separando claramente los accesos globales (perfil, notificaciones, chats) en la parte inferior, de los controles contextuales del proyecto activo en la parte superior.

3.5.2 Visualización de datos y complejidad

El mayor reto de la interfaz consistía en representar jerarquías de tareas complejas. Para ello, el sistema abandona las tablas tradicionales en favor de representaciones visuales que permiten un escaneo cognitivo rápido:

- **Mapeo jerárquico (*Tree View*):** La vista principal del proyecto maquetada (Figura 3.9) se abstrae en un grafo interactivo bidimensional. Los elementos de trabajo (*Work Items*) se representan como nodos con dependencias visuales explícitas (líneas conectoras). El color y el relleno de los nodos actúan como barras de progreso y estado radiales, siguiendo lo definido en el capítulo de análisis.
- **Gestión del contexto:** Al interactuar con un nodo, un panel lateral derecho se despliega con el detalle completo de la tarea, evitando la pérdida de contexto que supondría una redirección a una nueva página completa.

3.5.3 Flujo de comunicación con el usuario

El flujo de comunicación define cómo el sistema interactúa, responde y guía al usuario. Para garantizar una experiencia predecible, el diseño se fundamenta en tres pilares:

- **Gestión de la espera asíncrona:** En operaciones que requieren llamadas complejas al *backend* o procesamiento de la Inteligencia Artificial (Figura 3.11), el sistema enmascara la latencia mediante comunicación visual. Los agentes integrados en el chat informan proactivamente de las acciones que van a ejecutar ("Voy a actualizar el del *work item*..."), transformando el tiempo de procesamiento en una experiencia conversacional fluida.
- **Confirmaciones y zonas de peligro:** La plataforma informa proactivamente sobre el resultado de las operaciones mediante notificaciones efímeras (*toasts*) en las esquinas de la pantalla. Adicionalmente, las acciones destructivas se aíslan visualmente en Zonas de Peligro (*Danger Zones*) y requieren confirmación explícita.
- **Prevención de errores en autorizaciones:** El sistema materializa el modelo complejo de roles en la maqueta (Figura 3.10) en una interfaz tabular con semántica de colores clara (verde para control completo, amarillo para acciones supervisadas), minimizando el riesgo de que los administradores apliquen configuraciones de seguridad erróneas.



Figura 3.9: Vista en árbol del proyecto, mostrando la jerarquía y dependencias de las tareas.

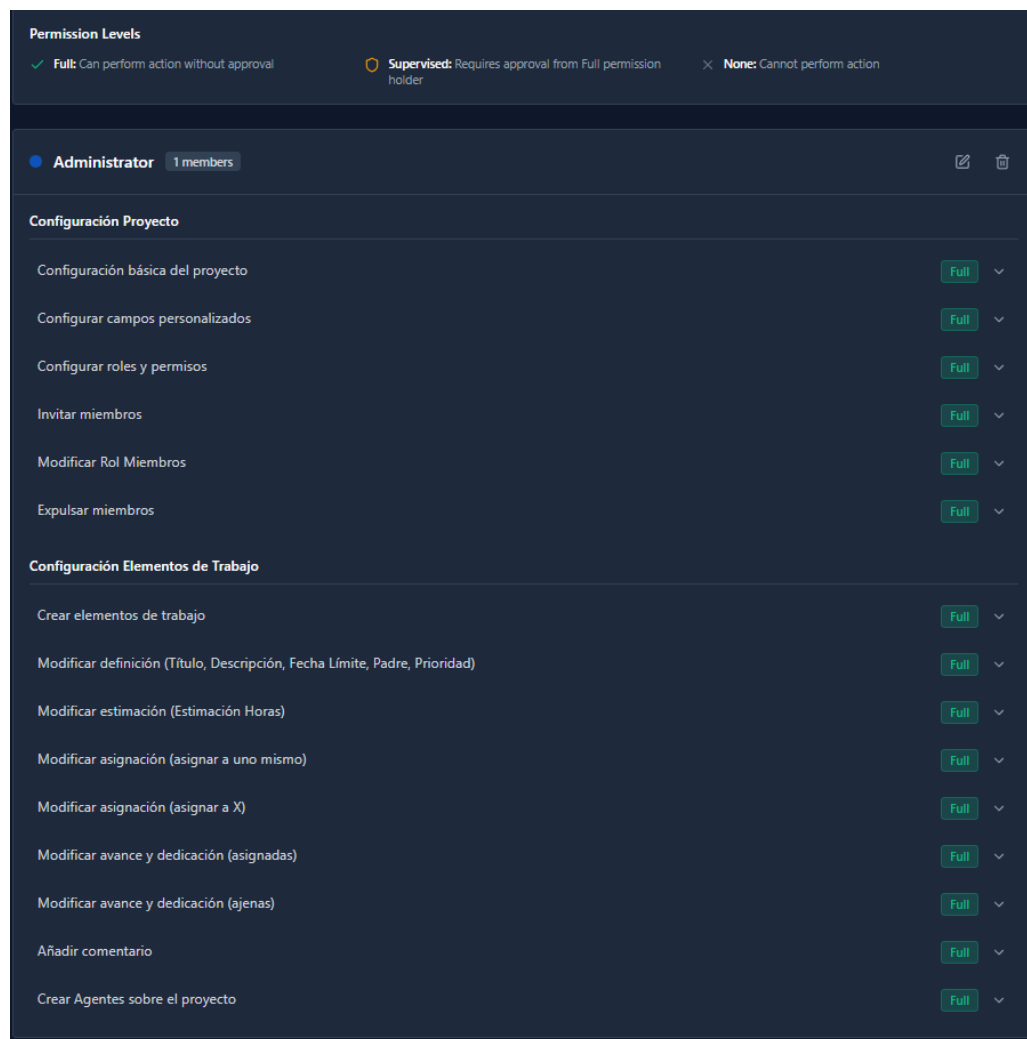


Figura 3.10: Interfaz de configuración de roles y permisos del proyecto.

3. DISEÑO

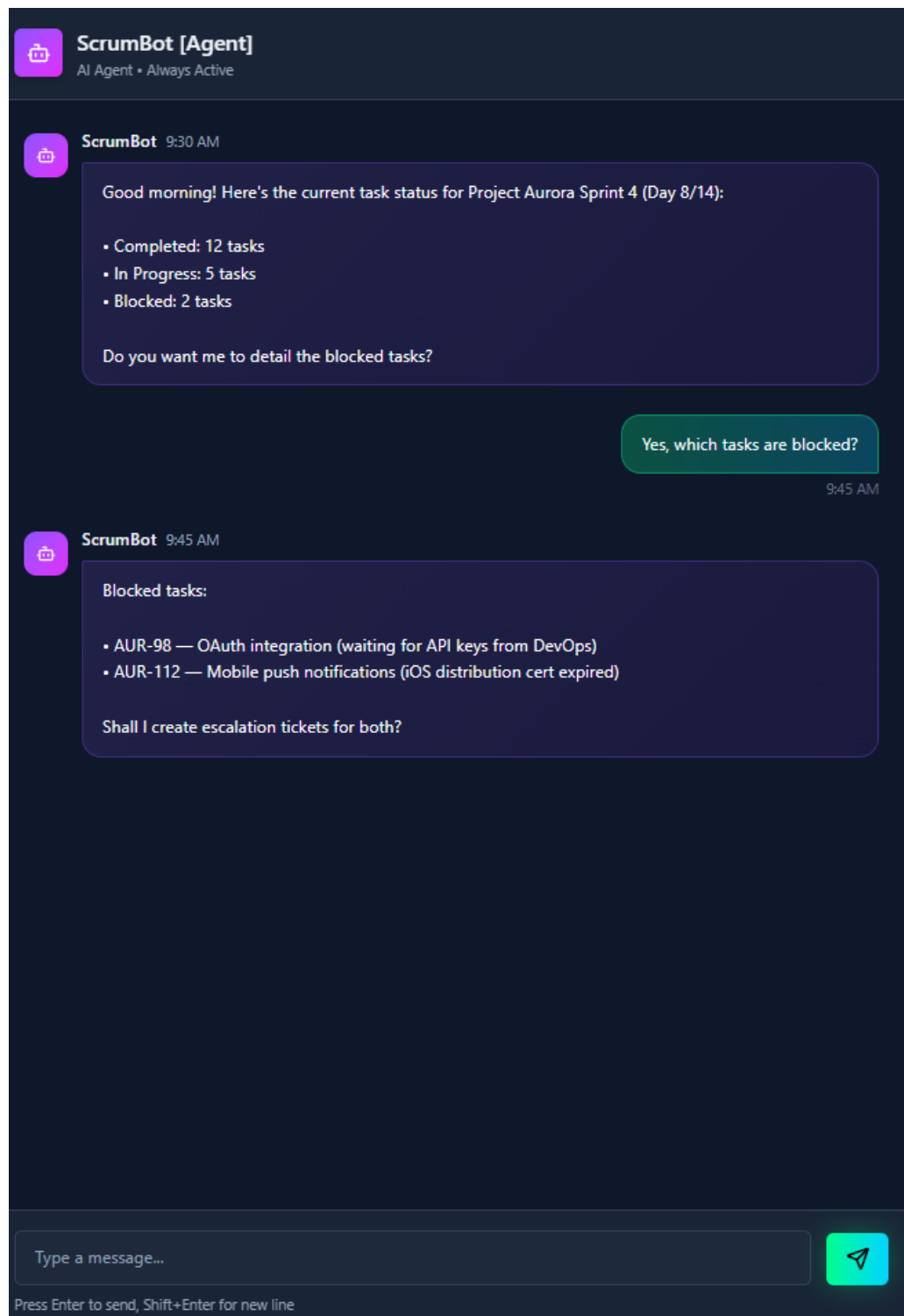


Figura 3.11: Interfaz de mensajería mostrando una conversación natural con un Agente de IA.

PLANIFICACIÓN

4.1 Gestión del ciclo de vida

Para el desarrollo de LeafTask, se ha descartado el uso de metodologías tradicionales o predictivas en cascada (*Waterfall*). En su lugar, se ha adoptado un modelo de ciclo de vida iterativo e incremental basado en los principios ágiles [25], adaptado a la realidad y a los tiempos de un Trabajo de Fin de Grado desarrollado de forma individual.

Este enfoque metodológico ha permitido mantener una gran flexibilidad ante la resolución de retos técnicos complejos (como la arquitectura orientada a eventos o la integración de IA), garantizando que las decisiones de diseño se pudieran auditar y pivotar de forma continua junto al tutor.

4.1.1 Organización del proyecto y Sprints

La planificación temporal del proyecto se ha estructurado mediante *sprints*. Como norma general, se ha establecido una duración fija de **dos semanas por *sprint***, lo que proporcionó una (*cadencia*) predecible y constante. Esta duración estándar solo sufrió alteraciones justificadas en momentos puntuales del calendario debido a periodos vacacionales o festividades.

La evolución operativa a lo largo de estos *sprints* se dividió conceptualmente en tres grandes etapas:

1. **Fase de Inicio e Investigación (*Sprints* 1 a 4 – Semanas 1 a 8):** Las primeras cuatro semanas (*Sprints* 1 y 2) se dedicaron al análisis exhaustivo de requisitos y al estudio de viabilidad tecnológica (evaluación de LLM y protocolos Model Context Protocol (MCP)). Las dos semanas siguientes (*Sprint* 3) se centraron en el diseño arquitectónico C4 y el modelado del dominio. Finalmente, el *Sprint* 4 abordó simultáneamente la configuración de la infraestructura contenerizada (base de proyecto frontend y backend), la definición de la API REST (contrato)

4. PLANIFICACIÓN

para finalizar con el diseño y el desarrollo completo del primer *Bounded Context*: el módulo de **Identidad y Accesos**, requisito bloqueante para el resto del sistema.

2. **Fase de Desarrollo (*Sprints* 5 a 9 – Semanas 9 a 20):** Representa el núcleo de codificación de la plataforma. Para garantizar la entrega continua, la implementación de los módulos funcionales se secuenció priorizando la resolución de dependencias arquitectónicas:

- ***Sprint* 5:** Desarrollo del módulo de **Organizaciones**, estableciendo la estructura base.
- ***Sprint* 6:** Desarrollo del módulo de **Proyectos**.
- ***Sprint* 7:** Desarrollo del módulo central de **Elementos de Trabajo** (*Work Items*), materializando la lógica del Árbol de Trabajo.
- ***Sprint* 8:** Construcción del módulo de **Chats**. Durante esta iteración se tomó la decisión de adelantar el análisis y diseño de la base del módulo de **Agentes de IA**, con el objetivo de finalizar las interfaces de comunicación del chat de forma temprana y evitar cuellos de botella.
- ***Sprint* 9:** Cierre definitivo del motor de **Agentes de IA**. En esta misma iteración se completó el módulo de **Notificaciones**, absorbiendo la carga de trabajo de forma paralela para acelerar la finalización de los agentes.

3. **Fase de Cierre y Documentación (*Sprints* 9 y 10 – Semanas 19 a 22):** Para optimizar el calendario y mitigar riesgos, la redacción de esta memoria comenzó solapándose con el último sprint de desarrollo, el *Sprint* 9. El último bloque funcional (*Sprint* 10) se reservó en exclusiva para el cierre de la documentación y la estabilización final del sistema.

4.1.2 Diagrama de Gantt

Para visualizar formalmente la distribución de los *Sprints*, la secuenciación de los módulos y los solapamientos temporales descritos, la Figura 4.1 representa el cronograma global del proyecto.

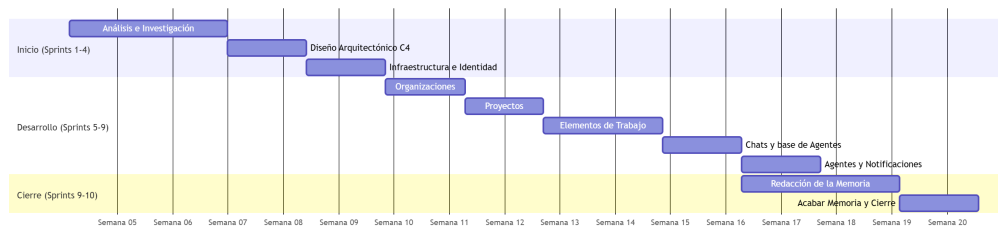


Figura 4.1: Diagrama de Gantt del proyecto distribuido por semanas lógicas de trabajo.

4.1.3 Flujo de trabajo y seguimiento de tareas

Para el seguimiento diario y la gestión de las tareas dentro de cada *sprint*, se adoptó un enfoque visual basado en tableros Kanban. Este sistema permitió mantener un control absoluto sobre el estado funcional del proyecto y el avance de la carga de trabajo.

Cada tarea o elemento de trabajo transitaba por un ciclo de vida definido por cinco estados estrictos, garantizando un flujo ordenado desde su concepción hasta su integración final:

- **Por hacer (*To Do*):** Tareas y requisitos técnicos que han sido analizados, definidos y asignados a la iteración actual, listos para comenzar su desarrollo.
- **En curso (*In Progress*):** El elemento de trabajo se encuentra en fase de codificación o desarrollo activo.
- **Por revisar (*To Review*):** El desarrollo técnico ha concluido a nivel local. El código ha sido subido al repositorio y se encuentra a la espera de ser sometido a validaciones (como la ejecución de pruebas automáticas en el flujo de integración continua).
- **En revisión (*In Review*):** Fase de auditoría del código. En este estado se revisan activamente los cambios implementados para asegurar que cumplen con los estándares arquitectónicos del proyecto y los requisitos del dominio antes de ser integrados en la rama principal.
- **Finalizado (*Done*):** La tarea ha superado todas las validaciones de calidad, ha sido integrada (*merged*) en el sistema y se considera completamente terminada.

4.2 Aseguramiento de la calidad y pruebas

Se ha dado prioridad a la calidad en el desarrollo del sistema, pero en lugar de forzar una metodología de Desarrollo Guiado por Pruebas (TDD) estricta en todo el proyecto, se adoptó una estrategia de calidad pragmática y focalizada en el núcleo del sistema, alineada con los principios de la *Clean Architecture*.

Se estableció como requisito técnico innegociable alcanzar un **80 % de cobertura de código** mediante pruebas unitarias en las dos capas más críticas del *backend*: la capa de **Dominio** y la capa de **Aplicación**. Esta exigencia garantizó que todas las reglas de negocio, validaciones de estado de los agregados y la orquestación de los casos de uso funcionaran de forma impecable y estuvieran blindadas frente a regresiones durante la evolución del sistema. Las capas externas (como la de infraestructura o controladores de API) se cubrieron mediante pruebas de integración selectivas, optimizando así el tiempo de desarrollo sin comprometer la solidez de la lógica de negocio central.

4.3 Definición del *Backlog*

El *Backlog* ha actuado como la única fuente de la verdad para centralizar todos los requisitos, mejoras funcionales y tareas técnicas del proyecto. Lejos de ser un documento estático, se ha gestionado como un listado vivo y dinámico, permitiendo incorporar

los descubrimientos técnicos y adaptando el alcance a medida que la arquitectura del sistema evolucionaba.

4.3.1 Estructuración y jerarquía de elementos

Para evitar la ambigüedad y mantener el alineamiento entre la visión global del producto y el código fuente, los elementos del *backlog* se han estructurado en tres niveles de granularidad:

- **Épicas (*Epics*):** Representan grandes bloques de funcionalidad o áreas de negocio que, por su tamaño, no pueden ser completadas en un solo *sprint*. En Leaftask, las Épicas se mapearon directamente de forma unívoca con los *Bounded Contexts* identificados en la fase de análisis.
- **Historias de Usuario:** Descomponen las Épicas en unidades de valor funcional e independiente desde la perspectiva del usuario o del sistema. Son las identificadas anteriormente en el análisis y cada una cuenta con sus propios Criterios de Aceptación (*Definition of Done*), los cuales sirvieron como base para el diseño de las pruebas automatizadas.
- **Tareas Técnicas (*Tasks*):** El nivel más granular, utilizado durante la planificación del *sprint*. Consisten en pasos de ingeniería específicos necesarios para completar una historia (por ejemplo, "Crear migración de base de datos para la tabla de proyectos").

4.3.2 Criterios de priorización

Dada la complejidad estructural de un monolito modular, la priorización de los elementos del *backlog* no se basó exclusivamente en el valor de negocio final, sino en la **mitigación temprana de riesgos arquitectónicos**.

4.3.3 Estimación de esfuerzo

La estimación del esfuerzo necesario para cada tarea se realizó en horas de dedicación efectiva. Al tratarse de un desarrollo individual, el uso de métricas relativas (como los Puntos de Historia) perdía su propósito de consenso en equipo. En su lugar, la estimación temporal en horas permitió auditar de forma precisa la desviación entre el tiempo planificado en las sesiones de análisis y el tiempo real de codificación invertido al cerrar cada *sprint*. Esta métrica de desviación sirvió como mecanismo de *feedback* continuo para ajustar la carga de trabajo en las iteraciones posteriores de forma cada vez más realista.

4.3.4 *Definition of Ready*

La *Definition of Ready* establece los requisitos previos e innegociables que debe cumplir un elemento de trabajo (*Work Item*) o Historia de Usuario antes de poder ser asignado a un *sprint* y comenzar su codificación. Su objetivo es asegurar que el trabajo está lo suficientemente detallado como para ser implementado sin ambigüedades.

Para que una tarea sea considerada como *Ready*, debe cumplir los siguientes criterios:

- **Descripción clara:** La tarea posee una descripción comprensible que detalla el objetivo funcional o técnico a resolver.
- **Criterios de aceptación:** Se han definido explícitamente las condiciones que el sistema debe cumplir para que la funcionalidad se considere exitosa.
- **Estimación asignada:** La tarea ha sido analizada y cuenta con una estimación de esfuerzo en horas.

4.3.5 *Definition of Done*

La *Definition of Done* dicta el estándar de calidad unificado que debe alcanzar cualquier incremento de código para ser considerado como finalizado y listo para ser integrado en la rama principal (*main*) del repositorio. Esta política es vital para mantener la deuda técnica bajo control en una arquitectura compleja.

Un elemento de trabajo solo transiciona al estado finalizado (*Done*) cuando satisfice íntegramente la siguiente lista de verificación:

- **Criterios de aceptación superados:** El código implementado resuelve satisfactoriamente todos los puntos definidos en la DoR de la tarea.
- **Cobertura de pruebas (*Testing*):** Para las tareas de *backend*, se han implementado las pruebas unitarias correspondientes y se mantiene la exigencia del 100 % de cobertura de código en las capas de Dominio y Aplicación. Además, todos los *tests* previos del sistema se ejecutan con éxito, garantizando la ausencia de regresiones.
- **Análisis de código estático:** El código cumple con las normativas de estilo, nomenclatura y principios de la *Clean Architecture* establecidos para el proyecto, sin presentar advertencias (*warnings*) críticas por parte del compilador o del *linter*.

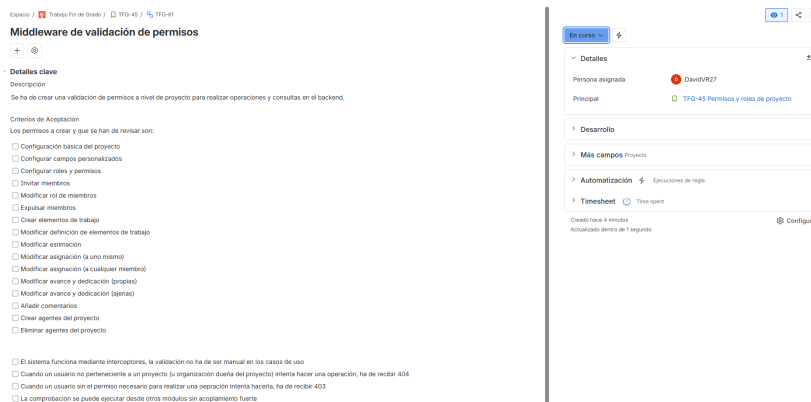


Figura 4.2: Ejemplo de un elemento de trabajo (*Work Item*) en curso.

4.4 Camino crítico y análisis de dependencias

Para garantizar el cumplimiento de los plazos y gestionar adecuadamente las interdependencias entre los diferentes módulos del sistema, se ha modelado la red de tareas del proyecto mediante un diagrama PERT (*Program Evaluation and Review Technique*) y se ha evaluado utilizando el Critical Path Method (CPM) [26].

El modelo de dependencias lógicas, ilustrado en la Figura 4.3, revela que la arquitectura impone restricciones estrictas de precedencia. Por ejemplo, es inviable implementar la lógica de negocio funcional sin haber estabilizado previamente la infraestructura base (T6) y el módulo de Identidad (T7), dado que todos los agregados del sistema requieren asociarse a un identificador de usuario válido.

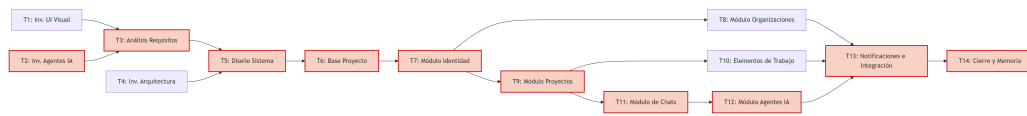


Figura 4.3: Diagrama PERT del proyecto. El camino crítico se resalta en color rojo.

El camino crítico representa la secuencia más larga de tareas dependientes, dictaminando la duración mínima total del proyecto. Cualquier desviación temporal en estas actividades impactaría directamente en la fecha de entrega nula. Tras el análisis del grafo de dependencias, el camino crítico identificado es el siguiente:

$$T2 \rightarrow T3 \rightarrow T5 \rightarrow T6 \rightarrow T7 \rightarrow T9 \rightarrow T11 \rightarrow T12 \rightarrow T13 \rightarrow T14$$

La justificación técnica de esta ruta crítica radica en dos cuellos de botella fundamentales:

1. **Investigación de IA frente a UI (T2 vs T1):** En la fase de inicio, la complejidad inherente al estudio de los LLM y el protocolo MCP (T2) supuso un mayor esfuerzo que la definición de interfaces visuales (T1), convirtiendo a la primera en el factor limitante para iniciar el análisis global (T3).
2. **Cadena de dependencia funcional (T9 → T11 → T12):** Una vez finalizado el módulo de Identidad (T7), el grafo se ramifica. Sin embargo, la rama de mayor profundidad es la que involucra a los agentes autónomos. Para que un agente (T12) pueda operar en el sistema, requiere que el módulo de Proyectos (T9) exista para tener un contexto, y que el módulo de Chats (T11) esté finalizado para disponer de una interfaz de comunicación (*endpoints* y persistencia de mensajes).

Por el contrario, el diagrama revela que actividades como el módulo de Organizaciones (T8) o el propio Árbol de Elementos de Trabajo (T10) no forman parte del camino crítico. Aunque son componentes centrales de la aplicación, su desarrollo discurre en paralelo a la rama de los agentes de IA.

Es importante destacar que, aunque con este análisis se ha identificado un camino crítico y módulos o tareas paralelizables, al tratarse de un proyecto individual, la ejecución de las tareas no puede realizarse en paralelo. Por lo tanto, la planificación temporal se ha basado en la secuenciación de los módulos y no en la paralelización de tareas.

4.5 Políticas de versionado y gestión del código fuente

El control de versiones es un pilar fundamental en la ingeniería de *software* moderna, garantizando la trazabilidad de los cambios, la recuperación ante errores y la organización del trabajo. Para la gestión del código fuente de LeafTask, se ha utilizado Git como sistema de control de versiones distribuido, alojando el repositorio central de forma remota.

4.5.1 Modelo teórico y políticas de protección

En su concepción teórica, y pensando en la escalabilidad futura hacia un equipo de desarrollo completo, la gestión de ramas se planificó tomando como referencia el estándar *Git Flow* [?]. Este modelo define una estructura estricta basada en dos ramas principales de vida infinita y múltiples ramas efímeras:

- **main:** Rama principal que contiene exclusivamente código estable, probado y listo para producción. Cada integración en esta rama representa una versión entregable (*release*) al final de un *sprint*.
- **develop:** Rama de integración continua. Actúa como el tronco principal de trabajo donde se unifican las nuevas funcionalidades antes de pasar a producción.
- **Ramas de característica (feature/*):** Ramas efímeras creadas a partir de *develop* para desarrollar tareas individuales del *backlog*.

Bajo este paradigma, se definieron políticas de protección de ramas para evitar la introducción de código inestable. Estas políticas prohíben la subida directa de código a las ramas *main* y *develop*, obligando a que cualquier integración se realice mediante una *Pull Request*. En un entorno corporativo, esta solicitud requeriría la revisión y aprobación cruzada de al menos otro desarrollador (*Peer Review*) y la ejecución exitosa de las pruebas automáticas.

4.5.2 Adaptación pragmática: *Trunk-Based Development*

A pesar de la solidez del modelo teórico planteado, la aplicación estricta de *Git Flow* y la auto-revisión de *Pull Requests* en un proyecto desarrollado por un único individuo introduce una sobrecarga burocrática innecesaria, penalizando la agilidad sin aportar un beneficio real en la detección de errores.

Por este motivo, durante la fase de ejecución, la política de versionado se adaptó hacia un enfoque más pragmático inspirado en *Trunk-Based Development*. Las reglas operativas aplicadas fueron las siguientes:

- **Integración directa en desarrollo:** La rama *develop* se utilizó como el tronco único de trabajo diario (*trunk*). Los incrementos de código, correspondientes a las tareas del *sprint*, se integraron directamente sobre esta rama mediante *commits* atómicos y descriptivos, omitiendo la creación constante de ramas *feature/**.
- **Validación local continua:** Al eliminar la barrera de las *Pull Requests* intermedias, la responsabilidad de mantener la estabilidad de *develop* recayó en la ejecución local y continua de la batería de pruebas unitarias antes de cada *commit*.

4. PLANIFICACIÓN

- **Entregables por iteración:** Al finalizar cada iteración, y tras la revisión del *sprint* y comprobar la integridad del sistema, la rama `develop` se fusionó (*merge*) con la rama `main`. Esta fusión generó incrementos estables sobre la rama `main`, manteniendo así la filosofía de entrega continua.

DESARROLLO

5.1 Metodología y herramientas de desarrollo

Antes de detallar la evolución del desarrollo del producto, es fundamental contextualizar el ecosistema tecnológico y las herramientas de apoyo utilizadas. La selección de este conjunto de herramientas ha estado orientada a maximizar la productividad, garantizar la calidad del código y mantener el rigor.

5.1.1 Entornos de desarrollo y ecosistema

Se utilizaron Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) especializados para frontend y backend, cada uno optimizado para su respectivo stack tecnológico:

- **Backend (.NET):** El desarrollo del backend se realizó utilizando **Visual Studio**. El núcleo tecnológico se apoya en el ecosistema de Microsoft, destacando el uso de *Entity Framework Core* junto a *Npgsql* para la persistencia en PostgreSQL, *MediatR* para la orquestación del patrón CQRS, *Quartz* para la ejecución de tareas asíncronas en segundo plano, y *Semantic Kernel* para la integración nativa con los modelos de Inteligencia Artificial.
- **Frontend (React):** La construcción de la SPA se llevó a cabo en **Visual Studio Code**. El proyecto se orquestó mediante *Vite* y *TypeScript*, garantizando un tipado estricto. La gestión del estado se dividió entre *React Query* (estado del servidor) y *Zustand* (estado local). La interfaz visual se apoyó en *Tailwind CSS* y *shadcn/ui*, mientras que la renderización de la vista principal jerárquica utilizó la librería matemática *d3-hierarchy*.

5.1.2 Uso de Inteligencia Artificial

Dada la magnitud del proyecto para un único desarrollador, se adoptó el uso de asistentes de programación basados en LLM como herramientas de productividad integradas

en el IDE.

Durante las fases iniciales se empleó *GitHub Copilot*, transitando posteriormente hacia *Claude* (de Anthropic) en modo agente debido a cambios en los planes de suscripción de *GitHub Copilot*. El uso de estas herramientas se rigió por políticas estrictas:

- **Automatización de código repetitivo:** La IA se utilizó principalmente para acelerar la escritura de código repetitivo (*boilerplate*) y operaciones Crear, Leer, Actualizar y Borrar (CRUD) sencillas que no presentaban retos técnicos de alto nivel.
- **Inyección de contexto arquitectónico:** Para evitar sugerencias genéricas o que violaran los principios de diseño, se documentaron exhaustivamente los patrones del proyecto (Arquitectura Limpia, CQRS, convenciones de nombrado) en archivos de contexto. De este modo, el agente generaba código que se adhería estrictamente a la arquitectura predefinida.

5.2 Cronología de desarrollo

En esta sección se presenta el proceso de desarrollo del proyecto estructurado cronológicamente a través de los *sprints* definidos en la planificación. Cada iteración se describe detallando los objetivos, los problemas encontrados, las decisiones y adaptaciones implementadas, así como los resultados obtenidos.

5.2.1 *Sprint 4* - Base del proyecto y autenticación

Este *sprint* marcó el inicio del desarrollo. Los esfuerzos se centraron en crear la infraestructura base, configurar la conexión a la base de datos y programar el módulo de Identidad, incluyendo el flujo de autenticación mediante OAuth2.

Problemas encontrados

Durante la inicialización del proyecto, la configuración del contenedor de Inyección de Dependencias de .NET y la implementación del bus de comandos requirió un esfuerzo de investigación superior al estimado. Específicamente, lograr que el sistema de *Pipeline Behaviors* de la biblioteca MediatR interceptara correctamente las peticiones para aplicar validaciones transversales (como el *Logging* y *FluentValidation*) de forma genérica exigió la elaboración de varias abstracciones para asegurar que no se rompiera la tipación estricta del patrón CQRS. A pesar de este incremento en la carga de trabajo, se lograron cumplir los objetivos de la iteración.

Decisiones y adaptaciones implementadas

Durante el paso del diseño teórico a la implementación real, surgieron fricciones que obligaron a adaptar ciertas decisiones arquitectónicas:

- **Adopción del patrón *Factory* para *Refresh Tokens*:** En la fase de diseño, se estableció que la creación de agregados delegaría exclusivamente en métodos estáticos *Create* dentro de la propia entidad. Sin embargo, al codificar la generación de

Refresh Tokens, surgió la necesidad de aplicar políticas de caducidad dinámicas extraídas de la configuración del entorno (*appsettings.json*). Dado que inyectar servicios o configuraciones directamente en una entidad de dominio viola flagrantemente los principios de DDD, se decidió abstraer este proceso implementando una clase *RefreshTokenFactory*. Esta fábrica centraliza la inyección de la interfaz *IRefreshTokenExpirationPolicy*, resolviendo el acoplamiento y manteniendo la entidad pura. El código del *factory* se muestra en el Listado A.13.

- **Intercepción del ciclo de vida en *Entity Framework*:** Al implementar el patrón *Outbox* diseñado, el reto radicaba en asegurar que la escritura de los eventos de dominio en base de datos ocurriera en la misma transacción atómica que las mutaciones de negocio. En lugar de forzar a la capa de Aplicación a abrir y cerrar transacciones manualmente, se tomó la decisión de intervenir el motor de persistencia sobrescribiendo el método *SaveChangesAsync* del *DbContext*. Con esta adaptación, el sistema rastrea automáticamente las entidades modificadas justo antes del *commit*, extrae sus eventos internos y los serializa en la tabla del *Outbox* de forma totalmente transparente para los casos de uso.

El código de la sobrescritura de *SaveChangesAsync* se muestra en el Listado A.14.

- **Patrón *Specification* para consultas complejas:** Durante la implementación de la capa de Infraestructura, se identificó que ciertas consultas a la base de datos requerían criterios de filtrado dinámicos y combinables, así como la inclusión condicional de relaciones. Para evitar la creación de múltiples métodos de repositorio con firmas similares (*GetById*, *GetByEmail*, *GetByNameWithRelations*, etc.), se adoptó el patrón *Specification*. Este patrón permite encapsular la lógica de filtrado en objetos reutilizables, facilitando la composición de criterios.

El código de ejemplo de una especificación concreta se muestra en el Listado A.15.

Resultados obtenidos

Al finalizar el *sprint*, se consolidó una base de código compilable, fuertemente tipada y lista para soportar la lógica de negocio. A nivel funcional, se implementó con éxito un flujo de autenticación, integrando con *Google OAuth*, el *backend* verifica las credenciales, emite correctamente las credenciales JWT y las *cookies* de refresco. Esta iteración cerró la infraestructura transversal, permitiendo que los desarrollos posteriores se enfocaran estrictamente en los procesos de negocio.

Fijandonos en la base del *frontend*, se estableció el proyecto base de React, configurando la estructura de carpetas, soportando internacionalización, modo claro/oscuro y una base de componentes reutilizables. Se implementó un flujo de inicio de sesión completo con *Google OAuth*, incluyendo la gestión de *cookies* de sesión y la redirección a la página principal tras la autenticación exitosa o a la página de inicio de sesión (ver Figura 5.1) en caso de error.

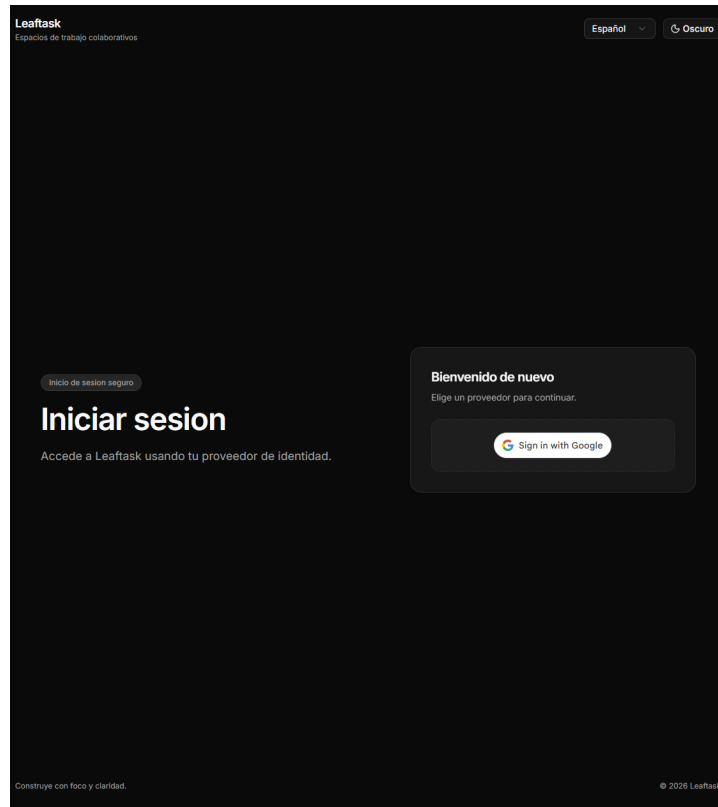


Figura 5.1: Pantalla de inicio de sesión con Google OAuth.

5.2.2 *Sprint 5* - Organizaciones

El objetivo de este *sprint* fue implementar la gestión de organizaciones, incluyendo la creación, edición y eliminación de estas. Así como la definición de roles y permisos, la invitación de usuarios y la asignación de estos a las organizaciones. Además de aplicar la gestión de permisos basada en roles para controlar el acceso a las funcionalidades a nivel de organización.

Problemas encontrados

La mayoría de la funcionalidad de este *sprint* se implementó sin mayores inconvenientes. Sin embargo, surgieron problemas al intentar implementar la validación de permisos a nivel de organización, principalmente por querer diseñar una solución que fuera flexible y escalable, haciendo que no se valide a mano en cada caso de uso, sino que se pueda aplicar de manera transversal, teniendo en cuenta que un usuario puede tener diferentes roles en diferentes organizaciones. Se consiguió resolver mediante la creación de un *Pipeline Behavior* que intercepta los comandos y valida los permisos. Durante este *sprint* quedó resuelto, pero surgieron problemas más adelante que se comentarán en el *sprint 6*, cuando se implementó la gestión de permisos a nivel de proyecto.

Decisiones y adaptaciones implementadas

No ha habido cambios significativos en la arquitectura durante este *sprint*. Lo que vale la pena destacar es la implementación de un *Pipeline Behavior*, siguiendo el patrón de diseño *Chain of Responsibility*, que permite la validación de permisos de manera transversal a todos los casos de uso. El código de esta validación simplificado se muestra en A.16.

Resultados obtenidos

Al finalizar el *sprint*, se logró implementar la gestión completa de organizaciones, incluyendo datos básicos, roles y permisos, invitaciones y asignación de usuarios (ver la Figura 5.2).

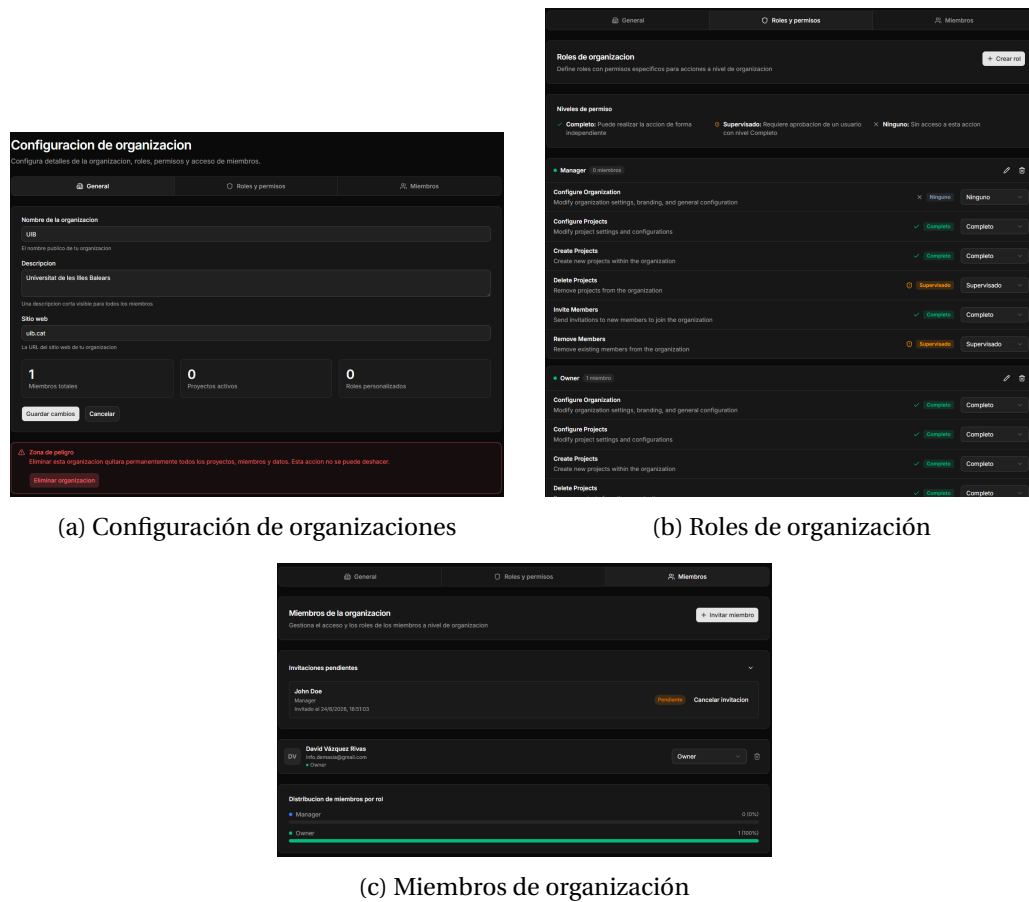


Figura 5.2: Pestañas de gestión de organizaciones

5.2.3 *Sprint 6* - Proyectos

El objetivo de este *sprint* fue implementar la gestión de proyectos, muy similar en prácticamente todos los aspectos a la gestión de organizaciones, incluyendo la creación, edición y eliminación de proyectos, así como la definición de roles y permisos, la invitación de usuarios y la asignación de roles a estos. Además de esto, se añade la

creación de campos de datos personalizados para cada proyecto, lo que permite cosas como que en cierto proyecto los elementos de trabajo tengan un campo de fecha de entrega, mientras que en otro proyecto no exista tal campo, además de poder discernir entre campos obligatorios y opcionales y que apliquen a diferentes tipos de elementos de trabajo.

Problemas encontrados

Al ser este *sprint* muy similar al anterior, la mayoría de la funcionalidad se implementó sin inconvenientes, de una forma rápida además. Sin embargo, surgieron problemas al intentar implementar la validación de permisos a nivel de proyecto, debido a unas dependencias entre módulos que no se habían previsto, y que no se pueden resolver de forma asíncrona por comunicaciones con un bus. El problema es por ejemplo, si un usuario quiere eliminar un proyecto de una organización, eso se gestiona desde el módulo de proyectos, pero para validar si el usuario tiene permisos para eliminar un proyecto, se necesita acceder a la información de la organización a la que pertenece el proyecto, y eso se gestiona desde el módulo de organizaciones.

Decisiones y adaptaciones implementadas

Para resolver el problema descrito anteriormente, se decidió crear una interfaz del *Pipeline Behavior* de validación de permisos (tanto para los de organizaciones como los de proyectos) que se pueda inyectar en el otro módulo y se implemente en el módulo correspondiente. De esta forma, el módulo de proyectos puede inyectar la interfaz del *Pipeline Behavior* de validación de permisos de organizaciones y usarlo para validar los permisos de un usuario en una organización, y viceversa. Esto permite que cada módulo sea responsable de la validación de sus propios permisos, y que los módulos puedan comunicarse entre sí sin acoplarse directamente.

Esto resuelve el problema para el sistema actual, como un monolito modular, pero en el momento que se quiera separar en microservicios, no se podrá hacer esta inyección de dependencias entre módulos, y se tendrá que implementar la interfaz de validación de permisos de organizaciones en el módulo de proyectos, como en otros módulos que necesiten esta validación. Esto no será un problema siguiendo el patrón CQRS que ya se ha implementado, únicamente se deberán de copiar más datos en los módulos que necesiten validar permisos de otros módulos.

Resultados obtenidos

Como resultado de este *sprint*, se logró implementar la gestión completa de proyectos, incluyendo datos básicos, roles y permisos, invitaciones y campos personalizados. Además, se implementó la validación de permisos a nivel de proyecto, utilizando el *Pipeline Behavior* y la interfaz de validación de permisos de organizaciones para validar los permisos de un usuario en una organización. En la Figura 5.3 se puede ver la interfaz de creación de campos personalizados, el resto de la configuración de proyectos es muy similar a la de organizaciones, por lo que no se muestra en esta memoria.

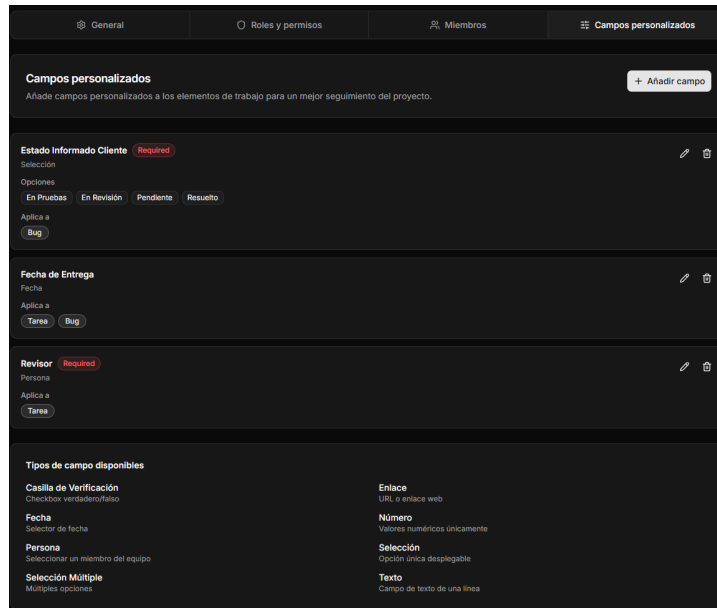


Figura 5.3: Interfaz de creación de campos personalizados para proyectos.

5.2.4 *Sprint* 7 - Elementos de trabajo

El objetivo de este *sprint* fue implementar la gestión de elementos de trabajo, incluyendo la creación, edición y eliminación de estos, así como registrar el historial de cambios, el trabajo realizado y los comentarios. Además de esto, un reto importante de esta iteración es a nivel de interfaz de usuario, la creación del árbol de elementos de trabajo, que permita visualizar todo el proyecto de forma jerárquica.

Problemas encontrados

Durante este *sprint* no hubo grandes problemas, temas que no se hubieran previsto y que causaran cambios significativos en la arquitectura. La funcionalidad se implementó sin problemas, teniendo en cuenta que este módulo es el más complejo en cuanto a cantidad de funcionalidades y relaciones entre entidades, pero pocos problemas a nivel técnico.

Decisiones y adaptaciones implementadas

Cómo se ha comentado, no hubo grandes cambios ni adaptaciones durante el desarrollo de este *sprint*. Lo único que se puede destacar es la implementación del árbol de elementos de trabajo, que se implementó como un componente reutilizable en el *frontend*, con un mapper que transforma los elementos de trabajo en un formato que pueda ser consumido por el componente. Para esto, se utilizó la librería de *d3-hierarchy* para generar la estructura jerárquica de los elementos de trabajo, que facilita evitando la necesidad de implementar algoritmos complejos para generar el árbol. Añadiendo además la posibilidad de expandir y contraer nodos, y de que estos tengan diferentes características visuales dependiendo de su estado, estimación, tipo, etc.

Resultados obtenidos

Cómo resultado de este *sprint*, se logró implementar la funcionalidad base de la aplicación, permitiendo ya la gestión completa de elementos de trabajo, y teniendo una vista jerárquica de todo el proyecto, que permite ver de un vistazo la estructura del proyecto, uno de los objetivos principales del proyecto. En la Figura 5.4 se puede ver un ejemplo de esta vista.

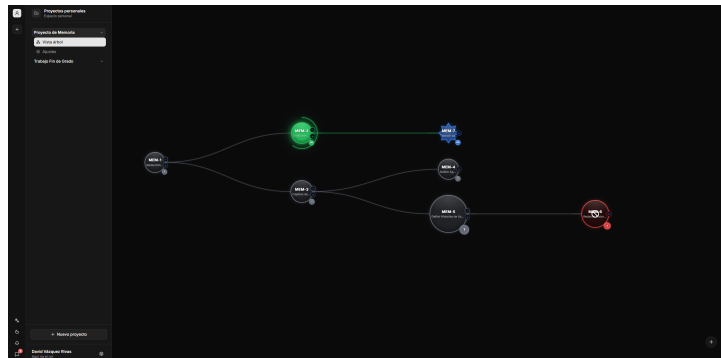


Figura 5.4: Vista de los elementos de trabajo de un proyecto

5.2.5 *Sprint 8* - Chat y inicio de agentes

El objetivo principal de este *sprint* fue implementar la funcionalidad de chat, que permite a los usuarios comunicarse entre ellos de forma asíncrona, la interfaz manteniéndose reutilizable para hablar con personas o con agentes. Además de esto, se empezó a desarrollar el módulo de agentes, ya que es un módulo muy complejo y se decidió empezar a desarrollarlo en esta iteración, aunque no se completó.

Problemas encontrados

En lo relativo a la funcionalidad de chat, no hubo problemas, más allá de que para el chat en tiempo real se prescindió de usar *WebSockets* o *SignalR*, y se optó por una solución más sencilla, que consiste en hacer peticiones periódicas al servidor para obtener los mensajes nuevos. Esto se hizo así para simplificar la arquitectura y no tener que implementar un sistema de mensajería en tiempo real, que no era un objetivo principal del proyecto. Por otro lado, en lo relativo al módulo de agentes, no se había planteado la complejidad que suponía el comportamiento agéntico, permitiendo que los agentes pausen su trabajo, esperen respuestas de los usuarios, y reanuden su trabajo, además de mantener un contexto completo de la conversación.

Decisiones y adaptaciones implementadas

Como se ha adelantado, para el sistema de mensajería en tiempo real, se ha optado por que el cliente vaya haciendo un *pooling* de mensajes para obtener los nuevos, en lugar de utilizar alguna tecnología que permita la comunicación desde el servidor al cliente. Por otro lado, en la implementación del módulo de agentes, se decidió añadir un estado de 'suspendido' a los agentes, que permite que estos puedan pausar su trabajo en

función de que se produzca un cierto evento de dominio, como por ejemplo que el usuario responda a un mensaje del agente. Esto permite que los agentes puedan esperar a que el usuario responda, y reanudar su trabajo cuando esto ocurra, manteniendo un contexto completo de la conversación. Estas tablas se ven reflejadas en el capítulo de Diseño, tanto en la base de datos, como en el diagrama de secuencia.

Resultados obtenidos

A nivel funcional, el único resultado de este *sprint* fue la implementación del sistema de chat. El módulo de agentes no se completó, pero se sentaron las bases para su desarrollo en el siguiente *sprint*. En la Figura 5.5 se puede ver un ejemplo de la interfaz de chat, en este caso con un agente, pero la interfaz es la misma para hablar con otros usuarios.

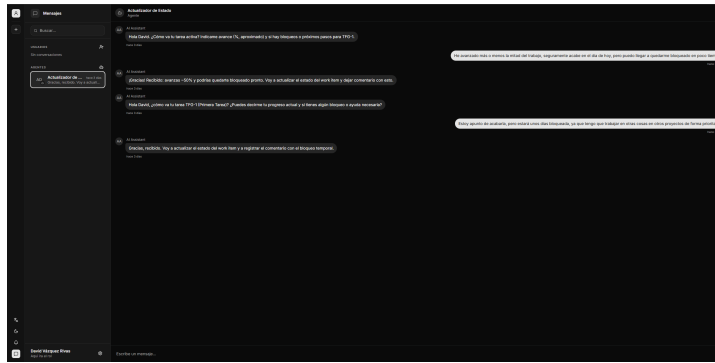


Figura 5.5: Vista del chat

5.2.6 *Sprint 9* - Agentes y notificaciones

En este *sprint* se completa el desarrollo de la aplicación. Implementando los dos módulos restantes, el de agentes y el de notificaciones. Sobre el módulo de agentes, gran parte del trabajo ya se había hecho en el *sprint* anterior, por lo que en esta iteración se completó, y se implementó la funcionalidad de notificaciones junto con las solicitudes de aprobación de diferentes acciones.

Problemas encontrados

En esta iteración han ocurrido diferentes problemas. Empezando por lo relativo a los agentes, con la base ya implementada, se expusieron todas las *tools* para que estos pudieran interactuar con la aplicación de la misma forma que un usuario, aquí hubo problemas ya que los *Behaviours* de comprobación de permisos y autenticación no estaban preparados para que un agente pudiera interactuar con la aplicación, sino únicamente un usuario con un access token válido. Esto hizo que se tuvieran que modificar esos *Behaviours* desarrollados anteriormente. Por otro lado, con las notificaciones, surgieron problemas relacionados con las solicitudes de aprobación, ya que no se había diseñado correctamente para permitir que, una vez se aprueba una solicitud, esa acción se ejecute de forma automática. Si que era un requisito analizado, pero no se había diseñado para ello.

Decisiones y adaptaciones implementadas

Para solventar los problemas de los agentes, se decidió modificar los *Behaviours*, haciéndolos funcionar con el polimorfismo que se planteó en el diseño, pero no estaba aún aplicado en el código. Esto permitió que los agentes pudieran interactuar con la aplicación de la misma forma que un usuario, sin tener que modificar la lógica de negocio. En cuanto a las solicitudes de aprobación, se decidió implementar un sistema de *callbacks* que permite que, una vez se aprueba una solicitud, se ejecute la acción correspondiente, con un payload guardado al momento de crear la solicitud, que contiene toda la información necesaria para ejecutar la acción. Esto permite que, una vez se aprueba una solicitud, se ejecute la acción correspondiente de forma automática, sin tener que esperar a que el usuario haga algo más. Además de esto, desde el *frontend* se maneja de forma especial cuando se recibe un error 403 causado por una solicitud de aprobación pendiente (es decir, cuando el usuario tiene permiso a nivel supervisado), indicándolo correctamente; para esto, se verifica que el código de error acabe en 'ApprovalRequired'.

Resultados obtenidos

Al finalizar este *sprint*, la aplicación queda completa en su alcance inicial. Como incremento de anterior, se permite la creación de agentes de IA y la interacción con estos, que además pueden interactuar con la aplicación de la misma forma que un usuario. Por otro lado, se implementa un sistema de notificaciones y solicitudes de aprobación, completando la gestión de permisos basado en roles, y permitiendo funcionalidades básicas como aceptar invitaciones a organizaciones y proyectos, o aprobar cambios en elementos de trabajo. En la Figura 5.6 se puede ver un ejemplo de la interfaz de notificaciones, que es la misma para notificaciones y solicitudes de aprobación.

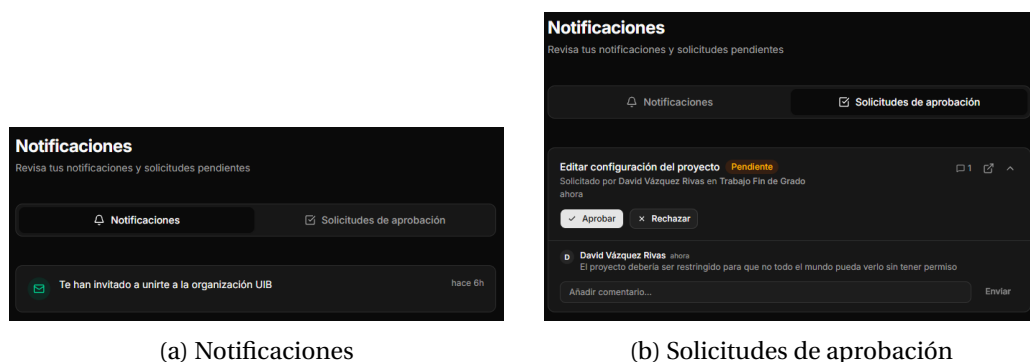


Figura 5.6: Vista de notificaciones y solicitudes de aprobación

5.2.7 Sprint 10 - Pruebas de rendimiento

El objetivo principal de esta última iteración de desarrollo fue la creación de una *suite* de pruebas de carga automatizadas. El propósito era dotar al proyecto de una herramienta capaz de someter a la API a estrés concurrente para verificar el cumplimiento de los requisitos no funcionales de latencia (percentil 95 inferior a 300ms), simulando un tráfico realista en el entorno de despliegue de Azure.

Problemas encontrados

El problema más destacable ocurrió durante la fase de preparación de datos de prueba (*setup*). Al intentar crear en cascada una Organización, un Proyecto y 20 Tareas, el sistema devolvía errores 404 (*Not Found*) al intentar insertar las tareas. Esto sucedía porque, debido al patrón *Outbox*, el módulo de Tareas aún no había procesado el evento de integración que le notificaba la existencia del nuevo proyecto, evidenciando la realidad de la consistencia eventual.

Adicionalmente, se presentó el problema de la autenticación. En desarrollo se utilizaba un *endpoint* de *login* simulado (*dev-login*) que estaba lógicamente deshabilitado en el entorno de Azure por motivos de seguridad, lo que impedía a los usuarios virtuales de prueba autenticarse contra el servidor remoto.

Decisiones y adaptaciones implementadas

Para construir una batería de pruebas robusta y sortear los obstáculos técnicos, se tomaron las siguientes decisiones:

- **Selección de k6 como herramienta:** Se descartaron alternativas como *JMeter* o *Postman* en favor de *k6*. La elección se basó en su capacidad para programar escenarios complejos en JavaScript, su soporte nativo para ciclos de vida (*setup* y *teardown*) y la facilidad para escalar usuarios virtuales (*VUs*) paramétricamente.
- **Acomodación a la consistencia eventual:** Para solucionar el error 404 en la generación de datos, se introdujo una pausa explícita (*sleep*) de 7 segundos en la fase de *setup* justo después de la creación del proyecto. Esto otorga al *Background Worker* del patrón *Outbox* el tiempo necesario para barrer la base de datos, publicar el evento y actualizar el *Read Model* del módulo receptor antes de inyectar las tareas concurrentes.
- **Perfiles y distribución de carga:** Se diseñó una estructura modular dividida en cinco escenarios paralelos (lectura/escritura de tareas, proyectos, organizaciones y comentarios). A cada escenario se le asignó un porcentaje de usuarios virtuales distinto para emular el comportamiento asimétrico del mundo real (donde hay más lecturas que escrituras).
- **Inyección dinámica de credenciales:** Para solucionar el bloqueo de autenticación en Azure, se adaptó el *script* para aceptar un JWT inyectado directamente a través de una variable de entorno (*AUTH_TOKEN*). Si la variable no existe, el sistema asume que está en local y utiliza el *endpoint* de *dev-login*; de lo contrario, utiliza el *token* inyectado, manteniendo el código del servidor seguro y libre de puertas traseras.

Resultados obtenidos

Como resultado de este *sprint*, se obtuvo una herramienta de validación de rendimiento totalmente funcional, parametrizable mediante perfiles (*smoke*, *load*, *stress*) e independiente del entorno. Al finalizar su ejecución, la *suite* limpia automáticamente la base de datos (*teardown*) y genera reportes HTML y JSON con el desglose de percentiles.

Esta herramienta permitió auditar el servidor en la nube y confirmar el éxito del rendimiento de la arquitectura, cuyos resultados empíricos se analizan en el capítulo de Conclusiones.

5.3 Consideraciones generales

Más allá de los problemas y soluciones de cada iteración, merece la pena comentar el impacto general que han tenido las decisiones arquitectónicas adoptadas. Desarrollar un Monolito Modular guiado por DDD en solitario ha supuesto enfrentarse a problemas que alejaron el desarrollo de la teoría ideal.

5.3.1 Monolito Modular y los *Read Models*

Descartar los microservicios evitó lidiar con latencias de red y despliegues complejos (bastaba con orquestar un único contenedor), pero mantener el aislamiento estricto de las bases de datos generó fricciones:

Beneficios:

- **Aislamiento funcional seguro:** Se logró una separación estricta de los *Bounded Contexts* utilizando las referencias del proyecto y el compilador como barrera física. Esto permite refactorizar un módulo con la tranquilidad absoluta de que era imposible romper otro módulo por dependencias cruzadas accidentales.
- **Simplicidad de despliegue y latencia nula:** Al compilarse todo el *backend* en un único artefacto (una sola imagen Docker), se evitó la sobrecarga operativa de orquestar múltiples servicios. Además, la comunicación entre módulos se realizó en memoria mediante el bus de eventos, eliminando la latencia de red y los fallos de conexión típicos de los sistemas distribuidos.

Fricciones generadas:

- **Duplicación masiva de datos por evitar *JOINS*:** En la práctica, no poder cruzar tablas entre módulos supuso un incremento notable de *boilerplate*. Como se definió en el modelo de datos, fue necesario crear tablas como `user_readmodels` en los módulos de Organizaciones, Proyectos, Elementos de Trabajo y Chats. Esto implicaba que una operación trivial, como actualizar el nombre de un usuario, obligaba a disparar eventos de integración para sincronizar ese cambio de forma duplicada en cuatro bases de datos distintas.
- **Problemas en las autorizaciones cruzadas:** Mantener los módulos desacoplados dificultó validaciones que funcionalmente están muy unidas. El ejemplo más claro es el comentado en el *Sprint 6*: validar si un usuario podía modificar un Proyecto requería conocer su rol en la Organización matriz.

5.3.2 Problemas de la Consistencia Eventual

Implementar una comunicación basada enteramente en eventos (*Outbox/Inbox*) transformó la manera de depurar la aplicación en el día a día.

- **Depuración "ciegas" (*Debugging*):** En un modelo tradicional síncrono, si al crear un Elemento de Trabajo fallaba la creación de su notificación, la petición HTTP devuelve un error 500. Con el patrón *Outbox*, la petición del usuario devolvía un 200 OK de inmediato, pero el error silencioso estallaba segundos después en un *Background Worker* de *Quartz*. Perder el contexto temporal de la petición obligó a depender casi en exclusiva de la traza de los *logs* estructurados con identificadores de correlación (*Correlation IDs*) para averiguar qué evento había fallado en la bandeja de entrada de un módulo destino.
- **Compensación visual en el *Frontend*:** La asincronía del servidor forzó a trasladar complejidad al cliente de React. Dado que la creación de dependencias o asignaciones en el Árbol de Trabajo podía tardar milisegundos en propagarse por los *read models*, hubo que programar actualizaciones optimistas (*optimistic updates*) mediante *React Query*. Esto permitió pintar el nodo en el grafo instantáneamente, engañando visualmente a la latencia real de sincronización del *backend*.

5.3.3 El retorno de inversión de la complejidad inicial

Durante los primeros *sprints* (del 4 al 6), la cantidad de *boilerplate* requerida por *Clean Architecture* y CQRS (crear comandos, manejadores, validadores e interfaces para una simple operación de CRUD) generó una velocidad de desarrollo aparentemente lenta y repetitiva.

Sin embargo, el retorno de esta alta inversión inicial se materializó de forma evidente en el *Sprint* 9. Gracias a que cada acción del sistema emitía un evento de dominio estándar y el código estaba estrictamente encapsulado, integrar el motor de Agentes de IA fue sorprendentemente ágil. Los agentes pudieron suscribirse a la creación de tareas o comentarios, y ejecutar herramientas reutilizando los mismos comandos (*Commands*) que la interfaz UI, sin requerir la reescritura de una sola línea de código de la lógica de negocio subyacente.

CONCLUSIONES

6.1 Resultados obtenidos

En esta sección se presenta una vista global de los resultados obtenidos tras el ciclo de desarrollo, evaluando el grado de cumplimiento de las metas propuestas inicialmente, destacando los hitos tecnológicos alcanzados y documentando aquellos requisitos que han sido pospuestos.

6.1.1 Requisitos funcionales

En relación con el alcance funcional definido en las fases de análisis, se ha logrado implementar satisfactoriamente la inmensa mayoría de los requisitos priorizados. El desarrollo ha culminado con éxito en la materialización de los dos pilares fundamentales y diferenciadores del sistema:

- **Visualización interactiva e intuitiva:** Se ha construido con éxito el Árbol de Trabajo (*Tree View*), logrando abstraer la complejidad jerárquica de un proyecto en un grafo interactivo. Esta funcionalidad cumple el objetivo de permitir a los gestores y desarrolladores comprender el progreso y las dependencias de las tareas mediante una interfaz que minimiza la carga cognitiva frente a las herramientas tradicionales.
- **Orquestación de agentes autónomos:** Se ha diseñado e implementado desde cero un motor de ejecución de agentes. El sistema dota a la IA de herramientas y capacidad de decisión, operando como un miembro proactivo. Los agentes son capaces de reaccionar a eventos en la aplicación, ejecutar modificaciones reales en el sistema, gestionar flujos de trabajo asíncronos con memoria de estado (suspendiendo su ejecución a la espera de interacciones o aprobaciones humanas) y comunicarse de forma natural. Este hito **hace posible automatizar y delegar eficazmente la mayor parte de la carga de microgestión**, liberando a los perfiles técnicos y managers para que se enfoquen en el trabajo de valor.

No obstante, la gestión ágil del alcance temporal obligó a realizar ajustes pragmáticos durante los últimos *sprints*. La **Épica de Perfil (Historias de Usuario 28 a 32)** no ha sido implementada en esta primera versión del producto. Esta épica contemplaba la generación de un perfil avanzado para cada usuario, incorporando métricas de productividad, calidad técnica, experiencia y sesgos de estimación.

Al tratarse de funcionalidades de mejora continua (clasificadas mayoritariamente como *Could Have* mediante el método MoSCoW), se tomó la decisión técnica de descartar su desarrollo para priorizar la estabilidad y la calidad de los módulos del camino crítico. En consecuencia, este bloque funcional queda perfectamente documentado y perfilado como una línea de desarrollo futuro, especialmente para enriquecer el contexto algorítmico que consumen los agentes de IA al asignar tareas.

6.1.2 Requisitos no funcionales

La evaluación de los atributos de calidad y restricciones globales del sistema revela un alto grado de cumplimiento, validando las decisiones arquitectónicas adoptadas durante las fases de diseño. A continuación, se detalla el estado final de los principales requisitos no funcionales:

- **Mantenibilidad y Calidad del Código:** Este ha sido uno de los aspectos más exitosos del proyecto. Se ha implementado una arquitectura con una estricta separación de responsabilidades. Además, se ha superado holgadamente el requisito inicial del 80 % de cobertura, alcanzando más de un **90 % de cobertura de líneas** en las capas críticas del *backend* (Dominio y Aplicación). Esto blindará la lógica de negocio frente a cambios, queda evidenciado en el reporte de cobertura de la solución (ver Figura 6.1).
- **Seguridad y Control de Acceso:** Se ha cumplido el objetivo de implementar una autenticación estandarizada sin almacenar estado en el servidor. La integración con Google, respaldada por la emisión de JWT en memoria y *Refresh Tokens* rotatorios en *cookies HttpOnly*, blindará la plataforma contra vectores de ataque comunes como XSS o CSRF. Asimismo, el modelo de autorización basado en roles (RBAC) opera de forma granular gracias a la intercepción de comandos mediante el patrón *Decorator*.
- **Rendimiento y Tiempos de Respuesta:** Para validar las métricas de latencia, se ejecutaron baterías de pruebas de carga automatizadas utilizando k6 para simular la carga. Las simulaciones confirmaron que, bajo condiciones de carga estándar (60 usuarios), el percentil 95 de las peticiones síncronas se mantiene muy por debajo del umbral objetivo de los 300ms (ver Figura 6.2). Paralelamente, la delegación de tareas pesadas a procesos asíncronos en segundo plano (*Background Jobs*) ha garantizado que el hilo principal nunca se bloquee.
- **Escalabilidad y Disponibilidad:** Al estar la infraestructura de despliegue alojada en los servicios de Microsoft Azure (mediante el programa *Azure for Students*), el sistema hereda directamente los Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) del proveedor *cloud*. En concreto, el SLA de Microsoft para máquinas virtuales de instancia única con SSD Premium garantiza un *uptime* del **99,9 %** [27], cumpliendo con

el requisito de disponibilidad exigido. La escalabilidad horizontal queda teóricamente garantizada gracias a la contenerización con Docker y a la naturaleza *stateless* del servidor web.

- **Usabilidad y Fluidéz Visual:** El renderizado del Árbol de Trabajo en el cliente de React ha demostrado un rendimiento excelente frente a interacciones. Los análisis obtenidos con *React Profiler* (ver Figura 6.3) certifican que las actualizaciones visuales del grafo se resuelven en apenas **3,5 ms**. Al estar este tiempo de cómputo netamente por debajo del límite de 16,6 ms por fotograma (1000ms/60FPS), se garantiza matemáticamente una fluidez teórica de 60 FPS durante la manipulación de los nodos, evitando tirones. Asimismo, la adopción del sistema de diseño *shadcn/ui* ha asegurado el cumplimiento de las heurísticas de Nielsen y las directrices de contraste de accesibilidad web [8].

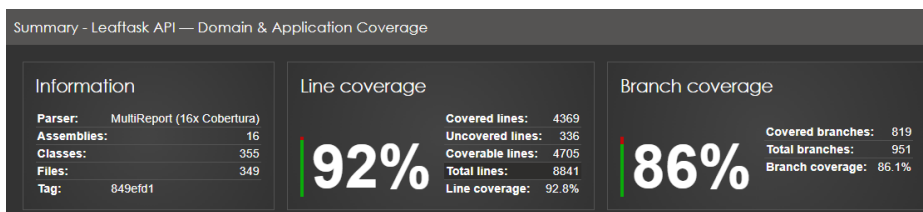


Figura 6.1: Reporte de cobertura de código.

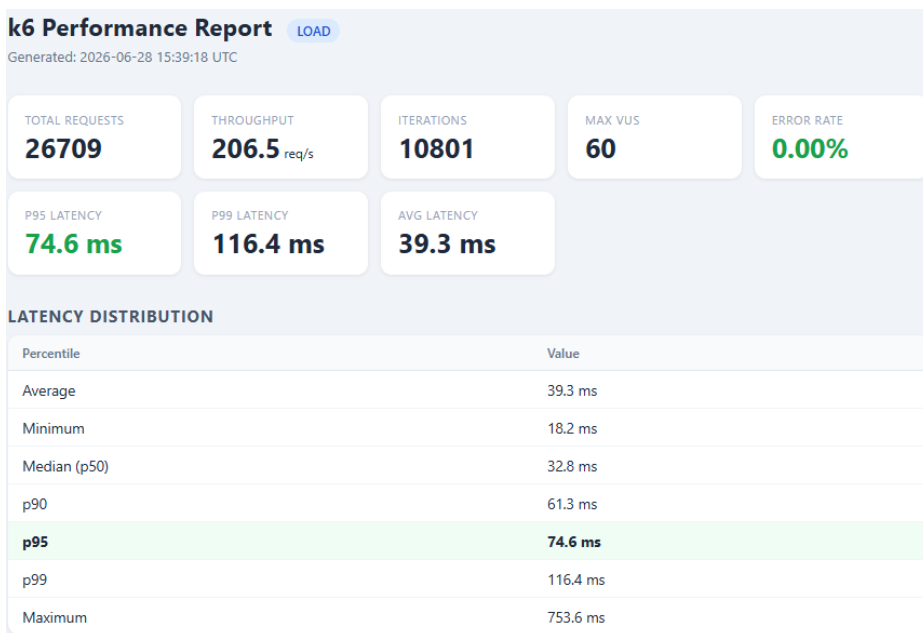


Figura 6.2: Resultados de la prueba de carga

6. CONCLUSIONES

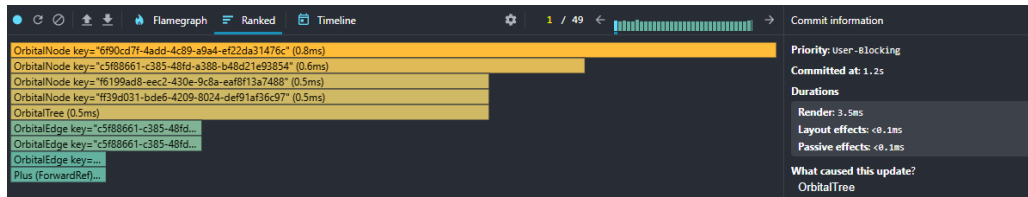


Figura 6.3: Análisis de renderizado del componente del Árbol de Trabajo mediante React Profiler

6.2 Lecciones aprendidas

El desarrollo de este proyecto ha supuesto la puesta en práctica de conceptos teóricos complejos, dejando aprendizajes técnicos y metodológicos:

- **Pragmatismo frente a pureza arquitectónica:** Aplicar enfoques estrictos como DDD a menudo genera fricción con las herramientas del *framework* (como el contenedor de inyección de dependencias o el ORM). Se ha aprendido la importancia de no forzar los patrones y buscar un equilibrio práctico que mantenga un buen diseño sin sobrecomplicar la implementación. Siempre hay que buscar un punto medio entre la pureza teórica y la eficiencia pragmática.
- **La realidad de la consistencia eventual:** Aislar los módulos y comunicarlos mediante el bus de eventos ha demostrado la complejidad de los sistemas distribuidos. Renunciar a la transaccionalidad inmediata de las bases de datos exige un cambio de mentalidad radical, especialmente a la hora de trazar errores y gestionar flujos asíncronos.
- **Integración de IA con estado (*Stateful*):** Se ha comprobado que construir agentes autónomos va mucho más allá de hacer simples peticiones a un modelo de lenguaje. El verdadero reto de ingeniería radica en la orquestación: gestionar el estado de los flujos de trabajo, las suspensiones y la recuperación del contexto tras esperar la interacción humana.
- **Simplificación del estado en el frontend:** El uso de *React Query* ha evidenciado que la mayor parte de los datos que tradicionalmente se manejan en el cliente son, en realidad, caché del servidor. Delegar la sincronización e invalidación de estos datos ha simplificado drásticamente el código de la interfaz de usuario. Aún así, han ido surgiendo *bugs* visuales por problemas de invalidación de caché, por lo que estas herramientas tan potentes requieren ser usadas con cuidado y entendimiento de cada caso de uso.
- **Metodologías al servicio del proyecto:** Intentar aplicar estándares corporativos como *Git Flow* en un desarrollo individual generó una burocracia innecesaria. Pivotar hacia *Trunk-Based Development* ha enseñado que los procesos deben adaptarse a la realidad del equipo para aportar agilidad. Asimismo, se comprobó que una alta cobertura de pruebas no es un mero trámite académico, sino la única red de seguridad que permite refactorizar código sin miedo a romper el sistema.

6.3 Reflexión final y conclusiones personales

La realización de este Trabajo de Fin de Grado ha representado el mayor desafío técnico y profesional al que me he enfrentado hasta la fecha. El desarrollo de LeafTask nació como una propuesta ambiciosa: no solo se trataba de construir una aplicación de gestión funcional, sino de hacerlo aplicando estándares de la industria moderna y explorando la integración de IA en flujos de trabajo asíncronos.

A lo largo de estos meses, el proyecto ha servido como un puente entre la base teórica adquirida durante los estudios de grado y la realidad del desarrollo de *software* a nivel empresarial. Diseñar e implementar una arquitectura de Monolito Modular ha requerido una extensa labor de investigación autodidacta. Aprender a lidiar con la complejidad accidental, gestionar el acoplamiento y diseñar sistemas orientados a eventos ha supuesto una curva de aprendizaje pronunciada, pero altamente gratificante.

Uno de los mayores logros personales ha sido perder el miedo a la complejidad arquitectónica, y a su vez, no idealizarla. He aprendido que en muchas ocasiones, la mejor solución no es la más elegante, sino la que permite avanzar con el proyecto, un equilibrio entre la teoría y la práctica que solo se alcanza con experiencia.

Asimismo, la integración de los Agentes de IA me ha permitido comprender que el verdadero potencial de los LLM no reside únicamente en su capacidad de generar texto, sino en su capacidad de razonamiento cuando se les dota de herramientas y contexto dentro del estado de la aplicación.

En retrospectiva, estoy muy satisfecho con el resultado obtenido. La aplicación ha pasado de ser un concepto abstracto a convertirse en un MVP robusto, escalable y visualmente pulido. Los obstáculos encontrados, desde la configuración de la infraestructura hasta el análisis, diseño y codificación, han sido lecciones invaluables.

Cierro esta etapa universitaria con la convicción de haber consolidado mis conocimientos como técnico en ingeniería de *software*. Este proyecto no solo certifica el aprendizaje de estos años, sino que me dota de las herramientas, la metodología y la confianza necesarias para afrontar los retos del mercado laboral profesional.



ANEXOS

A.1 Fragmentos de código

```
1 public sealed class User : Entity
2 {
3     // Constructor privado: impide la instanciación directa y
4     // anula estados inválidos
5     private User(Guid id, string firstName, string lastName,
6     string email) { ... }
7
8     // Factory Method estático: Valida invariantes y emite el
9     // evento de dominio
10    public static User Create(string firstName, string
11    lastName, string email)
12    {
13        User user = new(Guid.NewGuid(), firstName, lastName,
14        email);
15        user.Raise(new UserCreatedDomainEvent(
16            user.Id, user.FirstName, user.LastName, user.
17            Email));
18        return user;
19    }
20 }
```

Listing A.1: Implementación del patrón Static Factory Method en la entidad User.

```
1 // Logging: mide y traza todas las peticiones
2 public sealed class LoggingBehavior<TRequest, TResponse>(
3     ILogger<...> logger)
4     : IPipelineBehavior<TRequest, TResponse>
5 {
6     public async Task<TResponse> Handle(TRequest request,
7     RequestHandlerDelegate<TResponse> next, CancellationToken
8     ct)
9     {
10         logger.LogInformation("[{Behavior}] Executing: {Name}",
11         nameof(LoggingBehavior<,>), typeof(TRequest).Name);
12
13         Stopwatch timer = Stopwatch.StartNew();
14         TResponse response = await next(ct);
15
16         logger.LogInformation("[{Behavior}] Completed in {Ms}
17         ms",
18         nameof(LoggingBehavior<,>), timer.
19         ElapsedMilliseconds);
20         return response;
21     }
22 }
23
24 // Validacion: ejecuta todos los IValidator<TRequest>
25 // registrados
26 public sealed class ValidationBehavior<TRequest, TResponse>(
27     IEnumerable<IValidator<TRequest>> validators)
28     : IPipelineBehavior<TRequest, TResponse>
29 {
30     public async Task<TResponse> Handle(TRequest request,
31     RequestHandlerDelegate<TResponse> next, CancellationToken
32     ct)
33     {
34         if (!validators.Any()) return await next(ct);
35
36         ValidationResult[] results = await Task.WhenAll(
37             validators.Select(v => v.ValidateAsync(new(
38             request), ct)));
39
40         List<ValidationFailure> errors = results
41             .Where(r => !r.IsValid)
42             .SelectMany(r => r.Errors).ToList();
43
44         if (errors.Count > 0) throw new ValidationException(
45             errors);
46         return await next(ct);
47     }
48 }
```

Listing A.2: Implementación del patrón Decorator mediante Pipeline Behaviors para trazabilidad y validación.

```
1 // Request: inyecta el token de acceso en cada petición
2 apiClient.interceptors.request.use((config) => {
3   const requestConfig = config as RetriableRequestConfig;
4   if (!requestConfig.skipAuthorization) {
5     const accessToken = getAccessToken();
6     if (accessToken) {
7       requestConfig.headers.set('Authorization', 'Bearer ${
8         accessToken}');
9     }
10    return requestConfig;
11  });
12
13 // Response: detecta 401, refresca y reintenta (una sola vez)
14 apiClient.interceptors.response.use(
15   (response) => response,
16   async (error: AxiosError) => {
17     const requestConfig = error.config as
18     RetriableRequestConfig | undefined;
19     if (!requestConfig || requestConfig._retry || error.
20     response?.status !== 401) {
21       return Promise.reject(error);
22     }
23
24     requestConfig._retry = true;
25     // Promesa compartida para sincronizar multiples
26     // peticiones fallidas
27     const refreshedToken = await getRefreshTokenOnce();
28     requestConfig.headers.set('Authorization', 'Bearer ${
29     refreshedToken}');
30
31     return apiClient(requestConfig);
32   }
33 );
```

Listing A.3: Implementación del patrón Proxy mediante interceptores HTTP para inyección y rotación de tokens.

```
1 export const ApiGateway = {
2   organization: {
3     invitations: OrganizationInvitationsGateway,
4     management: OrganizationManagementGateway,
5     members: OrganizationMembersGateway,
6     roles: OrganizationRolesGateway,
7   },
8   project: {
9     customFields: ProjectCustomFieldsGateway,
10    management: ProjectManagementGateway,
11  },
12  workItem: {
13    management: WorkItemsGateway,
14    workLogs: WorkLogGateway,
15    attachments: AttachmentGateway,
16    comments: CommentGateway,
17  },
18  user: { session: SessionGateway, users: UsersGateway },
19  agent: AgentGateway,
20  chat: ChatGateway,
21 } as const;
22
23 // Uso simplificado desde cualquier componente:
24 // ApiGateway.workItem.management.createWorkItem(projectId,
25 // payload)
```

Listing A.4: Implementación del patrón Facade para agrupar los servicios de llamadas HTTP.

```
1 public interface ICommand : IRequest;
2 public interface ICommand<out TResponse> : IRequest<TResponse>;
3 public interface IQuery<out TResponse> : IRequest<TResponse>;
4
5 // Command: modifica el estado del dominio
6 public sealed record CreateOrganizationCommand(
7   string Name, string Description, string Website)
8   : ICommand<Result<OrganizationDto>>;
9
10 // Query: operacion de solo lectura
11 public sealed record GetMyOrganizationsQuery(
12   int Limit, string? Cursor, IReadOnlyCollection<string>
13   Sort)
14   : IQuery<Result<PaginatedResult<SimpleOrganizationDto>>>;
```

Listing A.5: Definición de interfaces base para CQRS y su aplicación práctica.

```
1 // Controller base que inyecta el ISender del Mediator
2 public abstract class ApiBaseController : ControllerBase
3 {
4     private ISender? _sender;
5     protected ISender Sender => _sender ??=
6         HttpContext.RequestServices.GetRequiredService<
7         ISender>();
8 }
9 // Controller concreto enviando un Command
10 [HttpPost]
11 public async Task<IActionResult> Create(
12     [FromBody] CreateOrganizationRequest request,
13     CancellationToken ct)
14 {
15     var command = new CreateOrganizationCommand(
16         request.Name, request.Description, request.Website);
17     return HandleResult(await Sender.Send(command, ct));
18 }
```

Listing A.6: Uso del patrón Mediator para desacoplar controladores de sus manejadores.

```
1 // Dominio: contrato agnostico a la infraestructura
2 public interface IOrganizationRepository
3 {
4     Task<Organization?> GetByIdAsync(Guid id,
5     CancellationToken ct = default);
6     Task AddAsync(Organization org, CancellationToken ct =
7     default);
8     Task SaveChangesAsync(CancellationToken ct = default);
9 }
10 // Infraestructura: implementacion concreta acoplada a EF
11 // Core
12 public class OrganizationRepository(OrganizationDbContext
13     dbContext)
14     : IOrganizationRepository
15 {
16     public async Task<Organization?> GetByIdAsync(Guid id,
17     CancellationToken ct = default) =>
18         await dbContext.Organizations
19             .AsSplitQuery()
20             .Include(o => o.Invitations)
21             .Include(o => o.Roles).ThenInclude(r => r.
22     Permissions)
23             .FirstOrDefaultAsync(o => o.Id == id, ct);
24
25     public async Task SaveChangesAsync(CancellationToken ct =
26     default) =>
27         await dbContext.SaveChangesAsync(ct);
28 }
```

Listing A.7: Separación de contrato e implementación mediante el patrón Repository.

```
1 public abstract class Entity
2 {
3     private readonly List<IDomainEvent> _domainEvents = [];
4     public IReadOnlyCollection<IDomainEvent> DomainEvents =>
5         _domainEvents.AsReadOnly();
6     public void Raise(IDomainEvent domainEvent) =>
7         _domainEvents.Add(domainEvent);
8 }
9
10 // Intercepcion del DbContext para despachar observadores
11 public override async Task<int> SaveChangesAsync(
12     CancellationToken ct = default)
13 {
14     List<IDomainEvent> domainEvents = ChangeTracker.Entries<
15         Entity>()
16         .SelectMany(e => e.Entity.DomainEvents).ToList();
17
18     await domainEventsDispatcher.DispatchAsync(domainEvents,
19         ct);
20     InsertOutboxMessages(domainEvents);
21
22     return await base.SaveChangesAsync(ct);
23 }
```

Listing A.8: Implementación del patrón Observer para Eventos de Dominio.

```
1 public abstract class IntegrationEventHandler<
2     TIntegrationEvent, TContext>(...)
3     : INotificationHandler<TIntegrationEvent>
4 {
5     public async Task Handle(TIntegrationEvent notification,
6         CancellationTokens ct)
7     {
8         Guid messageId = integrationEventContextAccessor.
9         CurrentMessageId
10             ?? GetFallbackMessageId(notification);
11
12         // Verificación de idempotencia: actúa como un
13         // observer seguro
14         bool alreadyProcessed = await dbContext.Set<
15             InboxMessage>()
16             .AsNoTracking().AnyAsync(m => m.Id == messageId,
17             ct);
18
19         if (alreadyProcessed) return;
20
21         await HandleIntegrationEvent(notification, ct);
22
23         dbContext.Set<InboxMessage>().Add(InboxMessage.Create
24             (messageId, ...));
25         await dbContext.SaveChangesAsync(ct);
26     }
27 }
```

Listing A.9: Consumo asíncrono e idempotente de Eventos de Integración (Inbox).


```
1 // Estructura jerarquica de claves para invalidacion granular
2 export const QueryKeys = {
3   workItem: {
4     management: {
5       all: ['workitem', 'management'] as const,
6       list: (projectId: string) => ['workitem', 'management',
7         'list', projectId] as const,
8     },
9   },
10 } as const;
11 // Hook observador del estado
12 export const useProjectWorkItemsQuery = (projectId: string |
13   null) => {
14   const accessToken = useAuthStore((state) => state.
15     accessToken);
16   return useQuery({
17     queryKey: QueryKeys.workItem.management.list(projectId ??
18       ''),
19     queryFn: async () => { /* Logica de paginacion y llamada
20       a la API */ },
21     enabled: Boolean(accessToken && projectId),
22   });
23 };
```

Listing A.10: Suscripción reactiva al estado del servidor mediante React Query.

```
1 export const useCreateWorkItemMutation = (projectId: string)
  => {
2   const handleApiError = useApiErrorHandler();
3
4   return useMutation({
5     mutationKey: [...QueryKeys.workItem.management.all, '
    create', projectId],
6     mutationFn: (payload: CreateWorkItemRequest) =>
7       ApiGateway.workItem.management.createWorkItem(projectId
    , payload),
8     onSuccess: async () => {
9       // Efectos secundarios unificados dentro del Command
10      await queryClient.invalidateQueries({
11        queryKey: QueryKeys.workItem.management.list(
    projectId)
12      });
13      toast.success(i18n.t('create.feedback.created', { ns: '
    workitems' }));
14    },
15    onError: (error) => handleApiError(error),
16  });
17 };
```

Listing A.11: El patrón Command encapsulando operaciones de escritura en React Query.

```

1 public interface IUserSeederStrategy
2 {
3     Task SeedAsync(UserDbContext dbContext, CancellationToken
4         ct = default);
5 }
6 public sealed class DevelopmentUserSeeder :
7     IUserSeederStrategy
8 {
9     public async Task SeedAsync(UserDbContext dbContext,
10         CancellationToken ct = default)
11     {
12         if (await dbContext.Users.AnyAsync(ct)) return;
13         User[] users = [
14             User.Create("Admin", "Developer", "admin@dev.com"),
15             User.Create("John", "Doe", "john@dev.com")
16         ];
17         await dbContext.Users.AddRangeAsync(users, ct);
18         await dbContext.SaveChangesAsync(ct);
19     }
20 }
21 // Inyección de dependencias resolviendo la estrategia en el
22 // arranque
23 services.AddScoped<IUserSeederStrategy>()
24     .Add(isDevelopment
25         ? _ => new DevelopmentUserSeeder()
26         : _ => new ProductionUserSeeder());

```

Listing A.12: Implementación de Strategy para la inyección de datos iniciales.

```

1 public class RefreshTokenFactory(
2     IRefreshTokenExpirationPolicy policy) :
3     IRefreshTokenFactory
4 {
5     public RefreshToken CreateForUser(Guid userId)
6     {
7         // La fabrica obtiene la politica de expiracion
8         // inyectada dinamicamente
9         TimeSpan duration = policy.ExpirationDuration;
10        return RefreshToken.Create(userId, duration);
11    }
12 }

```

Listing A.13: Implementación del patrón Factory delegando lógicas de expiración.

```
1 public override async Task<int> SaveChangesAsync()
2 {
3     List<IDomainEvent> domainEvents = GetDomainEvents();
4
5     await domainEventsDispatcher.DispatchAsync(domainEvents,
6         cancellationToken);
7
8     InsertOutboxMessages(domainEvents);
9
10    return await base.SaveChangesAsync(cancellationToken);
11 }
```

Listing A.14: Sobrescritura de SaveChangesAsync para persistir eventos de dominio.

```
1 public abstract class BaseSpecification<T>(Expression<Func<T,
2     bool>> criteria)
3     : ISpecification<T>
4 {
5     private readonly List<Expression<Func<T, object>>>
6     _includes = [];
7     public Expression<Func<T, bool>> Criteria { get; } =
8     criteria;
9     public IReadOnlyCollection<Expression<Func<T, object>>>
10    Includes
11    => _includes.AsReadOnly();
12
13    protected void AddInclude(Expression<Func<T, object>>
14    expr)
15    => _includes.Add(expr);
16 }
17
18 // Especificacion concreta que encapsula la logica de
19 // filtrado e inclusion
20 public sealed class UserWithActiveRefreshTokensSpecification
21     : BaseSpecification<User>
22 {
23     public UserWithActiveRefreshTokensSpecification(Guid
24     userId)
25     : base(user => user.Id == userId)
26     {
27         AddInclude(user => user.RefreshTokens
28             .Where(rt => rt.RevokedAt == null && rt.ExpiresAt
29                 > DateTime.UtcNow));
30     }
31 }
```

Listing A.15: Implementación del patrón Specification para la capa de persistencia de datos.

```
1 public sealed class OrganizationPermissionBehavior<TRequest,
   TResponse>(...)
2     : IPipelineBehavior<TRequest, TResponse>
3 {
4     public async Task<TResponse> Handle(TRequest request,
5         RequestHandlerDelegate<TResponse> next,
6         CancellationToken ct)
7     {
8         // [...] Extraccion de la configuracion de permisos
9         // requeridos
10
11         Organization? org = await organizationRepository
12             .GetByIdAsync(permissionRequest.OrganizationId,
13             ct);
14         if (org is null) return CreateFailureResponse(
15             OrganizationNotFound); // Corta la cadena
16
17         OrganizationInvitation? invitation = org.Investigations
18             .FirstOrDefault(inv => inv.UserId == userContext.
19             UserId);
20         if (invitation is null) return CreateFailureResponse(
21             OrganizationMembershipRequired);
22
23         // [...] Evaluacion del nivel del rol
24         if (rolePermission?.Level == PermissionLevel.Full)
25             return await next(ct); // Autorizado: pasa el
26             control al siguiente eslabon
27
28         return CreateFailureResponse(
29             OrganizationPermissionDenied);
30     }
31 }
```

Listing A.16: Validación en cascada mediante Chain of Responsibility.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] A. Meyer, L. E. Barton, G. C. Murphy, T. Zimmermann, and T. Fritz, "Today was a good day: The daily life of software developers," *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 45, no. 12, pp. 1206–1221, 2019.
- [2] M. Ghoniem, J.-D. Fekete, and P. Castagliola, "A comparison of the readability of graphs using node-link and matrix-based representations," *IEEE Symposium on Information Visualization*, pp. 17–24, 2004.
- [3] A. Cockburn, "Hexagonal architecture," <https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture/>, 2005, accedido: 11 de junio de 2026.
- [4] E. Evans, *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley Professional, 2004.
- [5] D. Hardt, "The oauth 2.0 authorization framework," RFC Editor, RFC 6749, 2012.
- [6] R. C. Martin, *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall, 2017.
- [7] J. Nielsen and R. Molich, "Heuristic evaluation of user interfaces," in *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. ACM, 1990, pp. 249–256.
- [8] W3C World Wide Web Consortium, "Web content accessibility guidelines (wcag) 2.1," <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>, 2018.
- [9] M. Fowler, "Bounded context," <https://martinfowler.com/bliki/BoundedContext.html>, 2014, accedido: 11 de junio de 2026.
- [10] P. P.-S. Chen, "The entity-relationship model: Toward a unified view of data," *ACM Transactions on Database Systems (TODS)*, vol. 1, no. 1, pp. 9–36, 1976.
- [11] M. Fowler, "Cqrs (command query responsibility segregation)," <https://martinfowler.com/bliki/CQRS.html>, 2011, accedido: 9 de junio de 2026.
- [12] S. Brown, "The c4 model for visualising software architecture," <https://c4model.com/>, 2026, accedido: 10 de junio de 2026.
- [13] S. Newman, *Monolith to Microservices: Evolutionary Patterns to Transform Your Monolith*. O'Reilly Media, 2019.

- [14] G. Hohpe and B. Woolf, *Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions*. Addison-Wesley, 2004.
- [15] S. Gilbert and N. Lynch, “Brewer’s conjecture and the feasibility of consistent, available, partition-tolerant web services,” *ACM SIGACT News*, vol. 33, no. 2, pp. 51–59, 2002.
- [16] R. C. Martin, “The dependency inversion principle,” *C++ Report*, vol. 8, no. 5, pp. 61–66, 1996.
- [17] J. Bogard, “Vertical slice architecture,” <https://jimmybogard.com/vertical-slice-architecture/>, 2018, accedido: 11 de junio de 2026.
- [18] B. Frost, *Atomic Design*. Brad Frost Web, 2016.
- [19] E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, and J. Vlissides, *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley Professional, 1994.
- [20] T. Linsley and TanStack Contributors, “Tanstack query: Powerful asynchronous state management,” <https://tanstack.com/query/latest>, 2026, accedido: 11 de junio de 2026.
- [21] C. Richardson, *Microservices Patterns: With examples in Java*. Manning Publications, 2018.
- [22] S. Yao, J. Zhao, D. Yu, N. Du, I. Shafran, K. Narasimhan, and Y. Cao, “React: Synergizing reasoning and acting in language models,” in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023.
- [23] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, “Json web token (jwt),” RFC Editor, RFC 7519, 2015.
- [24] J. Sweller, “Cognitive load during problem solving: Effects on learning,” *Cognitive Science*, vol. 12, no. 2, pp. 257–285, 1988.
- [25] K. Beck, M. Beedle, A. van Bennekum, A. Cockburn, W. Cunningham, M. Fowler, J. Grenning, J. Highsmith, A. Hunt, R. Jeffries, J. Kern, B. M. surface, R. C. Martin, S. Mellor, K. Schwaber, J. Sutherland, and D. Thomas, “Manifesto for agile software development,” <https://agilemanifesto.org/>, 2001, accedido: 11 de junio de 2026.
- [26] J. E. Kelley and M. R. Walker, “Critical-path planning and scheduling,” in *Papers Presented at the ACM AIEE-IRE ’59 Eastern Joint Computer Conference*. ACM, 1959, pp. 160–173.
- [27] Microsoft Azure, “Acuerdos de nivel de servicio (sla) para servicios en línea: Máquinas virtuales,” <https://www.azure.cn/en-us/support/sla/virtual-machines/>, 2026, accedido: 25 de junio de 2026.